Registro del estado energético del aula 504 comparado con la programación académica

Cuadrantes 1, 2 y 3: observar y definir, idear y conceptualizar, y requisitos, diseño y prototipo

Hilary Pérez Zúñiga y Luijeimm Agudelo Godoy

Grupo #6

Corporación Universitaria Remington

Ingeniería de Software I

Docente: Gloria Amparo Lora Patiño

6 de noviembre de 2026

Contenido

Introducción....9
Parte I. Cuadrantes 1 y 2....11
1. Datos generales....11
2. Punto de partida: lo que viene del Cuadrante 1....11
2.1 Entorno observado....11
2.2 Problema, interés o necesidad (PIN) identificado....12
2.3 ODS relacionado....12
2.4 Actores reales involucrados....13
2.5 Justificación....13
2.6 Hipótesis de solución....14
2.7 Alcance esperado del prototipo....14
2.8 Referentes iniciales del Cuadrante 1....16
2.9 Innovación....19
2.10 Criterios de validación y concepto de la docente....20
3. Mapa conceptual del valor del proyecto....21
3.1 Mapa conceptual del valor, con las cuatro ramas....21
3.2 Valor ambiental, social, económico y de innovación....22
4. Objetivos del proyecto....23
4.1 Objetivo general....23
4.2 Objetivos específicos....23
5. Estado del arte: qué existe ya....24
5.1 Tabla de rastreo de referentes....24
5.2 Soluciones seleccionadas para prueba....30
5.3 Criterios de comparación....32
5.4 Matriz de calificación y evidencias....33
5.5 Declaración del vacío encontrado y del factor diferenciador....33
5.6 Alcance verificado: viabilidad, qué se programa y qué se conecta, exclusiones y límites....34
6. Recolección de información: la entrevista y las otras técnicas....36
6.1 Técnicas seleccionadas y justificación de la elección....37
6.2 Actores y personas a contactar....37
7. Marco teórico....38
7.1 Siete conceptos definidos, con fuente....38
7.2 Anclaje en el ODS y su meta....39
7.3 Dos tendencias tecnológicas aplicables....39
8. Recolección de información: los instrumentos....40

8.1 Guion de entrevista propuesto en el Cuadrante 2....40
8.2 Instrumento de la segunda técnica seleccionada: observación....41
9. Validación de uso de la inteligencia artificial en el Cuadrante 2....42
Lista de verificación del Cuadrante 2....43
Parte II. Cuadrante 3: requisitos, diseño y prototipo....45
1. Metodología de recolección de información....45
1.1 Técnica escogida y técnica descartada....45
1.2 Cómo se aplicó....46
1.3 Evidencia por pregunta....46
1.4 Interpretación de los datos....63
2. Ampliación del alcance de acuerdo con la entrevista....64
3. Historias de usuario y criterios de aceptación....67
3.1 Entidad Aula....67
3.2 Entidad Persona....69
3.3 Entidad Programación Académica....70
3.4 Entidad Registro Estado....72
3.5 Entidad Ocupación....74
3.6 Entidad Luces....76
3.7 Entidad Computadores....77
3.8 Entidad Aire Acondicionado....79
3.9 Entidad Historial....80
3.10 Entidad Alerta....82
4. Casos de uso....84
4.1 Diagrama general....84
4.2 Fichas de casos de uso....85
5. Requisitos y reglas de negocio....90
5.1 Requisitos funcionales....90
5.2 Requisitos no funcionales....96
5.3 Reglas de negocio....97
6. Matriz de trazabilidad....100
¿Quedó algún requisito que no aparece en ninguna fila?....101
¿Quedó alguna historia sin requisitos?....101
¿Hay alguna regla que no aparece?....102
7. Diccionario de datos....102
8. Metodología de trabajo....105
9. Mockups....107
10. Prototipo....115

10.1 Lenguaje e interfaz....115
10.2 El reparto: una entidad cada una....116
10.3 Lo que hace el programa de cada una....116
10.4 El arreglo con contador y la pila....117
10.5 Cómo se documenta el código....117
10.6 Las seis capturas....118
10.7 La hoja de predicción....122
10.8 La sustentación....123
Referencias....125
Anexo A. Instrumento aplicado: formulario de Google....129
Anexo B. Bitácora de uso de inteligencia artificial....131
Anexo C. Observaciones realizadas en la Torre 1....133
Anexo D. Formato de evidencias de la prueba de soluciones....134
Anexo E. Registro de cambios del Cuadrante 2....136
Anexo F. Decisiones de diseño que no salen del formulario....139
Anexo G. Correspondencia con la versión anterior del Cuadrante 3....140

Lista de tablas

Tabla 1. *Datos generales del proyecto*....11
Tabla 2. *Actores reales involucrados en el problema*....13
Tabla 3. *Tablas de información del prototipo (alcance del Cuadrante 2, reemplazado en el Cuadrante 3)*....16
Tabla 4. *Referentes iniciales: aporte, diferencias y aprendizaje*....17
Tabla 5. *Concepto de la docente*....20
Tabla 6. *Valor del proyecto por rama y forma de verificarlo*....22
Tabla 7. *Enlaces cruzados del mapa conceptual*....23
Tabla 8. *Objetivos específicos por fase del proyecto*....23
Tabla 9. *Rastreo de veintidós referentes*....25
Tabla 10. *Seis soluciones candidatas a prueba y tarea principal*....31
Tabla 11. *Criterios de comparación y pregunta de evaluación*....32
Tabla 12. *Escala de calificación de 0 a 5*....32
Tabla 13. *Matriz de calificación de soluciones*....33
Tabla 14. *Preguntas de viabilidad*....34
Tabla 15. *Qué se programa y qué se conecta (actualizado con las decisiones del Cuadrante 3)*....35
Tabla 16. *Elementos excluidos del alcance actual*....35
Tabla 17. *Límites entre el Cuadrante 2 y el Cuadrante 3, y estado en el Cuadrante 3*....36
Tabla 18. *Técnicas de elicitación seleccionadas y estado de aplicación*....37
Tabla 19. *Actores, información que interesa y estado del contacto*....37
Tabla 20. *Siete conceptos del marco teórico*....38
Tabla 21. *Anclaje en los ODS*....39
Tabla 22. *Tendencias tecnológicas aplicables*....39
Tabla 23. *Registro de campo de la observación (instrumento preparado, no aplicado)*....42
Tabla 24. *Declaración de uso de inteligencia artificial en el Cuadrante 2*....43
Tabla 25. *Lista de verificación del Cuadrante 2 y estado actualizado*....43
Tabla 26. *Alcance anterior y alcance modificado*....65
Tabla 27. *Cambios identificados a partir de la entrevista y la observación*....66
Tabla 28. *Historias de usuario de la entidad Aula*....67
Tabla 29. *Criterios de aceptación de la entidad Aula*....67
Tabla 30. *Historias de usuario de la entidad Persona*....69
Tabla 31. *Criterios de aceptación de la entidad Persona*....69
Tabla 32. *Historias de usuario de la entidad Programación Académica*....70
Tabla 33. *Criterios de aceptación de la entidad Programación Académica*....71
Tabla 34. *Historias de usuario de la entidad Registro Estado*....72

Tabla 35. *Criterios de aceptación de la entidad Registro Estado*.....73
Tabla 36. *Historias de usuario de la entidad Ocupación*.....74
Tabla 37. *Criterios de aceptación de la entidad Ocupación*.....74
Tabla 38. *Historias de usuario de la entidad Luces*.....76
Tabla 39. *Criterios de aceptación de la entidad Luces*.....76
Tabla 40. *Historias de usuario de la entidad Computadores*.....77
Tabla 41. *Criterios de aceptación de la entidad Computadores*.....78
Tabla 42. *Historias de usuario de la entidad Aire Acondicionado*.....79
Tabla 43. *Criterios de aceptación de la entidad Aire Acondicionado*.....79
Tabla 44. *Historias de usuario de la entidad Historial*.....80
Tabla 45. *Criterios de aceptación de la entidad Historial*.....81
Tabla 46. *Historias de usuario de la entidad Alerta*.....82
Tabla 47. *Criterios de aceptación de la entidad Alerta*.....82
Tabla 48. *Ficha CU-01 · Gestionar aulas*.....86
Tabla 49. *Ficha CU-02 · Gestionar personas*.....86
Tabla 50. *Ficha CU-03 · Gestionar programación académica*.....86
Tabla 51. *Ficha CU-04 · Gestionar observaciones*.....87
Tabla 52. *Ficha CU-05 · Gestionar ocupación*.....87
Tabla 53. *Ficha CU-06 · Gestionar luminarias*.....87
Tabla 54. *Ficha CU-07 · Gestionar computadores*.....88
Tabla 55. *Ficha CU-08 · Gestionar aire acondicionado*.....88
Tabla 56. *Ficha CU-09 · Ejecutar comparación de observaciones*.....88
Tabla 57. *Ficha CU-10 · Gestionar historial*.....89
Tabla 58. *Ficha CU-11 · Gestionar alertas*.....89
Tabla 59. *Ficha CU-12 · Deshacer última eliminación*.....89
Tabla 60. *Requisitos funcionales de la entidad Aula*.....90
Tabla 61. *Requisitos funcionales de la entidad Persona*.....91
Tabla 62. *Requisitos funcionales de la entidad Programación Académica*.....91
Tabla 63. *Requisitos funcionales de la entidad Registro Estado*.....92
Tabla 64. *Requisitos funcionales de la entidad Ocupación*.....93
Tabla 65. *Requisitos funcionales de la entidad Luces*.....94
Tabla 66. *Requisitos funcionales de la entidad Computadores*.....94
Tabla 67. *Requisitos funcionales de la entidad Aire Acondicionado*.....95
Tabla 68. *Requisitos funcionales de la entidad Historial*.....95
Tabla 69. *Requisitos funcionales de la entidad Alerta*.....96
Tabla 70. *Requisitos no funcionales*.....96
Tabla 71. *Reglas de negocio: gestión de aulas y programación académica*.....97

Tabla 72. *Reglas de negocio: gestión de personas*....98
Tabla 73. *Reglas de negocio: gestión de observaciones*....98
Tabla 74. *Reglas de negocio: gestión de ocupación*....98
Tabla 75. *Reglas de negocio: gestión de luminarias*....99
Tabla 76. *Reglas de negocio: gestión de computadores*....99
Tabla 77. *Reglas de negocio: gestión de aire acondicionado*....99
Tabla 78. *Reglas de negocio: historial y alertas*....99
Tabla 79. *Matriz de trazabilidad HU – CA – RF – RNF – RN*....100
Tabla 80. *Entidad AULA*....102
Tabla 81. *Entidad PERSONA*....102
Tabla 82. *Entidad PROGRAMACIÓN_ACADÉMICA*....103
Tabla 83. *Entidad REGISTRO_ESTADO*....103
Tabla 84. *Entidad OCUPACIÓN*....103
Tabla 85. *Entidad LUCES*....104
Tabla 86. *Entidad COMPUTADORES*....104
Tabla 87. *Entidad AIRE_ACONDICIONADO*....104
Tabla 88. *Entidad HISTORIAL*....104
Tabla 89. *Entidad ALERTA*....105
Tabla 90. *Cómo avanzábamos de una reunión a la siguiente*....106
Tabla 91. *Mensajes de las pantallas de la programación académica*....112
Tabla 92. *Mensajes de las pantallas de los registros del aula*....114
Tabla 93. *Mensajes de las pantallas de consulta*....115
Tabla 94. *Reparto de entidades*....116
Tabla 95. *Operaciones del prototipo y requisitos que cumplen*....116
Tabla 96. *Capturas que pide la guía y criterio que evidencia cada una*....118
Tabla 97. *Hoja de predicción (formato)*....123
Tabla 98. *Preguntas de la sustentación y dónde está la respuesta en el diseño*....124
Tabla 99. *Preguntas y opciones del formulario aplicado*....129
Tabla 100. *Bitácora de Hilary Pérez Zúñiga*....131
Tabla 101. *Bitácora de Luijeimm Agudelo Godoy*....132
Tabla 102. *Observaciones realizadas en la Torre 1*....133
Tabla 103. *Registro de la prueba por solución*....134
Tabla 104. *Evidencia por celda de la matriz*....134
Tabla 105. *Texto aprobado y texto actualizado en el Cuadrante 2*....137
Tabla 106. *Decisiones de diseño del equipo*....139
Tabla 107. *Criterio actual y su origen*....140

Lista de figuras

Figura 1. *Mapa conceptual del valor del proyecto*.....21
Figura 2. *Respuestas a la pregunta 1 en la hoja de respuestas del formulario de Google*.....47
Figura 3. *Respuestas a la pregunta 2 en la hoja de respuestas del formulario de Google*.....49
Figura 4. *Respuestas a la pregunta 3 en la hoja de respuestas del formulario de Google*.....50
Figura 5. *Respuestas a la pregunta 4 en la hoja de respuestas del formulario de Google*.....51
Figura 6. *Respuestas a la pregunta 5 en la hoja de respuestas del formulario de Google*.....52
Figura 7. *Respuestas a la pregunta 6 en la hoja de respuestas del formulario de Google*.....54
Figura 8. *Respuestas a la pregunta 7 en la hoja de respuestas del formulario de Google*.....55
Figura 9. *Respuestas a la pregunta 8 en la hoja de respuestas del formulario de Google*.....57
Figura 10. *Resumen de las respuestas a la pregunta 9 en el formulario de Google*.....58
Figura 11. *Respuestas a la pregunta 10 en la hoja de respuestas del formulario de Google*….59
Figura 12. *Resumen de las respuestas a la pregunta 11 en el formulario de Google*.....60
Figura 13. *Respuestas a la pregunta 12 en la hoja de respuestas del formulario de Google*….62
Figura 14. *Diagrama de casos de uso del sistema*.....85
Figura 15. *Mockup: Pantalla principal*.....107
Figura 16. *Mockup: Menú de la programación académica*.....108
Figura 17. *Mockup: Formulario de bloque (registrar y actualizar)*.....108
Figura 18. *Mockup: Consulta y búsqueda de bloques*.....109
Figura 19. *Mockup: Listado de bloques con duración, eliminar y deshacer*.....109
Figura 20. *Mockup: Menú de los registros del estado del aula*.....110
Figura 21. *Mockup: Formulario de registro del estado (registrar y actualizar)*.....110
Figura 22. *Mockup: Consulta y búsqueda de registros*.....111
Figura 23. *Mockup: Listado de registros con totales, eliminar y deshacer*.....111
Figura 24. *Mockup: Historial por rango de fechas*.....112
Figura 25. *Mockup: Detalle de la comparación de un registro*.....112
Figura 26. *Prototipo: crear tres registros y listarlos*.....119
Figura 27. *Prototipo: intentar crear uno con el identificador repetido: lo rechaza y avisa*.....120
Figura 28. *Prototipo: eliminar el del medio y listar: no queda hueco*.....120
Figura 29. *Prototipo: deshacer: el eliminado vuelve*.....121
Figura 30. *Prototipo: deshacer otra vez sin haber eliminado nada: un mensaje, no un error*. .121
Figura 31. *Prototipo: cerrar, volver a abrir y ver que los datos siguen ahí*.....122

Introducción

Este documento reúne en una sola versión los tres cuadrantes del proyecto «Registro del estado energético del aula 504 comparado con la programación académica», de la asignatura Ingeniería de Software I. El problema surgió de observaciones reales en la Torre 1: en las aulas de sistemas 504, 506 y 605 se encontraron computadores, luminarias o aires acondicionados encendidos con los espacios vacíos. El proyecto propone un prototipo para el aula 504 que permita registrar manualmente lo que se observa en el aula, cargar a mano la programación académica y comparar ambos datos para señalar posibles inconsistencias.

El prototipo tiene límites claros que se mantienen en todo el documento: trabaja solo con el aula 504; los registros y la programación se ingresan manualmente; no usa sensores ni conexiones eléctricas; no mide el consumo ni el tiempo que llevan encendidos los equipos; no demuestra un desperdicio real ni promete reducir el consumo, y no controla los equipos ni envía notificaciones externas. Una «posible inconsistencia» es un aviso en pantalla que invita a revisar; no es una confirmación de desperdicio.

La Parte I conserva el contenido de los cuadrantes 1 y 2, aprobados con modificaciones. Las frases y tablas que contradecían al Cuadrante 3 se actualizaron sin cambiar el problema, las observaciones ni la hipótesis aprobados; cada cambio está registrado en el Anexo E. La Parte II desarrolla el Cuadrante 3 según la guía del tercer corte: la entrevista aplicada por formulario, la ampliación del alcance, 14 historias de usuario con 81 criterios de aceptación, 80 requisitos funcionales, 5 no funcionales y 4 reglas de negocio, la matriz de trazabilidad, el diccionario de datos, los casos de uso, los mockups y el diseño del prototipo.

En todo el documento se distingue lo que está **diseñado** (requisitos, casos de uso, modelo de datos y mockups), lo que está **implementado** (el prototipo en Java, ya ejecutado: las seis capturas de la sección 10.6 son de la versión del 5 de noviembre) y lo que está **pendiente** (la hoja de predicción escrita a mano, la validación con usuarios y la prueba de las

soluciones del estado del arte). Cuando un dato falta, se dice en el texto en vez de completarlo con supuestos.

Parte I. Cuadrantes 1 y 2

Contenido aprobado de los cuadrantes 1 y 2, con las actualizaciones de coherencia registradas en el Anexo E. La numeración de secciones es la del Cuadrante 2.

1. Datos generales

Tabla 1

Datos generales del proyecto

Dato	Registro
No. de grupo	Grupo #6
Integrante 1 (nombre completo)	Hilary Pérez Zúñiga
Integrante 2 (nombre completo)	Luijeimm Agudelo Godoy
Fecha de entrega del Cuadrante 2	2 de octubre de 2026
Fecha de entrega del Cuadrante 3	6 de noviembre de 2026

Nota. Las fechas de consulta de los referentes (16 a 18 de septiembre de 2026) son anteriores a la entrega del Cuadrante 2.

2. Punto de partida: lo que viene del Cuadrante 1

2.1 Entorno observado

El 15 de agosto a las 2:45 p. m. se realizó un recorrido en la Torre 1, específicamente en los pisos 5 y 6, donde se ubican los bloques de sistemas de la Corporación Universitaria Remington. Al inspeccionar el salón 504, se observó que las luces estaban apagadas, pero permanecían tres computadores encendidos sin la presencia de estudiantes o docentes. Por el contrario, en las aulas 506 y 605 los sistemas de aire acondicionado y las luminarias continuaban en funcionamiento, encontrándose ambos espacios vacíos. Minutos después, se registró el ingreso del encargado, quien procedió a revisar las salas: en el aula 504 apagó los ordenadores y, en las aulas 506 y 605, desactivó los aires acondicionados y las luces.

El método fue la observación directa del entorno mediante recorrido por las aulas. Las observaciones complementarias del 8 de septiembre y del 31 de octubre de 2026 se resumen en el Anexo C.

2.2 Problema, interés o necesidad (PIN) identificado

Se ha observado que, en las aulas de sistemas de la Torre 1 previamente mencionadas, algunos computadores, sistemas de aire acondicionado y luces permanecen encendidos cuando no están siendo utilizados. Esta situación puede generar un consumo de energía que no corresponde al uso activo de los espacios. Debido a esta situación, surge el interés de comprender con qué frecuencia y en qué momentos se presenta en las aulas de sistemas observadas. Asimismo, se identifica la necesidad de conocer y registrar de manera más precisa las situaciones en las que estos elementos permanecen en funcionamiento sin ser utilizados, con el fin de contar con información que permita analizar el problema antes de definir una posible solución.

2.3 ODS relacionado

La situación observada en las aulas de la Torre 1 se relaciona directamente con el ODS 12: Producción y consumo responsables, ya que el hecho de que los computadores, las luces y los aires acondicionados permanezcan encendidos en espacios vacíos representa una falta de uso responsable de los recursos, específicamente de la energía eléctrica en las aulas de sistemas. Asimismo, este problema se conecta de manera derivada con el ODS 7: Energía asequible y no contaminante, puesto que el tema central de la observación involucra el uso y consumo de energía eléctrica. Así, el hallazgo vincula directamente ambos objetivos al identificar un desaprovechamiento de la energía eléctrica en los salones de sistemas evaluados.

2.4 Actores reales involucrados

Los actores identificados en el entorno observado, su categoría frente al problema y su relación con la posible solución son los siguientes:

Tabla 2

Actores reales involucrados en el problema

Actor real	Categoría (rol frente al problema)	Relación con la posible solución
Estudiantes	Participan en el uso de los equipos y pueden dejar computadores encendidos.	Pueden recibir indicaciones o recordatorios.
Profesores	Supervisan el cierre de las aulas y el apagado de equipos.	Podrían utilizar la aplicación para verificar o reportar el estado del aula.
Personal de mantenimiento / administrativo	Revisan las aulas y detectan equipos, luces o aires que quedaron encendidos.	Podrían utilizar la aplicación para registrar las revisiones.
Autoridad institucional	Puede autorizar la implementación de cambios.	Recibiría la propuesta y los resultados para decidir si la implementa.

El actor real observado en campo fue el **encargado de las aulas**, quien el 15 de agosto ingresó y apagó computadores, luces y aires acondicionados (sección 2.1). Este actor fue el priorizado para la entrevista (sección 6.2); en el Cuadrante 3 no se logró contactarlo, como se explica en la sección 1 de ese cuadrante.

2.5 Justificación

El problema es relevante porque durante la observación realizada en tres aulas de sistemas de la Torre 1 se encontraron equipos eléctricos encendidos mientras los espacios estaban vacíos. En el salón 504 se observaron tres computadores encendidos sin la presencia de estudiantes o docentes, mientras que en los salones 506 y 605 se encontraron encendidos los sistemas de aire acondicionado y las luminarias, a pesar de que ambos espacios estaban desocupados. Posteriormente, un encargado realizó la revisión de las aulas y apagó los equipos que permanecían en funcionamiento.

Esta situación puede generar un consumo innecesario de energía eléctrica, ya que los equipos permanecen encendidos, aunque las aulas no estén siendo utilizadas. Por esta razón,

se considera necesario contar con una forma de registrar estas situaciones y conocer cuándo ocurren.

El prototipo propuesto permitirá registrar manualmente el estado de ocupación del aula y el estado de las luces, computadores y sistemas de aire acondicionado, para compararlos con la programación académica. De esta manera, se podrán identificar posibles inconsistencias entre el estado observado y la programación, que podrían indicar un uso innecesario de energía, y conservar un historial de los registros. El prototipo no mide el consumo ni confirma que haya desperdicio.

2.6 Hipótesis de solución

Si se implementa un sistema digital que permita registrar manualmente el estado de ocupación de las aulas de sistemas y el estado de las luces, computadores y sistemas de aire acondicionado, comparando esta información con la programación académica, entonces será posible identificar y generar alertas sobre situaciones de posible desperdicio de energía eléctrica, además de conservar un historial de los registros que permita reconocer la repetición de estas situaciones en las aulas observadas.

La hipótesis se conserva tal como fue aprobada. En el Cuadrante 3 se precisó cómo se pone a prueba: la «alerta» es el aviso en pantalla del resultado «posible inconsistencia» (sección 7.1), que el prototipo calcula con las reglas RN-01 y RN-02; no mide energía ni confirma desperdicio.

2.7 Alcance esperado del prototipo

Este es el alcance aprobado en el Cuadrante 2. Se conserva sin cambios porque es el «alcance anterior» que la guía del tercer cuadrante pide comparar con el alcance modificado. El alcance vigente es el de la sección 2 del Cuadrante 3, que también reemplaza la tabla de información del prototipo que aparece al final de este apartado.

El prototipo estará delimitado a la Torre 1 de la Corporación Universitaria Remington, específicamente al salón 504 del área de sistemas, ubicado en el quinto piso. Aunque la situación fue observada en los salones 504, 506 y 605, el prototipo se desarrollará únicamente para el salón 504 como espacio de prueba.

Durante el semestre, el prototipo permitirá registrar manualmente el estado de ocupación del aula y el estado de las luces, computadores y sistemas de aire acondicionado. También permitirá consultar la programación académica del aula y comparar esta información con los registros realizados. Con esta comparación, el prototipo permitirá identificar posibles situaciones de desperdicio de energía eléctrica y generar una alerta cuando se presenten. También conservará un historial de los registros y situaciones identificadas para poder revisar si estos casos se presentan nuevamente en el salón 504.

Al finalizar el semestre, se espera contar con un prototipo funcional que permita demostrar las siguientes funcionalidades:

- Registrar el estado de ocupación del aula.
- Registrar el estado de las luces, computadores y sistemas de aire acondicionado.
- Consultar la programación académica del aula.
- Comparar el estado registrado del aula con la programación académica.
- Identificar posibles situaciones de desperdicio de energía.
- Generar alertas ante posibles situaciones de desperdicio.
- Consultar el historial de registros y situaciones identificadas.

Los datos sobre la ocupación del aula y el estado de las luces, computadores y sistemas de aire acondicionado serán ingresados manualmente a partir de la observación del salón. La programación académica será registrada en el prototipo para realizar la comparación. El prototipo será utilizado para analizar y demostrar el funcionamiento de la propuesta. Los registros se realizarán manualmente y no se utilizarán sensores ni dispositivos físicos. El prototipo se limitará al trabajo realizado durante este semestre y no tendrá conexión directa con

los equipos eléctricos del aula, por lo que no podrá encenderlos ni apagarlos. Además, durante este semestre no se contempla la implementación del prototipo en los salones 506 y 605 ni en otros espacios de la institución, la instalación de hardware, la medición directa del consumo de energía en kWh ni la conexión con sistemas institucionales.

El prototipo estará compuesto por las siguientes tablas, que guardarán la información necesaria para su funcionamiento:

Tabla 3

Tablas de información del prototipo (alcance del Cuadrante 2, reemplazado en el Cuadrante 3)

Tabla	Información que guarda
Aula	Información relacionada con el salón 504.
Ocupación	Registro sobre si el aula está ocupada o vacía.
Luces	Registro sobre el estado de luces del aula.
Computadores	Registro sobre el estado de los computadores.
Aire acondicionado	Registro sobre el estado del aire acondicionado.
Programación académica	Información de las clases programadas del aula.
Alerta	Situaciones identificadas como posible desperdicio de energía.
Historial	Registros anteriores de las observaciones identificadas.

Nota. En el Cuadrante 3 estas ocho tablas se reducen a dos entidades (PROGRAMACION_ACADEMICA y REGISTRO_ESTADO); la alerta y el historial pasan a ser resultados calculados. La razón está en la tabla de cambios del alcance del Cuadrante 3.

2.8 Referentes iniciales del Cuadrante 1

Tabla 4

Referentes iniciales: aporte, diferencias y aprendizaje

Referente	¿Qué resuelve o aporta?	¿Qué no coincide completamente con el proyecto?	¿Qué se aprende?
CoMo – Pontificia Universidad Javeriana Cali (s. f.)	Desarrolla un sistema para controlar el uso de equipos en aulas según los horarios académicos. Utiliza IoT, RFID, relés y una base de datos. https://vitela.javerianacali.edu.co/items/017caff9-8863-482c-af0a-77ee9fcbc790	Es una solución mucho más avanzada: controla físicamente los equipos y utiliza hardware. El prototipo solamente registra información manualmente y señala posibles inconsistencias.	La programación académica puede utilizarse como referencia para determinar si el uso de un equipo corresponde al horario previsto.
Cargas energéticas – Universidad Nacional de Colombia (s. f.)	Analiza el consumo asociado a iluminación, equipos de cómputo y otros sistemas en diferentes edificios universitarios. En aulas de Ingeniería, por ejemplo, analiza iluminación y equipos de cómputo como componentes importantes del consumo. https://ogabogota.unal.edu.co/componente-antropico/energia/cargas-energeticas/	Su enfoque está relacionado con medición y estimación del consumo energético; el prototipo no mide kWh.	Sirve para justificar que iluminación y equipos de cómputo son elementos relevantes cuando se estudia el consumo energético universitario.
Sistema de Gestión Energética – ESPOL (Pesantes Ocampo, 2024)	Propone un sistema de gestión energética para laboratorios y aulas universitarias, utilizando medición inteligente y técnicas de análisis para identificar patrones de consumo ineficiente. https://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/63030	Utiliza medidores inteligentes, análisis de datos y técnicas como NILM; el proyecto no tendrá ese nivel tecnológico durante este semestre.	Se puede tomar como referente la idea de analizar registros históricos para reconocer patrones de uso ineficiente.
Sistema de eficiencia energética con IoT – Universidad de Pamplona (Moreno Arrieta et al., 2025)	Implementa tecnologías IoT para monitorear y gestionar el consumo energético en infraestructura educativa y detectar ineficiencias. La validación se realizó en un laboratorio de computadores. https://ojs.uac.edu.co/index.php/prospectiva/es/article/view/3768	Nuevamente, utiliza sensores, dispositivos y automatización, mientras el prototipo será manual.	Confirma que los espacios educativos y laboratorios de computadores son escenarios donde se puede estudiar la eficiencia energética.
PROURE (Unidad de Planeación Minero Energética [UPME], s. f.)	Es una política pública colombiana orientada al uso racional y eficiente de la energía y establece metas y acciones de eficiencia energética. https://www.upme.gov.co/simec/planeacion-energetica/proure/	No es una aplicación ni un sistema como el prototipo; es un referente normativo y de política energética.	Ayuda a relacionar el proyecto con el uso responsable y eficiente de la energía en Colombia.

Referente	¿Qué resuelve o aporta?	¿Qué no coincide completamente con el proyecto?	¿Qué se aprende?
Ley 2407 de 2024 (Congreso de Colombia, 2024)	Establece medidas para promover el uso racional y eficiente de la energía y contempla planes de gestión eficiente de energía. https://cancilleria.gov.co/normograma/compilacion/docs/ley_2407_2024.htm	No propone el tipo de prototipo ni está diseñada específicamente para aulas de sistemas universitarias.	Puede servir como respaldo normativo del propósito ambiental del proyecto.

2.9 Innovación

Los referentes consultados permiten conocer diferentes formas de abordar el consumo y el uso eficiente de la energía en espacios educativos. Algunos utilizan sensores, sistemas de monitoreo y tecnologías de automatización, mientras que otros aportan información sobre el consumo energético o sirven como referentes para el uso responsable de la energía.

A partir de estos referentes, la propuesta plantea una alternativa más sencilla para el aula 504, ya que permitirá registrar manualmente el estado de ocupación del aula, las luces, los computadores y el aire acondicionado, y comparar esta información con la programación académica. Con estos registros se podrán señalar posibles inconsistencias, que podrían indicar un uso innecesario de energía, y conservar un historial para revisar si estas situaciones se repiten.

La diferencia principal frente a los referentes tecnológicos es que el prototipo no utilizará sensores ni dispositivos físicos durante este semestre. Su propósito será probar, en un aula de sistemas, si el registro manual y la comparación con la programación académica pueden servir para identificar posibles situaciones de uso innecesario de energía antes de plantear una solución con mayor automatización.

¿Por qué se considera innovadora y por qué no se ha implementado aún? En los referentes revisados (sección 5.1) las soluciones identifican el uso ineficiente de la energía mediante sensores, medidores inteligentes, IoT o plataformas comerciales, es decir, con inversión en hardware o licencias. En el rastreo realizado no se identificó una alternativa de muy bajo alcance que combine registro manual del estado del aula, comparación con la programación académica, señalamiento de posibles inconsistencias e historial para validar el problema antes de invertir en automatización. Esta apreciación es provisional y se confirmará con la prueba directa de las soluciones (secciones 5.2 a 5.5). Además, el problema no está atendido en las aulas observadas: allí la detección depende de quien pase por el aula y, según

el formulario aplicado en el Cuadrante 3, 21 de 30 personas dicen que no queda registro de lo encontrado o no conocen ninguno.

2.10 Criterios de validación y concepto de la docente

La propuesta será aprobada únicamente si cumple con los siguientes criterios:

- El PIN surge de una observación real del entorno, no de una idea genérica preexistente; debe justificar por qué la idea es innovadora y no se ha implementado aún.
- El problema responde a un ODS claramente identificado y justificado.
- Involucra al menos un actor real e identificable.
- La hipótesis de solución y el alcance del prototipo son viables de desarrollar en el tiempo del semestre.

Tabla 5

Concepto de la docente

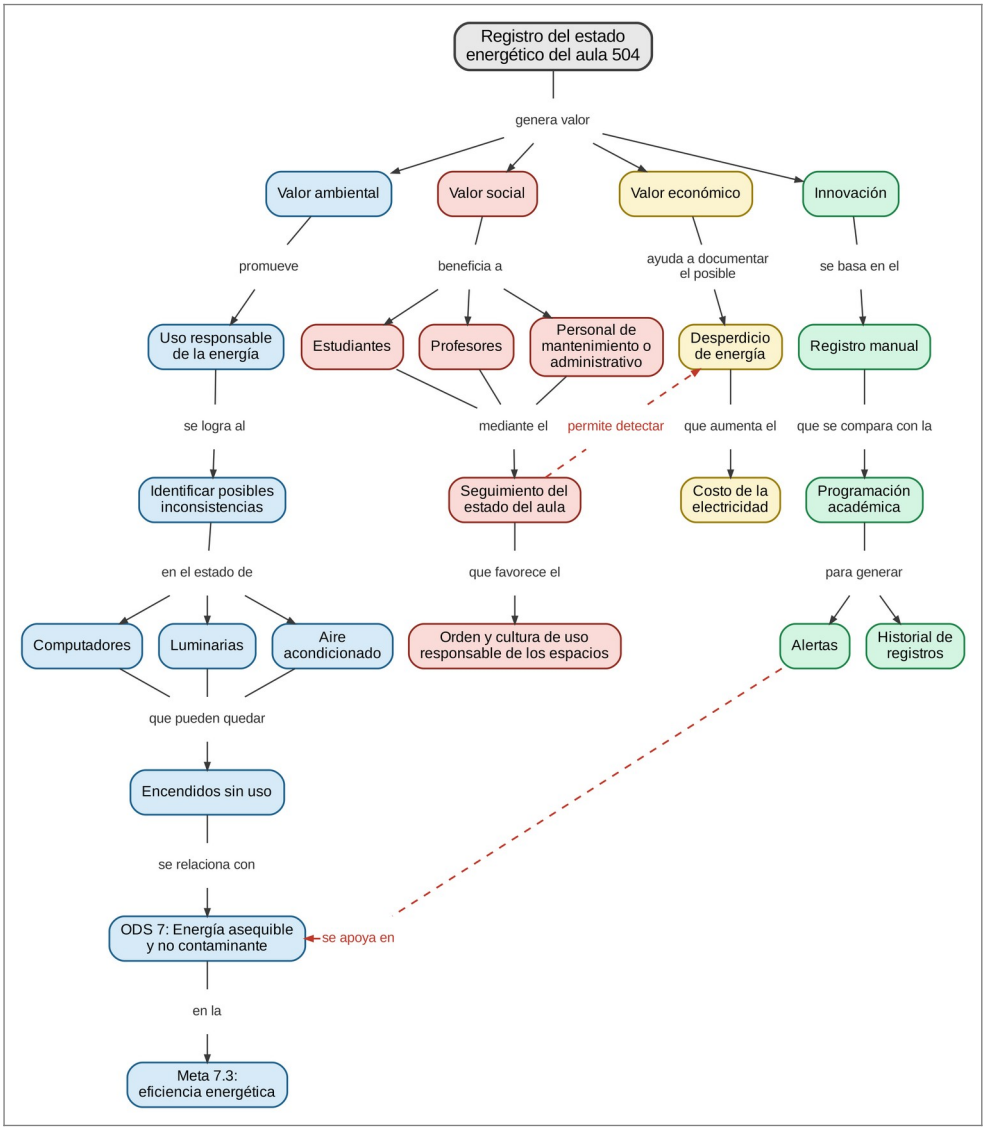
Campo	**Registro**
Estado	Aprobada con modificaciones (según lo informado por el equipo).
Observaciones / ajustes solicitados	No se cuenta con el soporte escrito de las observaciones de la docente.
Docente	Gloria Amparo Lora Patiño
Firma y fecha	Espacio para la docente.

3. Mapa conceptual del valor del proyecto

3.1 Mapa conceptual del valor, con las cuatro ramas

Figura 1

Mapa conceptual del valor del proyecto



Nota. Mapa elaborado por el equipo en el Cuadrante 2 y redibujado en formato digital para corregir errores de digitación, agregar la palabra de enlace que faltaba en dos relaciones y unificar los términos con el Cuadrante 3 (Anexo E). Cada color corresponde a una rama; las

líneas punteadas rojas son los dos enlaces cruzados (Tabla 7). El concepto «Alertas» se lee con la definición de la sección 7.1: aviso en pantalla de una posible inconsistencia.

3.2 Valor ambiental, social, económico y de innovación

El mapa parte del concepto central **Registro del estado energético del aula 504** y se organiza en cuatro ramas de valor. Contiene 24 conceptos unidos por palabras de enlace y dos enlaces cruzados (líneas punteadas rojas) que conectan ramas distintas. A continuación se concreta el valor de cada rama y la forma en que podrá verificarse.

Tabla 6

Valor del proyecto por rama y forma de verificarlo

Rama	Valor concreto para el aula 504	¿Cómo se verificará?
Ambiental	Contribuye al uso responsable de la energía eléctrica al hacer visibles los computadores, luminarias y aires acondicionados que permanecen encendidos sin uso, lo que se relaciona con la meta 7.3 (eficiencia energética) del ODS 7 y con la meta 12.2 (uso eficiente de recursos) del ODS 12.	Número de posibles inconsistencias registradas y repetidas en el historial durante el período de prueba. No se mide energía en kWh.
Social	Ofrece a estudiantes, profesores y personal de mantenimiento o administrativo una forma compartida de conocer el estado del aula, sin depender del recorrido de una sola persona, y favorece el orden y una cultura de uso responsable de los espacios.	Formulario aplicado en el Cuadrante 3; en la validación (objetivo específico 4), comprensión y utilidad percibida por los usuarios.
Económico	Aporta información documentada para que la institución pueda revisar el uso de la energía en el aula. Al no requerir sensores ni medidores, su costo de adopción es bajo frente a los referentes tecnológicos. El prototipo no mide ni reduce el consumo.	Comparación cualitativa de los requisitos de inversión frente a los referentes (matriz de la sección 5.4) y comprobación de que el prototipo funciona sin hardware adicional.
Innovación	Propone una alternativa de muy bajo alcance (registro manual + programación académica + señalamiento de posibles inconsistencias + historial) para validar el problema antes de invertir en automatización.	Resultado de la matriz de calificación (5.4) y declaración del vacío y del factor diferenciador (5.5).

Tabla 7

Enlaces cruzados del mapa conceptual

N.º	Concepto de origen (rama)	Palabra de enlace	Concepto de destino (rama)	¿Por qué conecta las ramas?
1	Alertas (innovación)	se apoya en	ODS 7 (ambiental)	Las alertas, entendidas como el aviso de una posible inconsistencia, permiten revisar el uso innecesario de energía, que es lo que busca la meta 7.3.
2	Seguimiento del estado del aula (social)	permite detectar	Desperdicio de energía (económico)	El seguimiento compartido del aula permite reconocer situaciones que podrían ser desperdicio y que la institución puede revisar.

4. Objetivos del proyecto

4.1 Objetivo general

Desarrollar un prototipo de sistema digital para el aula 504 de la Torre 1 de la Corporación Universitaria Remington que permita registrar manualmente su estado de ocupación y el estado de luces, computadores y aire acondicionado, compararlos con la programación académica e identificar posibles inconsistencias que podrían indicar un uso innecesario de energía, sin medir el consumo ni confirmar que exista desperdicio.

4.2 Objetivos específicos

Tabla 8

Objetivos específicos por fase del proyecto

Fase	Objetivo específico
1. Indagación	Caracterizar el problema de uso innecesario de energía en el aula 504 a partir de la observación del entorno y de la información obtenida de los actores relacionados, para establecer un contexto verificable del problema y su relación con el ODS 7.
2. Análisis y requisitos	Obtener y organizar los requisitos funcionales y no funcionales del sistema a partir de la información proporcionada por los actores reales, para definir qué debe registrar, comparar, señalar y conservar el prototipo.
3. Diseño y prototipo	Diseñar y construir un prototipo funcional en consola que represente el registro del estado del aula, la carga de la programación académica, la comparación de información, el señalamiento de posibles inconsistencias y el historial, para visualizar una solución coherente con el alcance delimitado.

Fase	Objetivo específico
4. Validación	Validar con usuarios relacionados con el problema la comprensión y utilidad del concepto y posteriormente del prototipo, para identificar ajustes necesarios y comprobar que la propuesta responde a situaciones reales del aula 504.

Nota. El objetivo 4 sigue pendiente: en el Cuadrante 3 todavía no se ha validado el prototipo con usuarios.

5. Estado del arte: qué existe ya

El estado del arte se construye en dos niveles. Primero se realiza un rastreo amplio de referentes académicos, institucionales y de soluciones existentes. Después se seleccionan soluciones reales para abrirlas y probar la tarea principal relacionada con el proyecto. La guía exige mínimo 20 referentes, al menos 8 académicos y al menos 6 soluciones reales; el rastreo siguiente reúne 22 referentes: 12 académicos, 3 fuentes institucionales y 7 soluciones reales.

5.1 Tabla de rastreo de referentes

Tabla 9

Rastreo de veintidós referentes

#	Referente y cita	Tipo	Motor / fuente	Año	Enlace	Factor diferenciador	Consulta
1	Sistema para la eficiencia energética en edificaciones educativas utilizando tecnologías IoT (Moreno Arrieta et al., 2025)	Artículo académico	Google / portal de revista	2025	https://ojs.uac.edu.co/index.php/prospectiva/es/article/view/3768	Integra sensores y automatización en infraestructura educativa.	18/09/2026
2	Sistema de Gestión Energética basado en medidores inteligentes y NILM (Pesantes Ocampo, 2024)	Trabajo de titulación	Google / repositorio ESPOL	2024	https://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/63030	Analiza patrones de consumo de laboratorios y aulas mediante medición inteligente.	18/09/2026
3	Metodologías para la evaluación de la eficiencia energética en edificaciones universitarias: revisión literaria (Gonzalez Salcedo et al., 2023)	Artículo académico	Dialnet	2023	https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9824629	Revisa metodologías para evaluar desempeño energético universitario.	18/09/2026
4	Application of an energy management system via the Internet of Things on a university campus (Shyr et al., 2017)	Artículo académico	Google / revista científica	2017	https://www.ejmste.com/article/application-of-an-energy-management-system-via-the-internet-of-things-on-a-university-campus-5384	Control de iluminación mediante IoT en campus universitario.	18/09/2026

#	Referente y cita	Tipo	Motor / fuente	Año	Enlace	Factor diferenciador	Consulta
5	IoT platform for energy sustainability in university campuses (Moura et al., 2021)	Artículo académico	Google / PMC	2021	https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7829703/	Integra monitoreo y control de HVAC e iluminación.	18/09/2026
6	Toward an intelligent campus: IoT platform for remote monitoring and control of smart buildings (Ahmed et al., 2022)	Artículo académico	Google / MDPI	2022	https://doi.org/10.3390/s22239045	Arquitectura jerárquica para campus, edificios y aulas.	18/09/2026
7	Real-time monitoring internet of things-based smart energy management system for university campuses (Ofem et al., 2026)	Artículo académico	Google / revista científica	2026	https://doi.org/10.4314/gjpas.v32i4.5	Monitoreo en tiempo real con sensores, analítica y control.	16/09/2026
8	Análisis comparativo del consumo energético de un edificio universitario a partir de medición tradicional y medición inteligente (Téllez-Gutiérrez et al., 2026)	Artículo académico	Google / Universidad Nacional	2026	https://revistas.unal.edu.co/index.php/SICEL/article/view/121243	Compara medición tradicional y medición avanzada en edificio universitario.	17/09/2026

#	Referente y cita	Tipo	Motor / fuente	Año	Enlace	Factor diferenciador	Consulta
9	IoT-based electricity and lecture room usage management information system (Jazuli & Sisephaputra, 2026)	Artículo académico	Google / revista científica	2026	https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/JEISBI/article/view/76220	Relaciona gestión de salas con consumo eléctrico mediante IoT.	17/09/2026
10	Comparison of energy consumption depending on the occupancy-based HVAC control in a university campus building (Seong & Hong, 2021)	Artículo académico	Google / KCI	2021	https://www.kci.go.kr/kciportal/ci/sereArticleSearch/ciSereArtiView.kci?sereArticleSearchBean.artiId=ART002790317	Usa información de ocupación para ajustar operación de HVAC.	17/09/2026
11	Sistema IoT para automatización y monitoreo de iluminación y climatización (Delgado Mera & Véliz Noboa, 2026)	Artículo académico	Google / revista UTM	2026	https://revistas.utm.edu.ec/index.php/Riemat/article/view/7824	Automatiza iluminación y climatización en aulas universitarias.	18/09/2026
12	Implementation of IOT based smart energy management system in college campus (Pazhanimuthu et al., 2020)	Artículo académico	Google / revista	2020	https://sersc.org/journals/index.php/IJFGCN/article/view/32847	Monitorea variables eléctricas y genera reportes y alertas.	18/09/2026

#	Referente y cita	Tipo	Motor / fuente	Año	Enlace	Factor diferenciador	Consulta
13	Programa de Uso Racional y Eficiente de la Energía (UPME, s. f.)	Fuente institucional	Google / UPME	s. f.	https://www.upme.gov.co/simec/planeacion-energetica/proure/	Marco de política pública para uso eficiente de energía (plan de acción 2022-2030).	18/09/2026
14	ODS 7: Energía asequible y no contaminante (Naciones Unidas, 2026a)	Fuente institucional	Google / Naciones Unidas	2026	https://sdgs.un.org/goals/goal7	Incluye la meta 7.3 sobre mejora de la eficiencia energética.	18/09/2026
15	ODS 12: Producción y consumo responsables (Naciones Unidas, 2026b)	Fuente institucional	Google / Naciones Unidas	2026	https://sdgs.un.org/goals/goal12	Incluye la meta 12.2 sobre uso eficiente de recursos.	18/09/2026
16	EnergyCAP – Energy and utility management for higher education (EnergyCAP, 2026)	Solución real	Google / sitio oficial	2026	https://www.energycap.com/industries/higher-education/	Centraliza datos de energía y servicios públicos para educación superior.	18/09/2026
17	EcoStruxure Building Operation / Building Advisor (Schneider Electric, 2026)	Solución real	Google / sitio oficial	2026	https://www.se.com/ww/en/work/software/ecostruxure-building/large-buildings-energy-management/	Monitorea, analiza y optimiza sistemas de edificios con datos históricos y en tiempo real.	18/09/2026
18	OpenBlue (Johnson Controls, 2026)	Solución real	Google / sitio oficial	2026	https://openblue.johnsoncontrols.com/	Integra datos de edificios y ofrece optimización energética y automatización.	18/09/2026

#	Referente y cita	Tipo	Motor / fuente	Año	Enlace	Factor diferenciador	Consulta
19	GridPoint Intelligence / Energy Manager (GridPoint, 2026)	Solución real	Google / sitio oficial	2026	https://www.gridpoint.com/	Combina medición, monitoreo, alertas y control de activos.	18/09/2026
20	Spacewell Energy – DEXMA Analyse / Detect / Optimise (Spacewell Energy, 2026)	Solución real	Google / sitio oficial	2026	https://www.dexma.com/spacewell-energy-platform-dexma-analyse/	Ofrece monitoreo, análisis, alertas y detección de anomalías energéticas.	18/09/2026
21	Metasys – Johnson Controls, Energy Dashboard and Reporting (Johnson Controls, s. f.)	Solución real	Google / documentación oficial	s. f.	https://docs.johnsoncontrols.com/bas/r/Metasys/en-US/Metasys-UI-Energy-Dashboard-and-Reporting-Feature-User-Guide/16.0/Introduction	Monitorea la eficiencia energética, detecta problemas y permite consultar el uso energético.	18/09/2026
22	Building Energy Dashboard – Cornell University (Cornell University, s. f.)	Solución real	Google / sitio institucional	s. f.	https://sustainable.cornell.edu/buildings-energy/building-energy-dashboard	Permite visualizar y comparar datos de consumo energético de edificios del campus.	18/09/2026

5.2 Soluciones seleccionadas para prueba

Para no presentar como realizada una prueba que todavía no se ha hecho, se dejan seis soluciones seleccionadas como candidatas a prueba (S1 a S6). La guía exige haber usado de verdad al menos tres; el equipo probará las seis que estén accesibles y declarará cuáles no lo estuvieron. Cada prueba consiste en intentar una tarea comparable (identificar consumo o uso, revisar información de un espacio, generar o consultar una alerta, o visualizar historial) y la evidencia será una captura o una nota de la acción realmente realizada, registrada en el Anexo D.

Tabla 10

Seis soluciones candidatas a prueba y tarea principal

Solución	¿Qué hace?	Tarea principal que se debe lograr al usarla	Estado	Consulta
S1 EnergyCAP	Gestión de energía y servicios públicos para educación superior.	Explorar la demo, los videos o la cuenta de prueba que estén disponibles y registrar si se puede consultar el consumo de un edificio y si existe alguna función de alertas o de historial. Documentar el tipo de acceso obtenido (con o sin cuenta).	Pendiente de prueba directa.	16/09/2026
S2 EcoStruxure Building Operation / Building Advisor	Monitoreo, análisis y optimización del desempeño energético de edificios.	Verificar si hay demo o recurso accesible y documentar una acción observable: consultar un diagnóstico, una alerta o un historial de un edificio.	Pendiente de prueba directa.	17/09/2026
S3 OpenBlue	Plataforma para optimización de edificios, energía y operación.	Verificar si existe una demostración o un entorno accesible y registrar la acción realizada: ver cómo se muestra el estado energético de un espacio.	Pendiente de prueba directa.	18/09/2026
S4 Spacewell Energy – DEXMA	Monitoreo, análisis, alertas y detección de anomalías energéticas.	Comprobar el acceso a demo o prueba gratuita y documentar la tarea principal: consultar o crear una alerta de consumo anómalo.	Pendiente de prueba directa.	18/09/2026
S5 Metasys – Johnson Controls	Monitoreo de la eficiencia energética, detecta problemas y permite consultar el uso energético.	Verificar el acceso (demo o guía de usuario) y documentar una acción observable: ubicar el reporte de uso energético y qué datos muestra. Si solo hay documentación, declarar que la prueba fue limitada.	Pendiente de prueba directa.	18/09/2026
S6 Building Energy Dashboard (Cornell)	Permite visualizar y comparar datos de consumo energético de edificios.	Abrir el tablero público, elegir un edificio y comparar su consumo entre dos períodos; registrar si muestra alertas o historial y si requiere capacitación.	Pendiente de prueba directa.	18/09/2026

Nota. Estado actual: ninguna de las soluciones ha sido probada todavía; no se afirma nada sobre su funcionamiento hasta contar con la evidencia del Anexo D.

5.3 Criterios de comparación

Los cuatro criterios propuestos son: adecuación funcional, usabilidad, compatibilidad y confiabilidad. Se eligen porque el proyecto necesita comprobar si una solución realiza funciones relacionadas con el problema, si una persona puede usarla sin capacitación extensa, si puede conectarse con otros sistemas o datos y si mantiene un funcionamiento estable. La adecuación funcional es el criterio obligatorio, porque determina si la solución atiende el problema observado.

Tabla 11

Criterios de comparación y pregunta de evaluación

Criterio	Pregunta de evaluación	Evidencia que se registrará
Adecuación funcional	¿Permite identificar o gestionar situaciones de uso energético ineficiente?	Captura o nota de la función usada (alerta, historial, consulta de estado o consumo).
Usabilidad	¿Una persona sin capacitación logra realizar la tarea principal?	Pasos y tiempo que tomó la tarea, y si fue necesario consultar ayuda o manuales.
Compatibilidad	¿Puede integrarse o intercambiar datos con otros sistemas?	Captura o nota de las opciones de exportar, importar o conectar datos.
Confiabilidad	¿Funciona estable durante la prueba, sin fallos ni pérdida de información?	Nota de fallos, demoras o pérdida de información durante la prueba.

Tabla 12

Escala de calificación de 0 a 5

Puntaje	Significado
5	Cumple completamente, sin dificultades.
4	Cumple bien, con dificultades menores.
3	Cumple de forma aceptable, con algunas dificultades.
2	Cumple parcialmente, con dificultades importantes.
1	Cumple de forma mínima o con fallas graves.
0	No cumple o no fue posible probarlo (se justifica en la evidencia).
NE	No evaluado todavía.

5.4 Matriz de calificación y evidencias

La matriz cruza los cuatro criterios con las seis soluciones. Cada calificación debe respaldarse con evidencia concreta (Anexo D). Mientras la prueba no se realice, las celdas permanecen en NE, y el total se calcula sumando las calificaciones de cada criterio.

Tabla 13

Matriz de calificación de soluciones

Criterio	S1 EnergyCAP	S2 EcoStruxure	S3 OpenBlue	S4 DEXMA	S5 Metasys	S6 Cornell
Adecuación funcional	NE	NE	NE	NE	NE	NE
Usabilidad	NE	NE	NE	NE	NE	NE
Compatibilidad	NE	NE	NE	NE	NE	NE
Confiabilidad	NE	NE	NE	NE	NE	NE
Total por solución	NE	NE	NE	NE	NE	NE

Nota. NE = no evaluado todavía. Una vez completada, el criterio con menor puntaje total entre todas las soluciones se declara como el vacío (sección 5.5).

5.5 Declaración del vacío encontrado y del factor diferenciador

Declaración provisional, sujeta a la matriz definitiva. Los referentes revisados muestran una fuerte presencia de soluciones basadas en sensores, medidores inteligentes, IoT, automatización y plataformas de monitoreo. El proyecto del equipo tiene un alcance deliberadamente menor: registro manual del estado del aula, comparación con la programación académica, señalamiento de posibles inconsistencias e historial, sin hardware ni conexión directa con los equipos eléctricos.

Vacío que debe comprobarse con la prueba de las soluciones: falta de una alternativa de muy bajo alcance y baja dependencia de hardware que permita probar, en un aula concreta, si la combinación de registro manual y programación académica puede servir para identificar posibles situaciones de uso innecesario de energía antes de invertir en

automatización. El vacío definitivo será el criterio con el menor puntaje total en la matriz de la sección 5.4.

Factor diferenciador provisional (con criterio y condición comprobable): el criterio de calidad es la **usabilidad con baja dependencia de hardware**. Se comprobará así: una persona sin capacitación previa debe poder registrar el estado completo del aula 504 (ocupación, luces, computadores y aire acondicionado) en el prototipo en **menos de dos minutos**, y sin ningún dispositivo adicional; se cronometrarán tres registros reales. Esta condición quedó como el requisito no funcional RNF-01 del Cuadrante 3. Si la matriz muestra que el vacío corresponde a otro criterio, el factor se reformulará sobre ese criterio, conservando una condición medible.

5.6 Alcance verificado: viabilidad, qué se programa y qué se conecta, exclusiones y límites

Tabla 14

Preguntas de viabilidad

Pregunta de viabilidad	Respuesta	Justificación
¿La solución le sirve de verdad a la comunidad o entidad que la recibiría?	Sí, de manera potencial y delimitada.	El problema fue observado en aulas reales y la solución se enfoca en el aula 504. La utilidad definitiva deberá confirmarse con usuarios reales mediante validación.
¿La pueden construir dos personas en dos semestres, con lo que saben o pueden aprender?	Sí, con el alcance actual.	Se limita a un aula, registro manual, comparación con programación e historial; no contempla sensores, hardware, medición directa de kWh ni control físico.
¿Se puede acoplar a lo que esas personas ya usan hoy?	Sí, de forma preliminar.	La propuesta puede trabajar con la observación manual y con la programación académica. La compatibilidad con sistemas institucionales no se asume porque el alcance excluye esa conexión.

Tabla 15

Qué se programa y qué se conecta (actualizado con las decisiones del Cuadrante 3)

Componente	Se programa o se conecta	Detalle
Registro manual del estado del aula (ocupación, luces, computadores y aire acondicionado)	Se programa	Formulario propio del prototipo; es el núcleo de la propuesta.
Programación académica del aula 504	Se programa	Carga y gestión manual de los bloques de clase. Los datos los registra el equipo a partir del horario real del aula; no hay conexión con sistemas institucionales.
Comparación y señalamiento de posibles inconsistencias	Se programa	Reglas RN-01 y RN-02 definidas en el Cuadrante 3. El resultado se calcula cada vez; no se guarda como tabla.
Historial de registros	Se programa	Consulta de los registros guardados por rango de fechas, con el resultado de la comparación de cada uno.
Aviso del resultado	Se programa (en pantalla)	El resultado se muestra en la pantalla del prototipo. El envío por correo o celular quedó excluido en el Cuadrante 3.
Almacenamiento de datos	Se programa	Arreglos en memoria y archivos de texto, como exige la guía del tercer cuadrante. No se usa un motor de base de datos en este semestre.
Acceso de usuarios	No se implementa	El prototipo no tiene perfiles ni autenticación; quien registra escribe su nombre en persona_registra (exclusión del Cuadrante 3).

Nota. En el Cuadrante 2 la tabla dejaba como «se conecta» el envío de avisos, el almacenamiento en un motor de base de datos y la autenticación, y aplazaba la elección al Cuadrante 3. Este cuadrante tomó la decisión y la tabla se actualizó (Anexo E).

Tabla 16

Elementos excluidos del alcance actual

Elemento excluido	Justificación
Sensores y dispositivos físicos	Requieren compra, instalación y pruebas de hardware que superan el tiempo y los recursos del semestre; la hipótesis se puede probar con registro manual.
Medición directa del consumo en kWh	Necesita medidores o acceso a datos de consumo que el equipo no tiene; el proyecto identifica posibles situaciones, no mide ahorro.
Conexión con sistemas institucionales	Exige permisos y coordinación con la institución que no se pueden asegurar en el semestre.
Control físico de los equipos (encender o apagar)	Requiere hardware de control y condiciones de seguridad; el prototipo solo registra y señala.
Salones 506 y 605 y otros espacios	Un aula de prueba basta para validar la hipótesis; ampliar la cobertura queda como trabajo futuro.
Automatización con IoT	Se considera una evolución futura del prototipo, una vez validado el registro manual.

Elemento excluido	Justificación
Tiempo que lleva encendido un elemento	Agregado en el Cuadrante 3: un registro manual no puede saber desde cuándo estaba encendido (RN-04).
Avisos por correo o celular, perfiles de usuario y seguimiento de alertas	Agregado en el Cuadrante 3: no se confirmó un proceso que los requiera y exigirían servicios externos o entidades adicionales.

Tabla 17

Límites entre el Cuadrante 2 y el Cuadrante 3, y estado en el Cuadrante 3

Se definió en el Cuadrante 2	Se reservó para el Cuadrante 3	Estado en el Cuadrante 3
Problema observado, ODS y valor del proyecto.	Requisitos funcionales y no funcionales definitivos, a partir de la información recolectada.	Hecho: secciones 3 y 5 del Cuadrante 3, a partir del formulario aplicado (la ficha de observación estructurada no se aplicó).
Objetivos general y específicos.	Prototipo y metodología de construcción.	Diseño hecho (secciones 8 a 10); código en revisión.
Estado del arte, matriz de comparación, vacío y factor diferenciador.	Arquitectura, modelo de datos y diseño definitivo del prototipo.	Hecho: secciones 4, 7 y 9 del Cuadrante 3. La prueba de soluciones sigue pendiente.
Alcance, exclusiones y distinción entre lo que se programa y lo que se conecta.	Elección concreta de los servicios que se conectan y condición exacta de la alerta.	Hecho: no se conecta ningún servicio externo; la condición está en RN-01 y RN-02.
Técnicas e instrumentos de elicitación (guion y fichas).	Resultados de las pruebas con usuarios y ajustes derivados.	Pendiente: la validación con usuarios no se ha realizado.

6. Recolección de información: la entrevista y las otras técnicas

La guía del segundo cuadrante exigía al menos dos técnicas de campo: entrevista obligatoria y una segunda entre observación, escenarios o reuniones facilitadas. En este proyecto se seleccionó observación como segunda técnica porque el problema está relacionado con conductas y rutinas que pueden no ser recordadas o descritas completamente por las personas. La aplicación real de las técnicas se describe en la sección 1 del Cuadrante 3.

6.1 Técnicas seleccionadas y justificación de la elección

Tabla 18

Técnicas de elicitación seleccionadas y estado de aplicación

Técnica	Qué permite conocer	Justificación para este proyecto	Estado
Entrevista	Cómo se realiza actualmente el cierre de las aulas, qué dificultades existen, quién revisa equipos, qué información sería útil y qué situaciones excepcionales ocurren.	Permite conocer el proceso desde la perspectiva de estudiantes, docentes y personal encargado, sin imponerles una solución predeterminada.	Aplicada en el Cuadrante 3 como entrevista estructurada por escrito (formulario de Google, 2 al 30 de octubre de 2026, 30 respuestas analizadas). El instrumento aplicado está en el Anexo A.
Observación estructurada	Qué ocurre realmente al finalizar una actividad: ocupación, luces, computadores, aire acondicionado, acciones del docente o encargado y condiciones del contexto.	El problema surgió de observaciones reales y puede contener rutinas que los actores no mencionen porque forman parte de su actividad cotidiana.	La ficha estructurada no se aplicó: 9 de 30 personas dicen que no hay un momento fijo de revisión, así que no hay una hora planeable para observar un cierre. Se hicieron observaciones directas por recorrido (15 de agosto, 8 de septiembre y 31 de octubre de 2026, Anexo C), que confirman el problema pero no se usaron para levantar requisitos.

6.2 Actores y personas a contactar

Los actores se listan con su relación con el problema, la información que interesaba obtener de cada uno y el estado del contacto. No se inventan nombres ni contactos.

Tabla 19

Actores, información que interesa y estado del contacto

Actor	Relación con el problema	Información que interesa obtener	Estado del contacto
Personal encargado de revisar las aulas (actor priorizado)	Revisa aulas y detecta equipos o elementos encendidos; fue observado en campo el 15 de agosto.	Cómo realiza la revisión, qué información utiliza, qué dificultades encuentra y si queda registro de lo encontrado.	No se logró contactar. Pendiente: entrevista presencial para resolver los asuntos abiertos del Cuadrante 3.
Profesores	Supervisan actividades y pueden realizar el cierre del aula.	Cómo verifican el estado del aula, qué pasos siguen y qué excepciones enfrentan.	Pudieron responder el formulario; el formulario no preguntó el rol.

Actor	Relación con el problema	Información que interesa obtener	Estado del contacto
Estudiantes	Usan los computadores y pueden dejar equipos encendidos.	Qué hacen al terminar, qué les impide revisar o apagar, qué recordatorios serían útiles.	Respondieron el formulario; casi todas las personas que declararon su rol son estudiantes.
Autoridad institucional	Puede establecer orientaciones o procedimientos relacionados con el uso de los espacios.	Qué procedimientos existen y qué información institucional podría ser pertinente.	No contactada.

7. Marco teórico

7.1 Siete conceptos definidos, con fuente

Tabla 20

Siete conceptos del marco teórico

Concepto	Definición adoptada	Fuente
Eficiencia energética	Relación entre el servicio energético útil y la energía utilizada para producirlo; un sistema es más eficiente cuando presta el mismo servicio con menor consumo de energía.	International Energy Agency (s. f.)
Sistema de gestión de la energía (SGEn)	Sistema que establece política, objetivos, metas, planes de acción y procesos para mejorar el desempeño energético de una organización.	ISO (2018a)
Desempeño energético	Resultado medible relacionado con la eficiencia energética, el uso de la energía y el consumo de energía.	ISO (2018a)
Consumo de energía	Cantidad de energía utilizada por equipos, procesos o actividades durante un periodo determinado.	ISO (2018a)
Ocupación	Condición de un espacio respecto de la presencia o ausencia de personas que lo utilizan; en este proyecto se registra de manera manual para contextualizar el estado de los equipos.	Definición operacional del proyecto.
IoT (Internet de las cosas)	Enfoque tecnológico en el que dispositivos y sensores conectados permiten recopilar e intercambiar datos para monitoreo o control.	Moreno Arrieta et al. (2025)
Alerta	Aviso que el prototipo muestra en pantalla cuando un registro da como resultado «posible inconsistencia» según las reglas RN-01 y RN-02 del Cuadrante 3. No confirma desperdicio de energía ni se envía fuera del prototipo.	Definición operacional del proyecto, precisada en el Cuadrante 3.

7.2 Anclaje en el ODS y su meta

Tabla 21

Anclaje en los ODS

Elemento	Contenido
ODS principal	ODS 7 — Energía asequible y no contaminante (Naciones Unidas, 2026a).
Meta específica	Meta 7.3: de aquí a 2030, duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia energética.
Contribución del proyecto	El prototipo busca identificar posibles situaciones de uso innecesario de energía en un aula mediante registro del estado de ocupación y equipos y comparación con la programación académica. No pretende medir por sí mismo el consumo real en kWh ni demostrar ahorro energético durante este semestre.
ODS complementario	ODS 12 — Producción y consumo responsables (Naciones Unidas, 2026b).
Meta relacionada	Meta 12.2: de aquí a 2030, lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales.
Contribución complementaria	La propuesta promueve información y seguimiento sobre el uso responsable de la energía en un espacio educativo.

Nota. Coherencia con la sección 2.3: el hallazgo se justificó allí desde el uso responsable de los recursos (ODS 12) y su efecto sobre la energía (ODS 7). Para el anclaje técnico del prototipo se toma como principal la meta 7.3 del ODS 7, porque lo que el prototipo identifica es el posible uso innecesario de energía eléctrica; el ODS 12 (meta 12.2) permanece como complemento.

7.3 Dos tendencias tecnológicas aplicables

Tabla 22

Tendencias tecnológicas aplicables

Tendencia / enfoque	Problema que ayuda a resolver	Aplicación al proyecto	Fuente
Internet de las cosas (IoT)	Permite monitorear variables del entorno y equipos en tiempo real cuando existen sensores y conectividad.	Puede considerarse una evolución futura del prototipo para automatizar la captura de ocupación y estado de equipos; no se implementará durante este semestre.	Moreno Arrieta et al. (2025); Shyr et al. (2017)
Analítica y visualización de datos energéticos	Permite organizar históricos, detectar anomalías o patrones y facilitar decisiones sobre el uso de energía.	Se aplica desde el prototipo con registros manuales para consultar el historial y reconocer la repetición de posibles inconsistencias, sin afirmar medición energética directa.	Pesantes Ocampo (2024); EnergyCAP (2026)

8. Recolección de información: los instrumentos

8.1 Guion de entrevista propuesto en el Cuadrante 2

Este es el guion que se preparó en el Cuadrante 2 para una entrevista presencial con el personal encargado. Como esa persona no se logró contactar, el equipo adaptó las preguntas a un formulario escrito dirigido a quienes usan las aulas: las preguntas 1, 3, 5 y 6 se conservaron casi iguales y las demás se cambiaron por preguntas cerradas de frecuencia, tiempo, importancia y preferencia. El instrumento realmente aplicado está en el Anexo A.

Objetivo. Conocer cómo se realiza actualmente la revisión de las aulas de sistemas, qué información se utiliza durante este proceso, qué situaciones se presentan con los computadores, las luminarias y el aire acondicionado, cómo se actúa ante ellas y qué necesidades podría tener el personal encargado para realizar este proceso. **Actor al que estaba dirigida:** personal encargado de la revisión o cierre de las aulas de sistemas.

1. ¿Podría explicarnos paso a paso cómo realiza actualmente la revisión de un aula de sistemas cuando termina una actividad o cuando el aula queda sin estudiantes?
2. Durante esa revisión, ¿qué aspectos verifica en los computadores, las luminarias y el aire acondicionado?
3. ¿Cómo determina actualmente si el aula está ocupada, si una actividad ya terminó o si el aula se encuentra disponible?
4. ¿Qué información o herramientas consulta para saber si el aula debería estar siendo utilizada en ese momento?
5. Cuando durante una revisión encuentra algún computador, luminaria o aire acondicionado encendido y considera que no debería estarlo, ¿qué procedimiento sigue?

6. Después de realizar una acción sobre alguno de estos elementos, ¿queda algún registro de lo encontrado, de la acción realizada o de la fecha y hora? ¿Cómo se conserva actualmente esa información?
7. ¿Qué situaciones o dificultades se presentan con mayor frecuencia durante la revisión de las aulas y qué hace cuando ocurren?
8. Cuando necesita revisar varias aulas, ¿cómo organiza o prioriza las revisiones y qué información tiene en cuenta para hacerlo?
9. ¿Qué información considera necesaria para identificar que el estado de un aula no coincide con la actividad que debería estar realizando en ese momento?
10. Si una herramienta digital apoyara este proceso, ¿qué información necesitaría consultar para decidir qué acción realizar?
11. ¿Qué información considera importante conservar de cada revisión para poder consultar posteriormente lo ocurrido en un aula?
12. ¿Qué tendría que permitirle hacer una herramienta digital para que fuera útil dentro de sus actividades habituales y pudiera incorporarla a su proceso de trabajo?

Cierre. ¿Hay alguna necesidad, dificultad o situación relacionada con la revisión y el uso eficiente de la energía en el aula que no hayamos preguntado y que considere importante mencionar?

8.2 Instrumento de la segunda técnica seleccionada: observación

Objetivo. Observar cómo se realiza en la práctica la revisión de un aula de sistemas, prestando atención al estado de los computadores, las luminarias y el aire acondicionado, a la información que utiliza la persona encargada y a las acciones que realiza cuando encuentra alguna situación que requiere atención. **Proceso que se observaría:** revisión de un aula de sistemas cuando termina una actividad o cuando el aula se encuentra sin estudiantes. **Lugar:** Torre 1, aula 504. **Aspectos:** estado del aula; computadores; luminarias; aire acondicionado;

proceso de revisión; información utilizada; registro de la actividad; dificultades; aspectos adicionales. Este instrumento no se aplicó en el Cuadrante 3 (sección 6.1).

Tabla 23

Registro de campo de la observación (instrumento preparado, no aplicado)

Campo	Registro
Fecha y hora	
Lugar	Torre 1 — aula 504
Actividad observada	
Persona que realiza el cierre	
Ocupación del aula al finalizar	☐ Ocupada ☐ Vacía ☐ No fue posible determinar
Computadores	Cantidad encendida: ____ Cantidad en uso: ____ Cantidad sin uso: ____
Luces	☐ Encendidas ☐ Apagadas ☐ No fue posible determinar
Aire acondicionado	☐ Encendido ☐ Apagado ☐ No fue posible determinar
Programación académica disponible	☐ Sí ☐ No
Coincidencia con la programación	☐ Coincide ☐ No coincide ☐ No se puede determinar
Acción realizada al detectar el estado	
Herramienta usada por la persona	☐ Ninguna ☐ Cuaderno ☐ WhatsApp ☐ Plataforma ☐ Otra: _____
Algo que no había sido mencionado	
Dificultad observada	
Evidencia adjunta	☐ Notas ☐ Foto autorizada ☐ Captura ☐ Otra: _____
Observaciones adicionales	

9. Validación de uso de la inteligencia artificial en el Cuadrante 2

La inteligencia artificial se utilizó como apoyo para organizar y revisar el documento, redactar un primer borrador del guion de entrevista, estructurar tablas y localizar información para orientar la búsqueda de fuentes. En la versión corregida del Cuadrante 2 también se utilizó para contrastar el documento con la rúbrica de la docente, redibujar el mapa conceptual corrigiendo errores de escritura y preparar los formatos de prueba y de evidencia. No se utilizó para simular entrevistas, inventar observaciones, fabricar resultados de pruebas, inventar referencias ni sustituir la validación con usuarios. El uso de inteligencia artificial en el Cuadrante 3 se registra en la bitácora del Anexo B.

Tabla 24

Declaración de uso de inteligencia artificial en el Cuadrante 2

Herramienta	Sección en que se usó	Para qué se usó	Qué debe verificar el equipo
ChatGPT	Estructura general y redacción	Organizar el documento conforme a la guía, mejorar redacción y proponer estructura.	Que el contenido corresponda al proyecto propio y pueda sustentarse oralmente.
ChatGPT + búsqueda web	Estado del arte y marco teórico	Localizar fuentes reales y resumir información para orientar la construcción del estado del arte.	Abrir cada fuente antes de citarla y conservar solo referencias verificadas.
Copilot	Guion de entrevista	Proponer preguntas específicas a partir del problema y alcance del proyecto.	Validar el guion con la docente y probarlo con una persona real; no inventar respuestas.
Claude	Instrumento de observación y versión corregida del documento	Organizar campos de observación; revisar el documento frente a la rúbrica; redibujar el mapa conceptual; redactar las tablas de alcance, exclusiones y límites; preparar los formatos de prueba de soluciones y de evidencia; verificar datos bibliográficos de dos referentes.	Revisar que cada texto refleje decisiones del equipo; diligenciar los formatos solo con pruebas, entrevistas y observaciones realmente realizadas.

Lista de verificación del Cuadrante 2

Tabla 25

Lista de verificación del Cuadrante 2 y estado actualizado

Estado	Ítem de la guía del Cuadrante 2
Hecho	Mapa conceptual elaborado digitalmente, con cuatro ramas, 24 conceptos, palabras de enlace y dos enlaces cruzados (Figura 1).
Hecho	Objetivo general alineado con el problema y el alcance del aula 504.
Hecho	Cuatro objetivos específicos: indagación, requisitos, diseño y prototipo, y validación.
Hecho	Rastreo con 22 referentes, enlaces y fechas de consulta; mínimo ocho académicos (12) y seis soluciones reales (7).
Hecho	Se registran al menos cuatro motores o fuentes de búsqueda distintos.
Pendiente	Las soluciones seleccionadas fueron realmente abiertas y usadas; se adjuntan evidencias (Anexo D).
Pendiente	Cada calificación de la matriz tiene evidencia (Anexo D).
Pendiente	El vacío final se determina por el criterio con menor puntaje total después de la prueba (regla definida en 5.5).
Hecho	El factor diferenciador nombra un criterio de calidad y cómo se comprobará (provisional hasta completar la matriz).
Hecho	Las tres preguntas de viabilidad están respondidas y la línea de conexiones está delimitada.

Estado	Ítem de la guía del Cuadrante 2
Hecho	Hay siete conceptos con fuentes; el proyecto está anclado al ODS 7 y meta 7.3, con ODS 12 como complemento.
Hecho	Hay dos tendencias tecnológicas aplicables y justificadas.
Hecho	Se eligieron entrevista y observación y se prepararon sus instrumentos.
Hecho con cambios	Entrevista aplicada: se aplicó por escrito: se recibieron 32 respuestas y se analizan 30 (Cuadrante 3, sección 1). No se alcanzó al encargado de las aulas.
Hecho con cambios	Observación: la ficha estructurada no se aplicó; se hicieron observaciones directas por recorrido, la última el 31 de octubre de 2026 (sección 6.1 y Anexo C).
Pendiente	Actor priorizado (encargado de las aulas) con nombre o iniciales y forma de contacto.

Parte II. Cuadrante 3: requisitos, diseño y prototipo

Desarrollo del tercer cuadrante, con la numeración de secciones de la guía del tercer corte. Esta parte es la única fuente de requisitos: el código, los mockups y las capturas deben citar estos identificadores y ningún otro.

1. Metodología de recolección de información

1.1 Técnica escogida y técnica descartada

De las seis técnicas vistas en clase (entrevista, observación, escenarios, prototipos, reuniones facilitadas e historias de usuario), el equipo escogió la entrevista, aplicada por escrito como entrevista estructurada mediante un formulario de Google de doce preguntas. Se escogió porque no se conocía un procedimiento escrito para el cierre de las aulas de sistemas y la entrevista era la técnica que permitía reconstruirlo preguntándoselo directamente a quienes lo viven. Se aplicó por escrito porque las personas que pasan por las aulas (estudiantes, docentes y personal de aseo) no coinciden en un mismo horario ni lugar, y el formulario permitió llegar a ellas sin acordar una cita con cada una. El costo de esta decisión es que no se pudo repreguntar ni aclarar respuestas ambiguas, y que no se alcanzó a quien cumple el rol de encargado de las aulas, el actor priorizado en el Cuadrante 2.

Se descartó la observación como técnica para levantar los requisitos. Las observaciones del 15 de agosto, del 8 de septiembre y del 31 de octubre de 2026 (Anexo C) sirvieron para identificar y confirmar el problema, pero no pueden repetirse de forma planeada: 9 de las 30 personas respondieron que no hay un momento fijo de revisión (pregunta 8), así que no existe una hora en la que el equipo pueda estar presente para ver cómo se cierra un aula. Los escenarios, los prototipos y las historias de usuario no se aplicaron como técnicas de recolección; se trabajan después, a partir de lo que produjo el formulario (secciones 3 y 9).

1.2 Cómo se aplicó

El formulario tuvo doce preguntas: cuatro abiertas (1, 3, 5 y 6), cuatro de opción múltiple con una sola respuesta (2, 4, 8 y 10), una de casillas de verificación que admitía varias respuestas (12), una lista desplegable (7) y dos escalas de 1 a 5 (9 y 11). Se aplicó entre el 2 y el 30 de octubre de 2026 y se recibieron 32 respuestas, que ocupan las filas 2 a 33 de la hoja de respuestas (la fila 1 es el encabezado). Para el análisis se usan 30: dos personas respondieron dos veces, y de cada una se conserva su primera respuesta y se excluye la segunda (R20 y R25, filas 21 y 26), para que nadie cuente doble. En la hoja no aparece ninguna respuesta de las integrantes del equipo. Como el formulario no pidió un identificador único, la depuración se hizo por nombre: 30 es el conjunto depurado por criterio del equipo, no una verificación de identidad. El instrumento tal como se aplicó está en el Anexo A.

Los participantes se eligieron por conveniencia, dentro del entorno universitario del equipo, por lo que los resultados no representan a toda la comunidad de la sede. El formulario no preguntó el rol de quien respondía; algunas personas lo declararon en sus respuestas (por ejemplo, R23 y R24 se identifican como estudiantes) y ninguna se presentó como encargada de las aulas. En este documento los participantes se nombran solo con un código (R1 a R32, según el orden de llegada de la respuesta: R1 es la fila 2 de la hoja y R32, la fila 33; R20 y R25 no se analizan); no se publican nombres.

1.3 Evidencia por pregunta

Pregunta 1. ¿Podría explicarnos paso a paso cómo realiza actualmente la revisión de un aula de sistemas cuando termina una actividad o cuando el aula queda sin estudiantes?

Respuestas (selección): «El profesor pasa puesto por puesto revisando los equipos» (R7). «Yo salgo del salón y el profe se encarga de apagar el resto» (R24). «Apago el mi computador y voy saliendo, no realizó ninguna revisión» (R11). Siete de las 30 personas dicen que no revisan o que no saben cómo se hace.

Figura 2

Respuestas a la pregunta 1 en la hoja de respuestas del formulario de Google

	Marca temporal	Nombre Completo	¿Podría explicarnos paso a paso cómo realiza actualmente la revisión de un aula de sistemas cuando termina una actividad c
2	2/10/2026 17:24:10		Se revisa q todo este apagado a ambos
3	2/10/2026 17:35:24		Verificando que cada computador esté apagado, lo mismo con el aire acondicionado y la luz
4	2/10/2026 18:32:22		Wtf Lu, ni que trabajara en eso, miro que todos los computadores estén apagados, apago el aire y miro que no esté nadie esc
5	2/10/2026 18:34:24		Se revisa el aula sin estudiantes, se apagan los equipos encendidos, los aires televisores y luces y por último se cierra la puert
6	2/10/2026 18:39:58		Verifico simplemente si mi computador está apagado y me aseguro de dejar todo en orden
7	2/10/2026 18:48:54		Reviso que las sillas estén ordenadas y que no haya quedado ninguna pertenencia en el salón
8	2/10/2026 18:55:49		El profesor pasa puesto por puesto revisando los equipos
9	2/10/2026 19:55:01		1. Analizar que los computadores no estén encendidos. 2. Revisar que los aires estén apagados. 3. Revisar que las pantallas y luces estén apagadas.
10	2/10/2026 20:02:26		Primero verifica que no haya estudiantes, luego revisa computadores y equipos, apaga los que estén encendidos y finalmente
11	2/10/2026 20:02:27		1. Ver estados de los activos 2. Analizar qué ningún aparato esté encendido. 3. Dejar una constancia del aula.
12	2/10/2026 22:43:14		Apago el mi computador y voy saliendo, no realizó ninguna revisión.
13	3/10/2026 0:17:59		No se
14	3/10/2026 0:37:42		Verificado que todo esté en orden y funcionando.
15	3/10/2026 7:06:58		Me paro atrás, para ver todos los computadores, y el que vea prendido lo apagó
16	3/10/2026 8:55:14		No se
17	26/10/2026 12:08:16		Primero, verifico que todos los estudiantes hayan salido del aula. Después, reviso que los computadores estén apagados y qu

	Marca temporal	Nombre Completo	¿Podría explicarnos paso a paso cómo realiza actualmente la revisión de un aula de sistemas cuando termina una actividad c
18	30/10/2026 17:48:31		una persona va al piso 6 y mira en un formulario que aulas aulas no están en uso para después subir y verificar que todo este
19	30/10/2026 17:57:10		De revisa todos los equipos, se verifica cada uno de ellos
20	30/10/2026 18:00:02		Primero, verifico que todos los estudiantes hayan salido del aula. Después, reviso que los computadores estén apagados
21	30/10/2026 18:00:58		Entro, reviso si hay alguien utilizandola y si no hay alguien informo a algun profesor o alguien del aseo
22	30/10/2026 18:04:56		Reviso que los computadores estén apagados, las luces y el aire acondicionado desconectados, y que el aula quede organizad
23	30/10/2026 18:05:08		Al terminar la actividad, se realiza la revisión del aula apagando los equipos y asegurando el cierre de sesiones, seguido por el
24	30/10/2026 18:07:19		Reviso los puestos y apago lo que queda encendido, a veces me voy y dejo eso como está
25	30/10/2026 18:14:48		Yo salgo del salón y el profe se encarga de apagar el resto
26	30/10/2026 18:19:06		Se debe pasar por todo los computadores y revisar uno por uno y cuando ya termine de revisar le hecho un vistazo a los demá
27	30/10/2026 18:20:36		Rara vez que pasa, pero he notado que cuando se hace aseo dentro de las aulas se ve que dejan las luces encendidas por vari
28	30/10/2026 18:26:28		Primero verifico que todos los estudiantes hayan salido del aula. Luego reviso los computadores, teclados, mouse, monitores
29	30/10/2026 18:45:13		Al culminar la clase el profe espera que los alumnos salgan, si se encuentra en el aula de sistemas piden que apaguen los equ
30	30/10/2026 18:54:53		Al momento de cerrar las puestas los docentes, nunca me quedó por ahí a ver si revisan
31	30/10/2026 19:07:04		Primero se apagan los computadores, salimos del aula y el profesor cierra la puerta
32	30/10/2026 19:11:05		Ni idea yo salgo del salón y el profe se dncarga del resto
33	30/10/2026 21:25:22		No realizo revisión

Nota. Captura de la hoja de respuestas del formulario de Google (una fila por respuesta). Arriba: filas 2 a 17 (R1 a R16); abajo: filas 18 a 33 (R17 a R32). Las filas 21 y 26 (R20 y R25) son segundas respuestas de una misma persona y no se cuentan (sección 1.2). La columna «Nombre Completo» se cubrió para no publicar nombres; las respuestas no se modificaron. Las

respuestas largas aparecen cortadas por el ancho de la columna; las citas del texto se transcribieron de la respuesta completa.

Pregunta 2. Durante esa revisión, ¿qué aspectos verifica en los computadores, las luminarias y el aire acondicionado?

Se registraron 30 marcas, una por respuesta: computadores, 20; otro, 6; estado de puertas del aula, 2; aire acondicionado, 1; luminarias, 1. La opción «Otro» se presentó sin campo para escribir, por lo que no se sabe qué elementos incluye.

Figura 3

Respuestas a la pregunta 2 en la hoja de respuestas del formulario de Google

1	Durante esa revisión, ¿Qué aspectos verifica el
2	Computadores
3	Computadores
4	Computadores
5	Computadores
6	Computadores
7	Computadores
8	Computadores
9	Aire acondicionado
10	Computadores
11	Computadores
12	Computadores
13	Computadores
14	Computadores
15	Otro
16	Otro
17	Otro

1	Durante esa revisión, ¿Qué aspectos verifica el
18	Computadores
19	Otro
20	Estado de puertas del aula
21	Aire acondicionado
22	Computadores
23	Computadores
24	Computadores
25	Computadores
26	Computadores
27	Luminarias
28	Computadores
29	Computadores
30	Computadores
31	Estado de puertas del aula
32	Otro
33	Otro

Nota. Captura de la hoja de respuestas del formulario de Google (una fila por respuesta). Izquierda: filas 2 a 17 (R1 a R16); derecha: filas 18 a 33 (R17 a R32). Las filas 21 y 26 (R20 y R25) son segundas respuestas de una misma persona y no se cuentan (sección 1.2).

Pregunta 3. ¿Cómo determina actualmente si el aula está ocupada, si una actividad ya terminó o si el aula se encuentra disponible?

Respuestas (selección): «Me pegó a la puerta, y escucho ruidos» (R14). «Si la puerta está cerrada o abierta» (R30). «Con el horario» (R7). «Voy a registro y control y pregunto»

(R6). Al menos 19 de las 30 personas miran o escuchan la puerta o el interior del aula, y al menos siete consultan un horario.

Figura 4

Respuestas a la pregunta 3 en la hoja de respuestas del formulario de Google

1	¿Cómo determina actualmente si el aula está (
2	Dentrando o preguntando
3	Si un aula está ocupada uno se da cuenta por la p
4	Porque no hay nadie y está apagado
5	Revisando si la puerta está abierta o cerrada
6	Normalmente el aula está disponible cuando todc
7	Voy a registro y control y pregunto
8	Con el horario
9	Si ya no hay gente en el aula
10	Actualmente se verifica de forma visual, revisand
11	Si está ocupada miro si hay gente, y si una activid
12	No se
13	Abro la puerta
14	Verificado el horario o preguntando al encargado
15	Me pegó a la puerta, y escucho ruidos
16	Mirando
17	Actualmente, verifico si hay personas dentro del a

1	¿Cómo determina actualmente si el aula está (
18	por el formulario que llenan los profesores en un
19	A través de horarios
20	Viendo si la puerta está cerrada
21	Lo ignoro
22	Verifico si hay estudiantes o docentes en el aula y
23	Para determinar la disponibilidad del aula, se reali
24	Si la puerta está abierta o escucho personas si la
25	Pues prácticamente por qué algunos profes tiene
26	Investigo sobre los que horarios de ese día o pre
27	Viendo si el aula está abierta
28	Determino si el aula está ocupada verificando la p
29	Si el aula está cerrada
30	Si hay personas o pregunto si hay clase en ese sa
31	Si la puerta está cerrada o abierta
32	Preguntando a alguien que lleve rato por el pasillc
33	Si hay gente

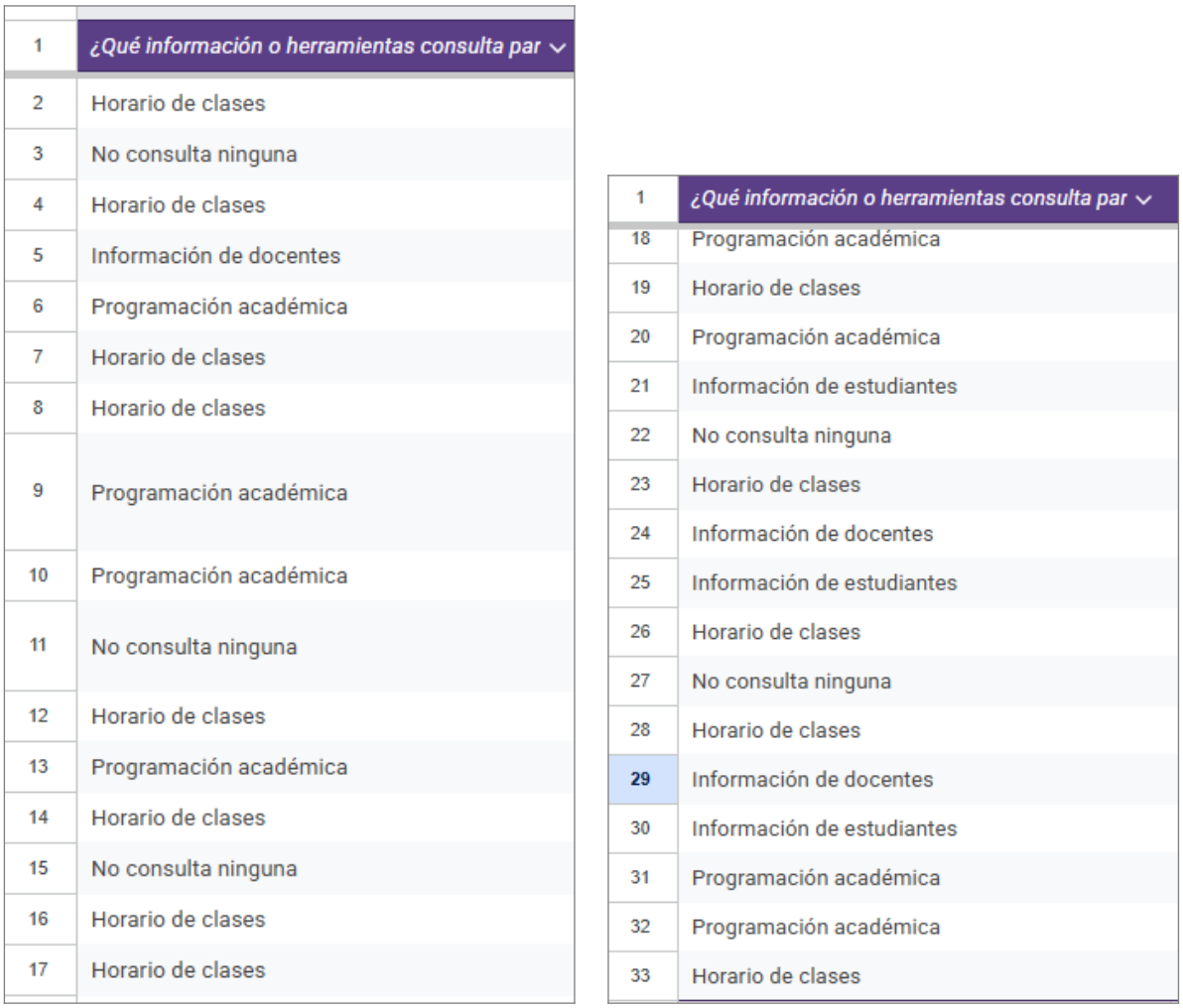
Nota. Captura de la hoja de respuestas del formulario de Google (una fila por respuesta). Izquierda: filas 2 a 17 (R1 a R16); derecha: filas 18 a 33 (R17 a R32). Las filas 21 y 26 (R20 y R25) son segundas respuestas de una misma persona y no se cuentan (sección 1.2). Las respuestas largas aparecen cortadas por el ancho de la columna; las citas del texto se transcribieron de la respuesta completa.

Pregunta 4. ¿Qué información o herramientas consulta para saber si el aula debería estar siendo utilizada en ese momento?

Se registraron 30 marcas, una por respuesta: horario de clases, 12; programación académica, 8; no consulta ninguna, 5; información de docentes, 3; información de estudiantes, 2.

Figura 5

Respuestas a la pregunta 4 en la hoja de respuestas del formulario de Google



	¿Qué información o herramientas consulta par
2	Horario de clases
3	No consulta ninguna
4	Horario de clases
5	Información de docentes
6	Programación académica
7	Horario de clases
8	Horario de clases
9	Programación académica
10	Programación académica
11	No consulta ninguna
12	Horario de clases
13	Programación académica
14	Horario de clases
15	No consulta ninguna
16	Horario de clases
17	Horario de clases

	¿Qué información o herramientas consulta par
18	Programación académica
19	Horario de clases
20	Programación académica
21	Información de estudiantes
22	No consulta ninguna
23	Horario de clases
24	Información de docentes
25	Información de estudiantes
26	Horario de clases
27	No consulta ninguna
28	Horario de clases
29	Información de docentes
30	Información de estudiantes
31	Programación académica
32	Programación académica
33	Horario de clases

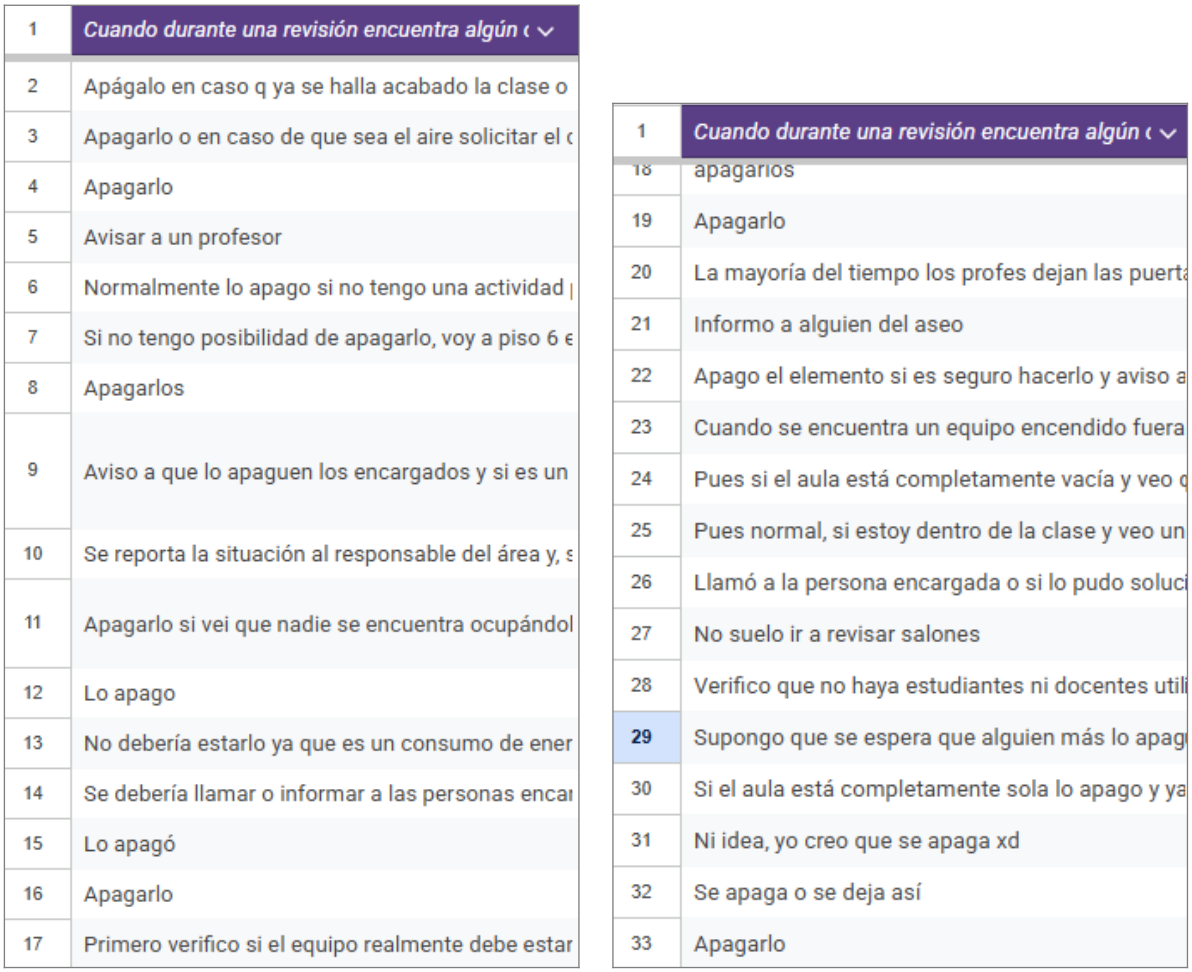
Nota. Captura de la hoja de respuestas del formulario de Google (una fila por respuesta). Izquierda: filas 2 a 17 (R1 a R16); derecha: filas 18 a 33 (R17 a R32). Las filas 21 y 26 (R20 y R25) son segundas respuestas de una misma persona y no se cuentan (sección 1.2).

Pregunta 5. Cuando durante una revisión encuentra algún computador, luminaria o aire acondicionado encendido y considera que no debería estarlo, ¿qué procedimiento sigue?

Respuestas (selección): «Si no tengo posibilidad de apagarlo, voy a piso 6 e informo la situación» (R6). «Avisar a un profesor» (R4). «Ni idea, yo creo que se apaga xd» (R30). Al menos nueve personas mencionan avisar o informar a otra persona (docente, encargado, personal de aseo o «piso 6»).

Figura 6

Respuestas a la pregunta 5 en la hoja de respuestas del formulario de Google



1	Cuando durante una revisión encuentra algún c
2	Apágalo en caso q ya se halla acabado la clase o
3	Apagarlo o en caso de que sea el aire solicitar el c
4	Apagarlo
5	Avisar a un profesor
6	Normalmente lo apago si no tengo una actividad
7	Si no tengo posibilidad de apagarlo, voy a piso 6 e
8	Apagarlos
9	Aviso a que lo apaguen los encargados y si es un
10	Se reporta la situación al responsable del área y, s
11	Apagarlo si vei que nadie se encuentra ocupándol
12	Lo apago
13	No debería estarlo ya que es un consumo de ener
14	Se debería llamar o informar a las personas encar
15	Lo apagó
16	Apagarlo
17	Primero verifico si el equipo realmente debe estar

1	Cuando durante una revisión encuentra algún c
18	apagarlos
19	Apagarlo
20	La mayoría del tiempo los profes dejan las puert
21	Informo a alguien del aseo
22	Apago el elemento si es seguro hacerlo y aviso a
23	Cuando se encuentra un equipo encendido fuera
24	Pues si el aula está completamente vacía y veo q
25	Pues normal, si estoy dentro de la clase y veo un
26	Llamó a la persona encargada o si lo pudo soluci
27	No suelo ir a revisar salones
28	Verifico que no haya estudiantes ni docentes utili
29	Supongo que se espera que alguien más lo apag
30	Si el aula está completamente sola lo apago y ya
31	Ni idea, yo creo que se apaga xd
32	Se apaga o se deja así
33	Apagarlo

Nota. Captura de la hoja de respuestas del formulario de Google (una fila por respuesta). Izquierda: filas 2 a 17 (R1 a R16); derecha: filas 18 a 33 (R17 a R32). Las filas 21 y 26 (R20 y

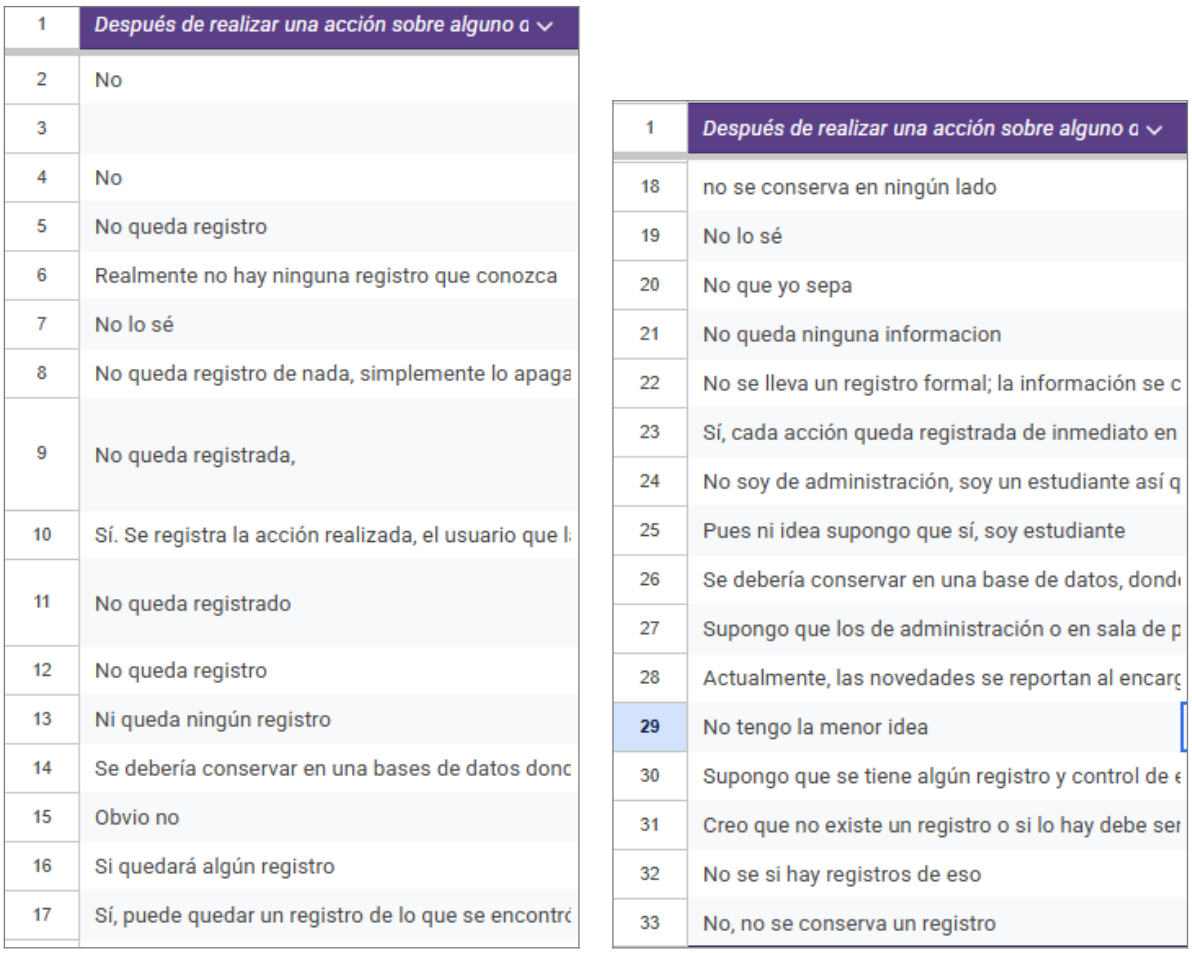
R25) son segundas respuestas de una misma persona y no se cuentan (sección 1.2). Las respuestas largas aparecen cortadas por el ancho de la columna; las citas del texto se transcribieron de la respuesta completa.

Pregunta 6. Después de realizar una acción sobre alguno de estos elementos, ¿queda algún registro de lo encontrado, de la acción realizada o de la fecha y hora? ¿Cómo se conserva esa información?

Respuestas (selección): «No queda registro de nada, simplemente lo apaga y ya» (R7). «Realmente no hay ninguna registro que conozca» (R5). «Pues ni idea supongo que sí, soy estudiante» (R24). «Sí, cada acción queda registrada de inmediato en una bitácora digital centralizada» (R22). Recuento: 15 dicen que no existe; 6 no saben o no contestaron; 3 afirman que existe un registro formal (R9, R16 y R22); 3 suponen que sí sin saberlo, y 3 dan otra respuesta (hipotética o ambigua).

Figura 7

Respuestas a la pregunta 6 en la hoja de respuestas del formulario de Google



1	Después de realizar una acción sobre alguno d
2	No
3	
4	No
5	No queda registro
6	Realmente no hay ninguna registro que conozca
7	No lo sé
8	No queda registro de nada, simplemente lo apaga
9	No queda registrada,
10	Sí. Se registra la acción realizada, el usuario que l
11	No queda registrado
12	No queda registro
13	Ni queda ningún registro
14	Se debería conservar en una bases de datos donc
15	Obvio no
16	Si quedará algún registro
17	Sí, puede quedar un registro de lo que se encontró

1	Después de realizar una acción sobre alguno d
18	no se conserva en ningún lado
19	No lo sé
20	No que yo sepa
21	No queda ninguna informacion
22	No se lleva un registro formal; la información se c
23	Sí, cada acción queda registrada de inmediato en
24	No soy de administración, soy un estudiante así q
25	Pues ni idea supongo que sí, soy estudiante
26	Se debería conservar en una base de datos, dond
27	Supongo que los de administración o en sala de p
28	Actualmente, las novedades se reportan al encarg
29	No tengo la menor idea
30	Supongo que se tiene algún registro y control de e
31	Creo que no existe un registro o si lo hay debe ser
32	No se si hay registros de eso
33	No, no se conserva un registro

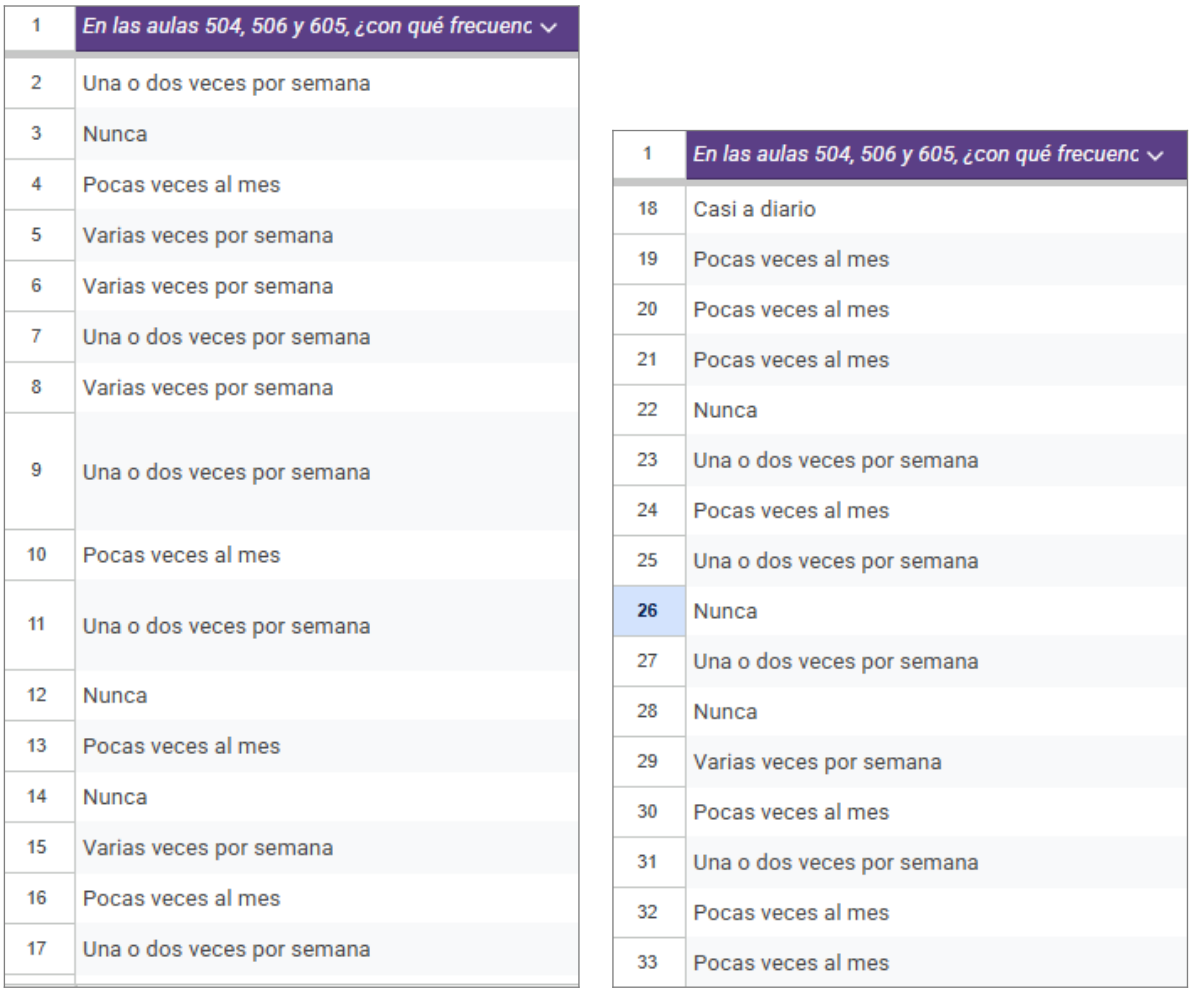
Nota. Captura de la hoja de respuestas del formulario de Google (una fila por respuesta). Izquierda: filas 2 a 17 (R1 a R16); derecha: filas 18 a 33 (R17 a R32). Las filas 21 y 26 (R20 y R25) son segundas respuestas de una misma persona y no se cuentan (sección 1.2). Las respuestas largas aparecen cortadas por el ancho de la columna; las citas del texto se transcribieron de la respuesta completa.

Pregunta 7. En las aulas 504, 506 y 605, ¿con qué frecuencia encuentra computadores, luminarias o aire acondicionado encendidos sin personas presentes?

Pocas veces al mes, 10; una o dos veces por semana, 9; nunca, 5; varias veces por semana, 5; casi a diario, 1. Es decir, 25 de las 30 personas los han encontrado encendidos alguna vez.

Figura 8

Respuestas a la pregunta 7 en la hoja de respuestas del formulario de Google



1	*En las aulas 504, 506 y 605, ¿con qué frecuenc*
2	Una o dos veces por semana
3	Nunca
4	Pocas veces al mes
5	Varias veces por semana
6	Varias veces por semana
7	Una o dos veces por semana
8	Varias veces por semana
9	Una o dos veces por semana
10	Pocas veces al mes
11	Una o dos veces por semana
12	Nunca
13	Pocas veces al mes
14	Nunca
15	Varias veces por semana
16	Pocas veces al mes
17	Una o dos veces por semana

1	*En las aulas 504, 506 y 605, ¿con qué frecuenc*
18	Casi a diario
19	Pocas veces al mes
20	Pocas veces al mes
21	Pocas veces al mes
22	Nunca
23	Una o dos veces por semana
24	Pocas veces al mes
25	Una o dos veces por semana
26	Nunca
27	Una o dos veces por semana
28	Nunca
29	Varias veces por semana
30	Pocas veces al mes
31	Una o dos veces por semana
32	Pocas veces al mes
33	Pocas veces al mes

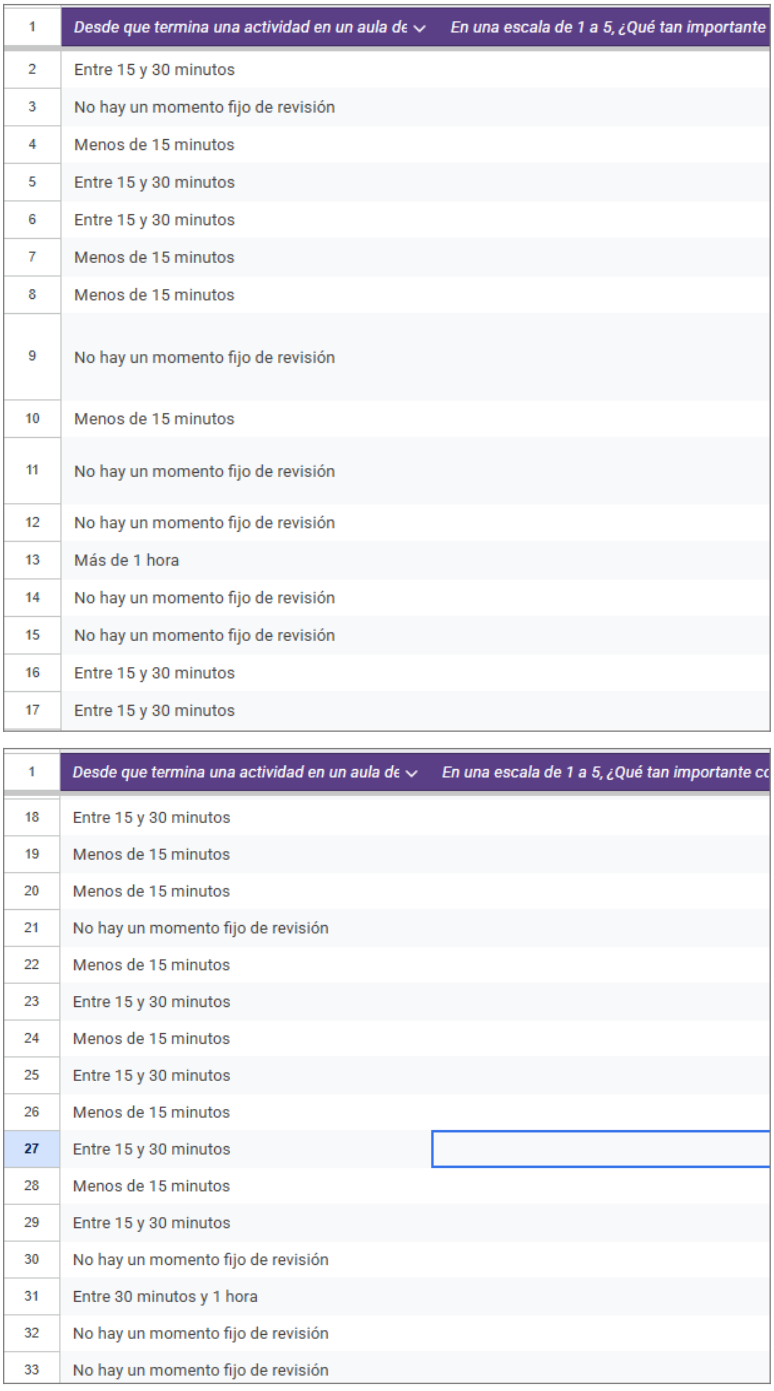
Nota. Captura de la hoja de respuestas del formulario de Google (una fila por respuesta). Izquierda: filas 2 a 17 (R1 a R16); derecha: filas 18 a 33 (R17 a R32). Las filas 21 y 26 (R20 y R25) son segundas respuestas de una misma persona y no se cuentan (sección 1.2).

Pregunta 8. Desde que termina una actividad en un aula de sistemas, ¿cuánto tiempo suele pasar hasta que se revisa el estado de los equipos?

Entre 15 y 30 minutos, 10; no hay un momento fijo de revisión, 9; menos de 15 minutos, 9; entre 30 minutos y 1 hora, 1; más de 1 hora, 1.

Figura 9

Respuestas a la pregunta 8 en la hoja de respuestas del formulario de Google



1	Desde que termina una actividad en un aula de	En una escala de 1 a 5, ¿Qué tan importante
2	Entre 15 y 30 minutos	
3	No hay un momento fijo de revisión	
4	Menos de 15 minutos	
5	Entre 15 y 30 minutos	
6	Entre 15 y 30 minutos	
7	Menos de 15 minutos	
8	Menos de 15 minutos	
9	No hay un momento fijo de revisión	
10	Menos de 15 minutos	
11	No hay un momento fijo de revisión	
12	No hay un momento fijo de revisión	
13	Más de 1 hora	
14	No hay un momento fijo de revisión	
15	No hay un momento fijo de revisión	
16	Entre 15 y 30 minutos	
17	Entre 15 y 30 minutos	

1	Desde que termina una actividad en un aula de	En una escala de 1 a 5, ¿Qué tan importante co
18	Entre 15 y 30 minutos	
19	Menos de 15 minutos	
20	Menos de 15 minutos	
21	No hay un momento fijo de revisión	
22	Menos de 15 minutos	
23	Entre 15 y 30 minutos	
24	Menos de 15 minutos	
25	Entre 15 y 30 minutos	
26	Menos de 15 minutos	
27	Entre 15 y 30 minutos	
28	Menos de 15 minutos	
29	Entre 15 y 30 minutos	
30	No hay un momento fijo de revisión	
31	Entre 30 minutos y 1 hora	
32	No hay un momento fijo de revisión	
33	No hay un momento fijo de revisión	

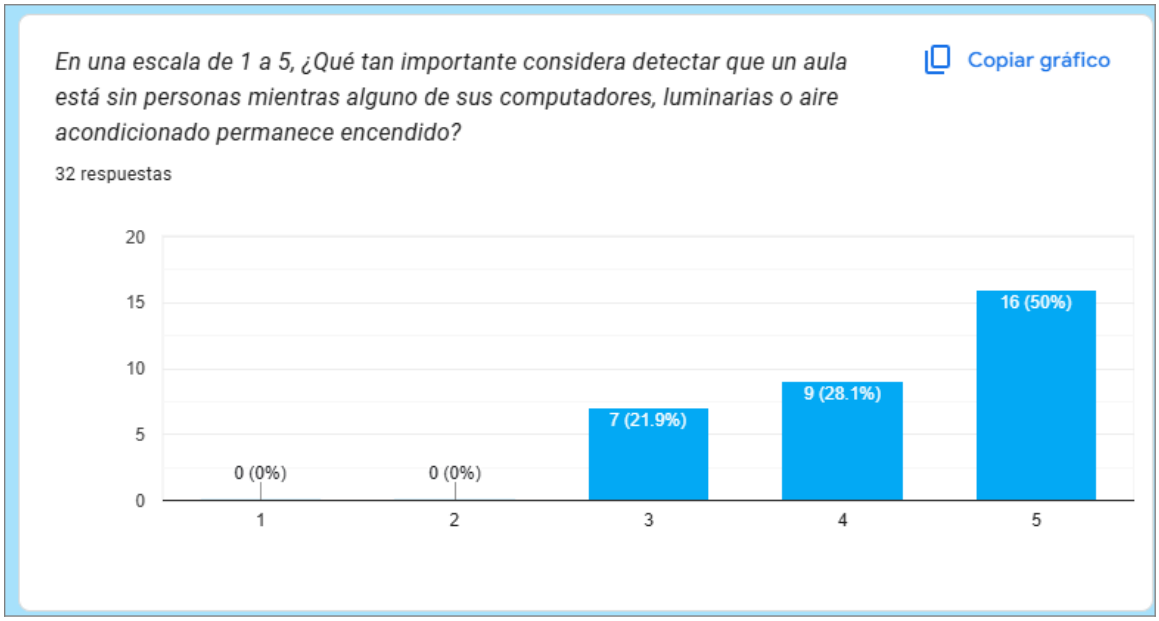
Nota. Captura de la hoja de respuestas del formulario de Google (una fila por respuesta). Arriba: filas 2 a 17 (R1 a R16); abajo: filas 18 a 33 (R17 a R32). Las filas 21 y 26 (R20 y R25) son segundas respuestas de una misma persona y no se cuentan (sección 1.2).

Pregunta 9. En una escala de 1 a 5, ¿qué tan importante considera detectar que un aula está sin personas mientras alguno de sus computadores, luminarias o aire acondicionado permanece encendido?

5, 14 personas; 4, 9 personas; 3, 7 personas; nadie marcó 1 o 2. Promedio: 4,23. El recuento se hizo sobre la columna de esta pregunta que aparece junto a la pregunta 10 en la Figura 11. Es una pregunta hipotética, por lo que se lee como una señal y no como un requisito.

Figura 10

Resumen de las respuestas a la pregunta 9 en el formulario de Google



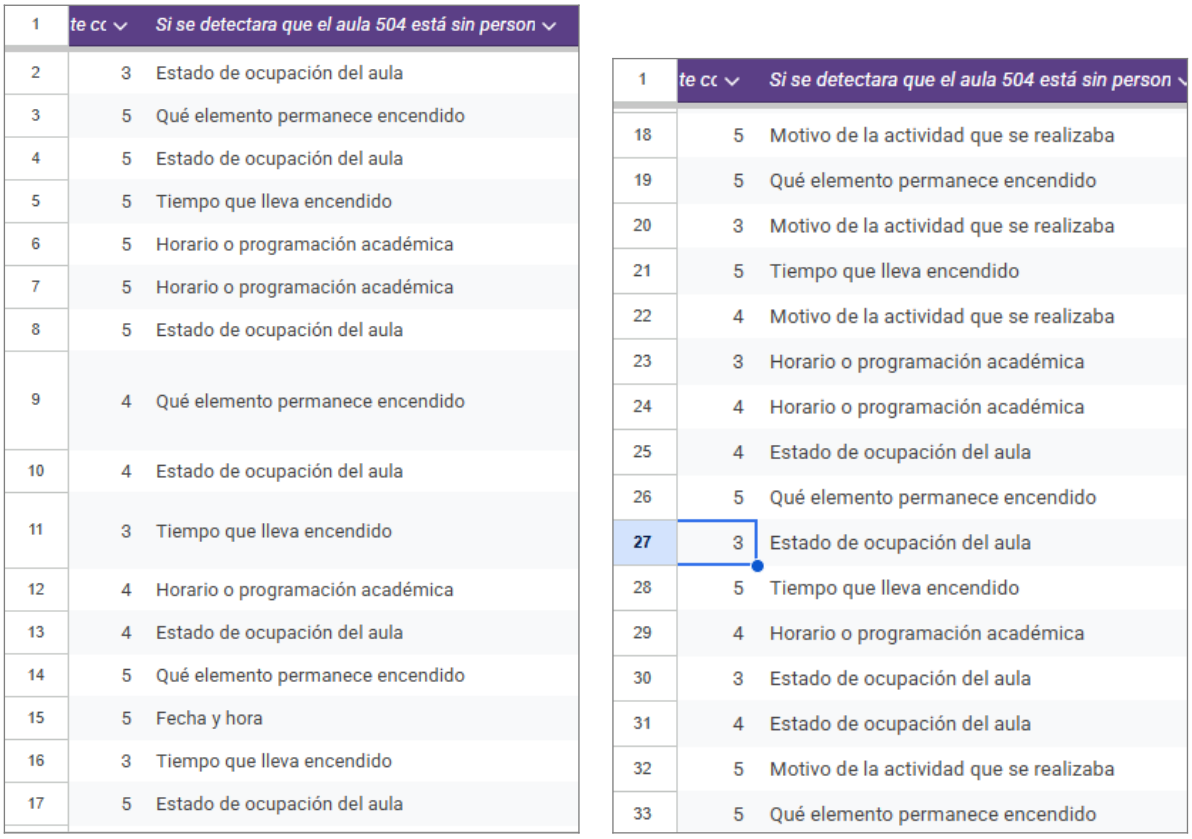
Nota. Gráfico de resumen del formulario de Google, que cuenta las 32 respuestas recibidas: 3, 7 personas; 4, 9; 5, 16; nadie marcó 1 o 2. En la hoja de respuestas de esta pregunta (la columna de números junto a la pregunta 10, Figura 11) las dos respuestas excluidas, R20 y R25, marcaron 5; por eso, sobre las 30 analizadas, el 5 queda en 14. A diferencia de las demás preguntas, aquí se usa el gráfico de resumen y no la hoja de respuestas.

Pregunta 10. Si se detectara que el aula 504 está sin personas pero algún equipo, luminaria o el aire acondicionado sigue encendido, ¿qué información necesitaría para decidir si requiere atención?

Estado de ocupación del aula, 10; horario o programación académica, 6; qué elemento permanece encendido, 5; tiempo que lleva encendido, 4; motivo de la actividad que se realizaba, 4; fecha y hora, 1.

Figura 11

Respuestas a la pregunta 10 en la hoja de respuestas del formulario de Google



1	te cc	Si se detectara que el aula 504 está sin person
2	3	Estado de ocupación del aula
3	5	Qué elemento permanece encendido
4	5	Estado de ocupación del aula
5	5	Tiempo que lleva encendido
6	5	Horario o programación académica
7	5	Horario o programación académica
8	5	Estado de ocupación del aula
9	4	Qué elemento permanece encendido
10	4	Estado de ocupación del aula
11	3	Tiempo que lleva encendido
12	4	Horario o programación académica
13	4	Estado de ocupación del aula
14	5	Qué elemento permanece encendido
15	5	Fecha y hora
16	3	Tiempo que lleva encendido
17	5	Estado de ocupación del aula

1	te cc	Si se detectara que el aula 504 está sin person
18	5	Motivo de la actividad que se realizaba
19	5	Qué elemento permanece encendido
20	3	Motivo de la actividad que se realizaba
21	5	Tiempo que lleva encendido
22	4	Motivo de la actividad que se realizaba
23	3	Horario o programación académica
24	4	Horario o programación académica
25	4	Estado de ocupación del aula
26	5	Qué elemento permanece encendido
27	3	Estado de ocupación del aula
28	5	Tiempo que lleva encendido
29	4	Horario o programación académica
30	3	Estado de ocupación del aula
31	4	Estado de ocupación del aula
32	5	Motivo de la actividad que se realizaba
33	5	Qué elemento permanece encendido

Nota. Captura de la hoja de respuestas del formulario de Google (una fila por respuesta). Izquierda: filas 2 a 17 (R1 a R16); derecha: filas 18 a 33 (R17 a R32). Las filas 21 y 26 (R20 y R25) son segundas respuestas de una misma persona y no se cuentan (sección 1.2). La

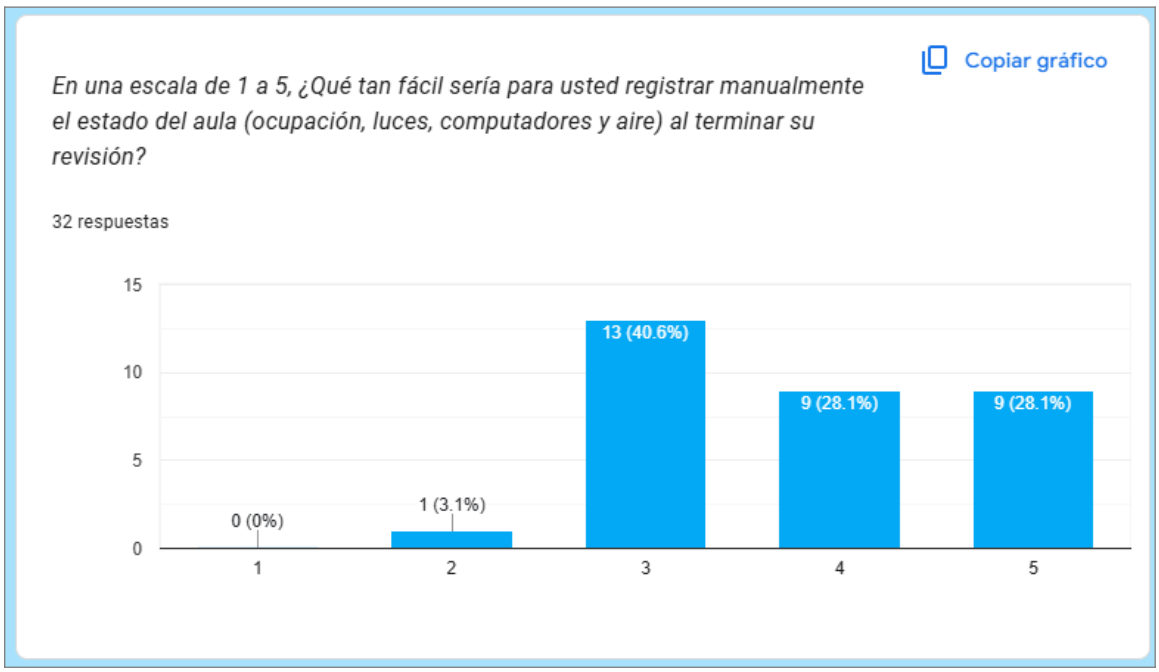
columna de números, a la izquierda de cada captura, corresponde a la pregunta 9 (escala de 1 a 5).

Pregunta 11. En una escala de 1 a 5, ¿qué tan fácil sería para usted registrar manualmente el estado del aula (ocupación, luces, computadores y aire) al terminar su revisión?

En el resumen del formulario, sobre las 32 respuestas recibidas: 3, 13 personas; 4, 9; 5, 9; 2, 1; nadie marcó 1. Como el resumen no deja separar las dos respuestas excluidas, sobre las 30 analizadas el 3 sigue siendo la respuesta más frecuente (al menos 11) y entre 16 y 18 personas marcaron 4 o 5. Es una pregunta hipotética; se lee como una señal sobre el riesgo de que el registro manual sea una carga.

Figura 12

Resumen de las respuestas a la pregunta 11 en el formulario de Google



Nota. Gráfico de resumen del formulario de Google, que cuenta las 32 respuestas recibidas: 2, 1 persona; 3, 13; 4, 9; 5, 9; nadie marcó 1. El gráfico no muestra a qué valor corresponden las

dos respuestas excluidas (R20 y R25), así que sobre las 30 analizadas cada valor puede ser hasta 2 menor. A diferencia de las demás preguntas, aquí se usa el gráfico de resumen y no la hoja de respuestas.

Pregunta 12. Si el estado del aula quedara registrado en un sistema, ¿cómo preferiría recibir la información cuando se detecte que algún elemento permanece encendido sin personas presentes?

Una alerta inmediata, 22; un resumen de las situaciones detectadas, 12; un aviso dentro del sistema para revisarlo después, 10; un registro para consultar al final de la jornada, 8; otra forma, al menos 1. En las filas 15 y 16 el texto está cortado en la captura después de «Un resu…»; se contaron solo las opciones que se alcanzan a leer. Se podía marcar más de una opción. También es una pregunta hipotética.

Figura 13

Respuestas a la pregunta 12 en la hoja de respuestas del formulario de Google

Si el estado del aula quedara registrado en un sistema, ¿Cómo preferiría recibir la información cuando se detecte que algún elem
Una alerta inmediata, Un aviso dentro del sistema para revisarlo después, Un resumen de las situaciones detectadas
Una alerta inmediata, Un aviso dentro del sistema para revisarlo después, Un resumen de las situaciones detectadas
Un aviso dentro del sistema para revisarlo después
Otra forma
Una alerta inmediata
Una alerta inmediata
Una alerta inmediata
Un aviso dentro del sistema para revisarlo después
Una alerta inmediata
Una alerta inmediata, Un aviso dentro del sistema para revisarlo después
Una alerta inmediata
Un resumen de las situaciones detectadas
Una alerta inmediata, Un aviso dentro del sistema para revisarlo después, Un resumen de las situaciones detectadas
Una alerta inmediata, Un aviso dentro del sistema para revisarlo después, Un registro para consultar al final de la jornada, Un resu
Una alerta inmediata, Un aviso dentro del sistema para revisarlo después, Un registro para consultar al final de la jornada, Un resu
Una alerta inmediata

Si el estado del aula quedara registrado en un sistema, ¿Cómo preferiría recibir la información cuando se detecte que algún elem
Una alerta inmediata, Un resumen de las situaciones detectadas
Un registro para consultar al final de la jornada, Un resumen de las situaciones detectadas
Una alerta inmediata
Una alerta inmediata
Una alerta inmediata
Una alerta inmediata, Un resumen de las situaciones detectadas
Una alerta inmediata, Un registro para consultar al final de la jornada, Un resumen de las situaciones detectadas
Una alerta inmediata, Un aviso dentro del sistema para revisarlo después
Una alerta inmediata, Un aviso dentro del sistema para revisarlo después
Una alerta inmediata, Un aviso dentro del sistema para revisarlo después
Un registro para consultar al final de la jornada
Un registro para consultar al final de la jornada
Una alerta inmediata
Un registro para consultar al final de la jornada
Una alerta inmediata, Un resumen de las situaciones detectadas
Una alerta inmediata, Un registro para consultar al final de la jornada, Un resumen de las situaciones detectadas

Nota. Captura de la hoja de respuestas del formulario de Google (una fila por respuesta).

Arriba: filas 2 a 17 (R1 a R16); abajo: filas 18 a 33 (R17 a R32). Las filas 21 y 26 (R20 y R25)

son segundas respuestas de una misma persona y no se cuentan (sección 1.2). En las filas 15 y 16 el texto de la celda queda cortado después de «Un resu…».

1.4 Interpretación de los datos

Tomadas en conjunto, las respuestas muestran que el cierre de las aulas se hace de forma visual e informal, sin un procedimiento común y casi siempre sin registro: 21 de 30 personas dicen que no queda registro o no saben de ninguno (pregunta 6), 9 de 30 afirman que no hay un momento fijo de revisión (pregunta 8) y la ocupación de un aula se decide sobre todo mirando o escuchando la puerta (pregunta 3). El hallazgo del 15 de agosto no es entonces un descuido aislado: 25 de 30 personas han encontrado equipos encendidos sin personas alguna vez y 15 de 30 lo ven al menos una vez por semana (pregunta 7).

Las respuestas contradicen dos cosas que el equipo suponía antes de aplicar el formulario. Primero, se suponía que existía un encargado que revisaba las aulas después de cada actividad, y por eso se había priorizado como actor principal. Las respuestas muestran que apaga quien pasa (docente, estudiante o personal de aseo) y que la responsabilidad aparece repartida o supuesta: «el profe se encarga de apagar el resto» (R24) y «Supongo que se espera que alguien más lo apague» (R28). Por eso el prototipo no asigna responsabilidades institucionales: el campo persona_registra solo anota quién observó. Segundo, se suponía que la programación académica serviría de referencia para decidir si un aula debe estar en uso: 20 de las 30 marcas de la pregunta 4 son de horario de clases o programación académica, pero 5 personas no consultan nada y la mayoría decide mirando la puerta. Esto no invalida la comparación con la programación, pero obliga a que el prototipo no dependa de que alguien consulte el horario: la programación se carga una vez y la comparación la hace el sistema.

Hay dos grupos de respuestas que no concuerdan entre sí. El primero está en la pregunta 6: R9, R16 y R22 afirman que existe un registro formal («log de auditoría», «bitácora

digital centralizada»), mientras R7, R5 y otras trece personas dicen que no queda nada. Las tres afirmativas están redactadas con un vocabulario formal y parecido entre sí, y contradicen a la mayoría; hasta verificarlo con una persona responsable de las aulas, el equipo toma como dato lo que dice la mayoría y no presenta el prototipo como reemplazo de un sistema institucional. El segundo está entre las preguntas 1 y 2: varias personas describen que revisan computadores, aire y luces (por ejemplo, R2 y R8), pero en la pregunta 2 solo una persona marcó luminarias. La diferencia sale del instrumento y no de quienes respondieron: la pregunta 2 admitía una sola opción. Por eso se lee únicamente como indicio de lo que cada persona revisa primero, y en la entrevista presencial se preguntará con varias respuestas posibles.

La pregunta 10 también corrigió una idea del borrador: cuatro personas pidieron saber «cuánto tiempo lleva encendido» un elemento, pero un registro manual solo sabe lo que se vio en un momento. Se decidió no prometer ese dato (RN-04). Las preguntas 9, 11 y 12 son hipotéticas y no se usan como requisitos: sirven como señal de que 22 de 30 esperan una alerta inmediata (el resultado se muestra en pantalla, no por correo) y de que el registro manual no es trivial para una parte importante de quienes respondieron (en la pregunta 11, el 3 fue la respuesta más frecuente: al menos 11 de las 30 analizadas), lo que justifica el RNF-01.

Quedaron sin resolver cuatro asuntos: (1) quién es el responsable formal de verificar y cerrar las aulas, y si Registro y Control o el «piso 6» (R6, R26) guarda algún registro; (2) si existe un horario digital consultable (R22) o si la programación se pregunta a una persona (R13); (3) qué elementos incluyen las seis marcas de «Otro» en la pregunta 2, y (4) el papel del personal de aseo, que aparece en dos respuestas (R26 y R28). Los cuatro quedan para una entrevista presencial con el encargado de las aulas.

2. Ampliación del alcance de acuerdo con la entrevista

La columna izquierda reproduce el alcance anterior a la entrevista. En la columna derecha, lo agregado está en **negrita** y lo retirado, ~~tachado~~.

Tabla 26

Alcance anterior y alcance modificado

Alcance anterior	Alcance modificado
El sistema registra bloques de programación académica del aula 504 y observaciones manuales relacionadas con la ocupación del aula y el estado de computadores, luminarias y aire acondicionado. Permite consultar los registros almacenados, realizar comparaciones entre las observaciones realizadas y la programación académica existente, generar alertas sobre posibles inconsistencias y conservar un historial de resultados.	El sistema ~~registra bloques de programación académica del aula 504 y observaciones manuales relacionadas con la ocupación del aula y el estado~~ **permitirá registrar, administrar y consultar información relacionada con las aulas de informática de la Corporación Universitaria Remington, tomando como caso piloto el aula 504 de la Torre 1, piso 5, utilizada para la recolección de información, validación de requisitos y pruebas del prototipo. La solución permitirá gestionar aulas, usuarios autorizados, programación académica, observaciones de ocupación y estados** de computadores, luminarias y aire acondicionado. ~~Permite consultar los registros almacenados,~~ **Igualmente, permitirá** realizar comparaciones entre ~~las observaciones realizadas y~~ la programación académica ~~existente, generar alertas sobre~~ **y las observaciones registradas, generar alertas por** posibles inconsistencias y ~~conservar~~ **mantener** un historial de resultados **para su seguimiento. Se incorporan operaciones CRUDL (Crear, Consultar, Actualizar, Eliminar y Listar) y la funcionalidad Deshacer para cada entidad del sistema. El sistema estará limitado exclusivamente al aula 504. Quedan excluidas la medición real del consumo energético, la automatización de dispositivos eléctricos, la implementación de sensores IoT y la integración automática con plataformas institucionales externas.**

Tabla 27

Cambios identificados a partir de la entrevista y la observación

Qué cambió	De qué pregunta sale	Por qué entra o por qué no
Se amplió el alcance de una sola aula a múltiples aulas informáticas.	Entrevista y análisis de aplicabilidad institucional.	La problemática observada no es exclusiva del aula 504 y puede presentarse en otros laboratorios informáticos de la institución.
El aula 504 pasó de ser el único entorno del sistema a convertirse en aula piloto.	Observación directa realizada en el aula 504.	Permite validar el prototipo en un contexto real sin restringir el alcance general de la solución.
Se incorporó la gestión de usuarios responsables de los registros.	Entrevista.	Permite garantizar trazabilidad y control sobre la información almacenada.
Se incorporó la funcionalidad Deshacer para todas las entidades.	Requerimiento establecido en la guía del curso.	Mejora la recuperación ante errores durante la administración de registros.
Se mantuvo el historial de comparaciones.	Entrevista y observación.	Permite realizar seguimiento y análisis de inconsistencias detectadas.
Se descartó la automatización energética.	Observación del entorno físico.	Requeriría infraestructura tecnológica adicional no contemplada dentro del alcance académico del proyecto.
Se descartó la integración con sistemas institucionales externos.	Análisis de viabilidad.	Incrementaría significativamente la complejidad técnica y el tiempo de desarrollo disponible para el proyecto.

A partir de la información recopilada mediante las técnicas de entrevista y observación, se determinó que la problemática identificada puede manifestarse en distintas aulas de informática de la institución y no únicamente en el aula 504. Por esta razón, el alcance fue ampliado para permitir que la solución sea aplicable a cualquier aula informática de la Corporación Universitaria Remington. No obstante, el aula 504 continuará siendo utilizada como aula piloto para las actividades de validación, pruebas y demostración funcional del prototipo. Esta decisión favorece la escalabilidad de la propuesta sin comprometer la viabilidad técnica ni el tiempo disponible para su desarrollo.

3. Historias de usuario y criterios de aceptación

Las historias de usuario y sus criterios de aceptación se presentan por entidad del sistema: Aula, Persona, Programación Académica, Registro Estado, Ocupación, Luces, Computadores, Aire Acondicionado, Historial y Alerta. Cada entidad tiene seis historias, una por operación (registrar, consultar, actualizar, eliminar, listar y deshacer), y cada historia tiene tres criterios de aceptación: un camino bueno y dos fallas.

3.1 Entidad Aula

Tabla 28

Historias de usuario de la entidad Aula

ID	Entidad	Como	Quiero	Para
HU-AUL-01	Aula	Administrador	registrar información de aula	gestionar correctamente los datos de aula
HU-AUL-02	Aula	Administrador	consultar información de aula	gestionar correctamente los datos de aula
HU-AUL-03	Aula	Administrador	actualizar información de aula	gestionar correctamente los datos de aula
HU-AUL-04	Aula	Administrador	eliminar información de aula	gestionar correctamente los datos de aula
HU-AUL-05	Aula	Administrador	listar información de aula	gestionar correctamente los datos de aula
HU-AUL-06	Aula	Administrador	deshacer información de aula	gestionar correctamente los datos de aula

Tabla 29

Criterios de aceptación de la entidad Aula

HU	CA	Tipo	Dado que	Cuando	Entonces
HU-AUL-01	CA-AUL-01.1	Camino bueno	Existe un contexto válido para aula.	El usuario ejecuta la acción asociada a HU-AUL-01.	El sistema procesa correctamente la solicitud.
HU-AUL-01	CA-AUL-01.2	Falla	Existe un contexto válido para aula.	El usuario ejecuta la acción asociada a HU-AUL-01.	El sistema valida la condición e informa el error correspondiente.
HU-AUL-01	CA-AUL-01.3	Falla	Existe un contexto válido para aula.	El usuario ejecuta la acción asociada a HU-AUL-01.	El sistema valida la condición e informa el error correspondiente.

HU	CA	Tipo	Dado que	Cuando	Entonces
HU-AUL-02	CA-AUL-02.1	Camino bueno	Existe un contexto válido para aula.	El usuario ejecuta la acción asociada a HU-AUL-02.	El sistema procesa correctamente la solicitud.
HU-AUL-02	CA-AUL-02.2	Falla	Existe un contexto válido para aula.	El usuario ejecuta la acción asociada a HU-AUL-02.	El sistema valida la condición e informa el error correspondiente.
HU-AUL-02	CA-AUL-02.3	Falla	Existe un contexto válido para aula.	El usuario ejecuta la acción asociada a HU-AUL-02.	El sistema valida la condición e informa el error correspondiente.
HU-AUL-03	CA-AUL-03.1	Camino bueno	Existe un contexto válido para aula.	El usuario ejecuta la acción asociada a HU-AUL-03.	El sistema procesa correctamente la solicitud.
HU-AUL-03	CA-AUL-03.2	Falla	Existe un contexto válido para aula.	El usuario ejecuta la acción asociada a HU-AUL-03.	El sistema valida la condición e informa el error correspondiente.
HU-AUL-03	CA-AUL-03.3	Falla	Existe un contexto válido para aula.	El usuario ejecuta la acción asociada a HU-AUL-03.	El sistema valida la condición e informa el error correspondiente.
HU-AUL-04	CA-AUL-04.1	Camino bueno	Existe un contexto válido para aula.	El usuario ejecuta la acción asociada a HU-AUL-04.	El sistema procesa correctamente la solicitud.
HU-AUL-04	CA-AUL-04.2	Falla	Existe un contexto válido para aula.	El usuario ejecuta la acción asociada a HU-AUL-04.	El sistema valida la condición e informa el error correspondiente.
HU-AUL-04	CA-AUL-04.3	Falla	Existe un contexto válido para aula.	El usuario ejecuta la acción asociada a HU-AUL-04.	El sistema valida la condición e informa el error correspondiente.
HU-AUL-05	CA-AUL-05.1	Camino bueno	Existe un contexto válido para aula.	El usuario ejecuta la acción asociada a HU-AUL-05.	El sistema procesa correctamente la solicitud.
HU-AUL-05	CA-AUL-05.2	Falla	Existe un contexto válido para aula.	El usuario ejecuta la acción asociada a HU-AUL-05.	El sistema valida la condición e informa el error correspondiente.
HU-AUL-05	CA-AUL-05.3	Falla	Existe un contexto válido para aula.	El usuario ejecuta la acción asociada a HU-AUL-05.	El sistema valida la condición e informa el error correspondiente.
HU-AUL-06	CA-AUL-06.1	Camino bueno	Existe un contexto válido para aula.	El usuario ejecuta la acción asociada a HU-AUL-06.	El sistema procesa correctamente la solicitud.
HU-AUL-06	CA-AUL-06.2	Falla	Existe un contexto válido para aula.	El usuario ejecuta la acción asociada a HU-AUL-06.	El sistema valida la condición e informa el error correspondiente.
HU-AUL-06	CA-AUL-06.3	Falla	Existe un contexto válido para aula.	El usuario ejecuta la acción asociada a HU-AUL-06.	El sistema valida la condición e informa el error correspondiente.

3.2 Entidad Persona

Tabla 30

Historias de usuario de la entidad Persona

ID	Entidad	Como	Quiero	Para
HU-PER-01	Persona	Administrador	registrar información de persona	gestionar correctamente los datos de persona
HU-PER-02	Persona	Administrador	consultar información de persona	gestionar correctamente los datos de persona
HU-PER-03	Persona	Administrador	actualizar información de persona	gestionar correctamente los datos de persona
HU-PER-04	Persona	Administrador	eliminar información de persona	gestionar correctamente los datos de persona
HU-PER-05	Persona	Administrador	listar información de persona	gestionar correctamente los datos de persona
HU-PER-06	Persona	Administrador	deshacer información de persona	gestionar correctamente los datos de persona

Tabla 31

Criterios de aceptación de la entidad Persona

HU	CA	Tipo	Dado que	Cuando	Entonces
HU-PER-01	CA-PER-01.1	Camino bueno	Existe un contexto válido para persona.	El usuario ejecuta la acción asociada a HU-PER-01.	El sistema procesa correctamente la solicitud.
HU-PER-01	CA-PER-01.2	Falla	Existe un contexto válido para persona.	El usuario ejecuta la acción asociada a HU-PER-01.	El sistema valida la condición e informa el error correspondiente.
HU-PER-01	CA-PER-01.3	Falla	Existe un contexto válido para persona.	El usuario ejecuta la acción asociada a HU-PER-01.	El sistema valida la condición e informa el error correspondiente.
HU-PER-02	CA-PER-02.1	Camino bueno	Existe un contexto válido para persona.	El usuario ejecuta la acción asociada a HU-PER-02.	El sistema procesa correctamente la solicitud.
HU-PER-02	CA-PER-02.2	Falla	Existe un contexto válido para persona.	El usuario ejecuta la acción asociada a HU-PER-02.	El sistema valida la condición e informa el error correspondiente.
HU-PER-02	CA-PER-02.3	Falla	Existe un contexto válido para persona.	El usuario ejecuta la acción asociada a HU-PER-02.	El sistema valida la condición e informa el error correspondiente.
HU-PER-03	CA-PER-03.1	Camino bueno	Existe un contexto válido para persona.	El usuario ejecuta la acción asociada a HU-PER-03.	El sistema procesa correctamente la solicitud.
HU-PER-03	CA-PER-03.2	Falla	Existe un contexto válido para persona.	El usuario ejecuta la acción asociada a HU-PER-03.	El sistema valida la condición e informa el error correspondiente.

HU	CA	Tipo	Dado que	Cuando	Entonces
HU-PER-03	CA-PER-03.3	Falla	Existe un contexto válido para persona.	El usuario ejecuta la acción asociada a HU-PER-03.	El sistema valida la condición e informa el error correspondiente.
HU-PER-04	CA-PER-04.1	Camino bueno	Existe un contexto válido para persona.	El usuario ejecuta la acción asociada a HU-PER-04.	El sistema procesa correctamente la solicitud.
HU-PER-04	CA-PER-04.2	Falla	Existe un contexto válido para persona.	El usuario ejecuta la acción asociada a HU-PER-04.	El sistema valida la condición e informa el error correspondiente.
HU-PER-04	CA-PER-04.3	Falla	Existe un contexto válido para persona.	El usuario ejecuta la acción asociada a HU-PER-04.	El sistema valida la condición e informa el error correspondiente.
HU-PER-05	CA-PER-05.1	Camino bueno	Existe un contexto válido para persona.	El usuario ejecuta la acción asociada a HU-PER-05.	El sistema procesa correctamente la solicitud.
HU-PER-05	CA-PER-05.2	Falla	Existe un contexto válido para persona.	El usuario ejecuta la acción asociada a HU-PER-05.	El sistema valida la condición e informa el error correspondiente.
HU-PER-05	CA-PER-05.3	Falla	Existe un contexto válido para persona.	El usuario ejecuta la acción asociada a HU-PER-05.	El sistema valida la condición e informa el error correspondiente.
HU-PER-06	CA-PER-06.1	Camino bueno	Existe un contexto válido para persona.	El usuario ejecuta la acción asociada a HU-PER-06.	El sistema procesa correctamente la solicitud.
HU-PER-06	CA-PER-06.2	Falla	Existe un contexto válido para persona.	El usuario ejecuta la acción asociada a HU-PER-06.	El sistema valida la condición e informa el error correspondiente.
HU-PER-06	CA-PER-06.3	Falla	Existe un contexto válido para persona.	El usuario ejecuta la acción asociada a HU-PER-06.	El sistema valida la condición e informa el error correspondiente.

3.3 Entidad Programación Académica

Tabla 32

Historias de usuario de la entidad Programación Académica

ID	Entidad	Como	Quiero	Para
HU-PRO-01	Programación Académica	Administrador	registrar información de programación académica	gestionar correctamente los datos de programación académica
HU-PRO-02	Programación Académica	Administrador	consultar información de programación académica	gestionar correctamente los datos de programación académica
HU-PRO-03	Programación Académica	Administrador	actualizar información de programación académica	gestionar correctamente los datos de programación académica
HU-PRO-04	Programación Académica	Administrador	eliminar información de programación académica	gestionar correctamente los datos de programación académica

ID	Entidad	Como	Quiero	Para
HU-PRO-05	Programación Académica	Administrador	listar información de programación académica	gestionar correctamente los datos de programación académica
HU-PRO-06	Programación Académica	Administrador	deshacer información de programación académica	gestionar correctamente los datos de programación académica

Tabla 33

Criterios de aceptación de la entidad Programación Académica

HU	CA	Tipo	Dado que	Cuando	Entonces
HU-PRO-01	CA-PRO-01.1	Camino bueno	Existe un contexto válido para programación académica.	El usuario ejecuta la acción asociada a HU-PRO-01.	El sistema procesa correctamente la solicitud.
HU-PRO-01	CA-PRO-01.2	Falla	Existe un contexto válido para programación académica.	El usuario ejecuta la acción asociada a HU-PRO-01.	El sistema valida la condición e informa el error correspondiente.
HU-PRO-01	CA-PRO-01.3	Falla	Existe un contexto válido para programación académica.	El usuario ejecuta la acción asociada a HU-PRO-01.	El sistema valida la condición e informa el error correspondiente.
HU-PRO-02	CA-PRO-02.1	Camino bueno	Existe un contexto válido para programación académica.	El usuario ejecuta la acción asociada a HU-PRO-02.	El sistema procesa correctamente la solicitud.
HU-PRO-02	CA-PRO-02.2	Falla	Existe un contexto válido para programación académica.	El usuario ejecuta la acción asociada a HU-PRO-02.	El sistema valida la condición e informa el error correspondiente.
HU-PRO-02	CA-PRO-02.3	Falla	Existe un contexto válido para programación académica.	El usuario ejecuta la acción asociada a HU-PRO-02.	El sistema valida la condición e informa el error correspondiente.
HU-PRO-03	CA-PRO-03.1	Camino bueno	Existe un contexto válido para programación académica.	El usuario ejecuta la acción asociada a HU-PRO-03.	El sistema procesa correctamente la solicitud.
HU-PRO-03	CA-PRO-03.2	Falla	Existe un contexto válido para programación académica.	El usuario ejecuta la acción asociada a HU-PRO-03.	El sistema valida la condición e informa el error correspondiente.
HU-PRO-03	CA-PRO-03.3	Falla	Existe un contexto válido para programación académica.	El usuario ejecuta la acción asociada a HU-PRO-03.	El sistema valida la condición e informa el error correspondiente.
HU-PRO-04	CA-PRO-04.1	Camino bueno	Existe un contexto válido para programación académica.	El usuario ejecuta la acción asociada a HU-PRO-04.	El sistema procesa correctamente la solicitud.

HU	CA	Tipo	Dado que	Cuando	Entonces
HU-PRO-04	CA-PRO-04.2	Falla	Existe un contexto válido para programación académica.	El usuario ejecuta la acción asociada a HU-PRO-04.	El sistema valida la condición e informa el error correspondiente.
HU-PRO-04	CA-PRO-04.3	Falla	Existe un contexto válido para programación académica.	El usuario ejecuta la acción asociada a HU-PRO-04.	El sistema valida la condición e informa el error correspondiente.
HU-PRO-05	CA-PRO-05.1	Camino bueno	Existe un contexto válido para programación académica.	El usuario ejecuta la acción asociada a HU-PRO-05.	El sistema procesa correctamente la solicitud.
HU-PRO-05	CA-PRO-05.2	Falla	Existe un contexto válido para programación académica.	El usuario ejecuta la acción asociada a HU-PRO-05.	El sistema valida la condición e informa el error correspondiente.
HU-PRO-05	CA-PRO-05.3	Falla	Existe un contexto válido para programación académica.	El usuario ejecuta la acción asociada a HU-PRO-05.	El sistema valida la condición e informa el error correspondiente.
HU-PRO-06	CA-PRO-06.1	Camino bueno	Existe un contexto válido para programación académica.	El usuario ejecuta la acción asociada a HU-PRO-06.	El sistema procesa correctamente la solicitud.
HU-PRO-06	CA-PRO-06.2	Falla	Existe un contexto válido para programación académica.	El usuario ejecuta la acción asociada a HU-PRO-06.	El sistema valida la condición e informa el error correspondiente.
HU-PRO-06	CA-PRO-06.3	Falla	Existe un contexto válido para programación académica.	El usuario ejecuta la acción asociada a HU-PRO-06.	El sistema valida la condición e informa el error correspondiente.

3.4 Entidad Registro Estado

Tabla 34

Historias de usuario de la entidad Registro Estado

ID	Entidad	Como	Quiero	Para
HU-REG-01	Registro Estado	Observador	registrar información de registro estado	gestionar correctamente los datos de registro estado
HU-REG-02	Registro Estado	Observador	consultar información de registro estado	gestionar correctamente los datos de registro estado
HU-REG-03	Registro Estado	Observador	actualizar información de registro estado	gestionar correctamente los datos de registro estado
HU-REG-04	Registro Estado	Observador	eliminar información de registro estado	gestionar correctamente los datos de registro estado

ID	Entidad	Como	Quiero	Para
HU-REG-05	Registro Estado	Observador	listar información de registro estado	gestionar correctamente los datos de registro estado
HU-REG-06	Registro Estado	Observador	deshacer información de registro estado	gestionar correctamente los datos de registro estado

Tabla 35

Criterios de aceptación de la entidad Registro Estado

HU	CA	Tipo	Dado que	Cuando	Entonces
HU-REG-01	CA-REG-01.1	Camino bueno	Existe un contexto válido para registro estado.	El usuario ejecuta la acción asociada a HU-REG-01.	El sistema procesa correctamente la solicitud.
HU-REG-01	CA-REG-01.2	Falla	Existe un contexto válido para registro estado.	El usuario ejecuta la acción asociada a HU-REG-01.	El sistema valida la condición e informa el error correspondiente.
HU-REG-01	CA-REG-01.3	Falla	Existe un contexto válido para registro estado.	El usuario ejecuta la acción asociada a HU-REG-01.	El sistema valida la condición e informa el error correspondiente.
HU-REG-02	CA-REG-02.1	Camino bueno	Existe un contexto válido para registro estado.	El usuario ejecuta la acción asociada a HU-REG-02.	El sistema procesa correctamente la solicitud.
HU-REG-02	CA-REG-02.2	Falla	Existe un contexto válido para registro estado.	El usuario ejecuta la acción asociada a HU-REG-02.	El sistema valida la condición e informa el error correspondiente.
HU-REG-02	CA-REG-02.3	Falla	Existe un contexto válido para registro estado.	El usuario ejecuta la acción asociada a HU-REG-02.	El sistema valida la condición e informa el error correspondiente.
HU-REG-03	CA-REG-03.1	Camino bueno	Existe un contexto válido para registro estado.	El usuario ejecuta la acción asociada a HU-REG-03.	El sistema procesa correctamente la solicitud.
HU-REG-03	CA-REG-03.2	Falla	Existe un contexto válido para registro estado.	El usuario ejecuta la acción asociada a HU-REG-03.	El sistema valida la condición e informa el error correspondiente.
HU-REG-03	CA-REG-03.3	Falla	Existe un contexto válido para registro estado.	El usuario ejecuta la acción asociada a HU-REG-03.	El sistema valida la condición e informa el error correspondiente.
HU-REG-04	CA-REG-04.1	Camino bueno	Existe un contexto válido para registro estado.	El usuario ejecuta la acción asociada a HU-REG-04.	El sistema procesa correctamente la solicitud.
HU-REG-04	CA-REG-04.2	Falla	Existe un contexto válido para registro estado.	El usuario ejecuta la acción asociada a HU-REG-04.	El sistema valida la condición e informa el error correspondiente.
HU-REG-04	CA-REG-04.3	Falla	Existe un contexto válido para registro estado.	El usuario ejecuta la acción asociada a HU-REG-04.	El sistema valida la condición e informa el error correspondiente.
HU-REG-05	CA-REG-05.1	Camino bueno	Existe un contexto válido para registro estado.	El usuario ejecuta la acción asociada a HU-REG-05.	El sistema procesa correctamente la solicitud.

HU	CA	Tipo	Dado que	Cuando	Entonces
HU-REG-05	CA-REG-05.2	Falla	Existe un contexto válido para registro estado.	El usuario ejecuta la acción asociada a HU-REG-05.	El sistema valida la condición e informa el error correspondiente.
HU-REG-05	CA-REG-05.3	Falla	Existe un contexto válido para registro estado.	El usuario ejecuta la acción asociada a HU-REG-05.	El sistema valida la condición e informa el error correspondiente.
HU-REG-06	CA-REG-06.1	Camino bueno	Existe un contexto válido para registro estado.	El usuario ejecuta la acción asociada a HU-REG-06.	El sistema procesa correctamente la solicitud.
HU-REG-06	CA-REG-06.2	Falla	Existe un contexto válido para registro estado.	El usuario ejecuta la acción asociada a HU-REG-06.	El sistema valida la condición e informa el error correspondiente.
HU-REG-06	CA-REG-06.3	Falla	Existe un contexto válido para registro estado.	El usuario ejecuta la acción asociada a HU-REG-06.	El sistema valida la condición e informa el error correspondiente.

3.5 Entidad Ocupación

Tabla 36

Historias de usuario de la entidad Ocupación

ID	Entidad	Como	Quiero	Para
HU-OCU-01	Ocupación	Observador	registrar información de ocupación	gestionar correctamente los datos de ocupación
HU-OCU-02	Ocupación	Observador	consultar información de ocupación	gestionar correctamente los datos de ocupación
HU-OCU-03	Ocupación	Observador	actualizar información de ocupación	gestionar correctamente los datos de ocupación
HU-OCU-04	Ocupación	Observador	eliminar información de ocupación	gestionar correctamente los datos de ocupación
HU-OCU-05	Ocupación	Observador	listar información de ocupación	gestionar correctamente los datos de ocupación
HU-OCU-06	Ocupación	Observador	deshacer información de ocupación	gestionar correctamente los datos de ocupación

Tabla 37

Criterios de aceptación de la entidad Ocupación

HU	CA	Tipo	Dado que	Cuando	Entonces
HU-OCU-01	CA-OCU-01.1	Camino bueno	Existe un contexto válido para ocupación.	El usuario ejecuta la acción asociada a HU-OCU-01.	El sistema procesa correctamente la solicitud.
HU-OCU-01	CA-OCU-01.2	Falla	Existe un contexto válido para ocupación.	El usuario ejecuta la acción asociada a HU-OCU-01.	El sistema valida la condición e informa el error correspondiente.

HU	CA	Tipo	Dado que	Cuando	Entonces
HU-OCU-01	CA-OCU-01.3	Falla	Existe un contexto válido para ocupación.	El usuario ejecuta la acción asociada a HU-OCU-01.	El sistema valida la condición e informa el error correspondiente.
HU-OCU-02	CA-OCU-02.1	Camino bueno	Existe un contexto válido para ocupación.	El usuario ejecuta la acción asociada a HU-OCU-02.	El sistema procesa correctamente la solicitud.
HU-OCU-02	CA-OCU-02.2	Falla	Existe un contexto válido para ocupación.	El usuario ejecuta la acción asociada a HU-OCU-02.	El sistema valida la condición e informa el error correspondiente.
HU-OCU-02	CA-OCU-02.3	Falla	Existe un contexto válido para ocupación.	El usuario ejecuta la acción asociada a HU-OCU-02.	El sistema valida la condición e informa el error correspondiente.
HU-OCU-03	CA-OCU-03.1	Camino bueno	Existe un contexto válido para ocupación.	El usuario ejecuta la acción asociada a HU-OCU-03.	El sistema procesa correctamente la solicitud.
HU-OCU-03	CA-OCU-03.2	Falla	Existe un contexto válido para ocupación.	El usuario ejecuta la acción asociada a HU-OCU-03.	El sistema valida la condición e informa el error correspondiente.
HU-OCU-03	CA-OCU-03.3	Falla	Existe un contexto válido para ocupación.	El usuario ejecuta la acción asociada a HU-OCU-03.	El sistema valida la condición e informa el error correspondiente.
HU-OCU-04	CA-OCU-04.1	Camino bueno	Existe un contexto válido para ocupación.	El usuario ejecuta la acción asociada a HU-OCU-04.	El sistema procesa correctamente la solicitud.
HU-OCU-04	CA-OCU-04.2	Falla	Existe un contexto válido para ocupación.	El usuario ejecuta la acción asociada a HU-OCU-04.	El sistema valida la condición e informa el error correspondiente.
HU-OCU-04	CA-OCU-04.3	Falla	Existe un contexto válido para ocupación.	El usuario ejecuta la acción asociada a HU-OCU-04.	El sistema valida la condición e informa el error correspondiente.
HU-OCU-05	CA-OCU-05.1	Camino bueno	Existe un contexto válido para ocupación.	El usuario ejecuta la acción asociada a HU-OCU-05.	El sistema procesa correctamente la solicitud.
HU-OCU-05	CA-OCU-05.2	Falla	Existe un contexto válido para ocupación.	El usuario ejecuta la acción asociada a HU-OCU-05.	El sistema valida la condición e informa el error correspondiente.
HU-OCU-05	CA-OCU-05.3	Falla	Existe un contexto válido para ocupación.	El usuario ejecuta la acción asociada a HU-OCU-05.	El sistema valida la condición e informa el error correspondiente.
HU-OCU-06	CA-OCU-06.1	Camino bueno	Existe un contexto válido para ocupación.	El usuario ejecuta la acción asociada a HU-OCU-06.	El sistema procesa correctamente la solicitud.
HU-OCU-06	CA-OCU-06.2	Falla	Existe un contexto válido para ocupación.	El usuario ejecuta la acción asociada a HU-OCU-06.	El sistema valida la condición e informa el error correspondiente.
HU-OCU-06	CA-OCU-06.3	Falla	Existe un contexto válido para ocupación.	El usuario ejecuta la acción asociada a HU-OCU-06.	El sistema valida la condición e informa el error correspondiente.

3.6 Entidad Luces

Tabla 38

Historias de usuario de la entidad Luces

ID	Entidad	Como	Quiero	Para
HU-LUZ-01	Luces	Observador	registrar información de luces	gestionar correctamente los datos de luces
HU-LUZ-02	Luces	Observador	consultar información de luces	gestionar correctamente los datos de luces
HU-LUZ-03	Luces	Observador	actualizar información de luces	gestionar correctamente los datos de luces
HU-LUZ-04	Luces	Observador	eliminar información de luces	gestionar correctamente los datos de luces
HU-LUZ-05	Luces	Observador	listar información de luces	gestionar correctamente los datos de luces
HU-LUZ-06	Luces	Observador	deshacer información de luces	gestionar correctamente los datos de luces

Tabla 39

Criterios de aceptación de la entidad Luces

HU	CA	Tipo	Dado que	Cuando	Entonces
HU-LUZ-01	CA-LUZ-01.1	Camino bueno	Existe un contexto válido para luces.	El usuario ejecuta la acción asociada a HU-LUZ-01.	El sistema procesa correctamente la solicitud.
HU-LUZ-01	CA-LUZ-01.2	Falla	Existe un contexto válido para luces.	El usuario ejecuta la acción asociada a HU-LUZ-01.	El sistema valida la condición e informa el error correspondiente.
HU-LUZ-01	CA-LUZ-01.3	Falla	Existe un contexto válido para luces.	El usuario ejecuta la acción asociada a HU-LUZ-01.	El sistema valida la condición e informa el error correspondiente.
HU-LUZ-02	CA-LUZ-02.1	Camino bueno	Existe un contexto válido para luces.	El usuario ejecuta la acción asociada a HU-LUZ-02.	El sistema procesa correctamente la solicitud.
HU-LUZ-02	CA-LUZ-02.2	Falla	Existe un contexto válido para luces.	El usuario ejecuta la acción asociada a HU-LUZ-02.	El sistema valida la condición e informa el error correspondiente.
HU-LUZ-02	CA-LUZ-02.3	Falla	Existe un contexto válido para luces.	El usuario ejecuta la acción asociada a HU-LUZ-02.	El sistema valida la condición e informa el error correspondiente.
HU-LUZ-03	CA-LUZ-03.1	Camino bueno	Existe un contexto válido para luces.	El usuario ejecuta la acción asociada a HU-LUZ-03.	El sistema procesa correctamente la solicitud.
HU-LUZ-03	CA-LUZ-03.2	Falla	Existe un contexto válido para luces.	El usuario ejecuta la acción asociada a HU-LUZ-03.	El sistema valida la condición e informa el error correspondiente.

HU	CA	Tipo	Dado que	Cuando	Entonces
HU-LUZ-03	CA-LUZ-03.3	Falla	Existe un contexto válido para luces.	El usuario ejecuta la acción asociada a HU-LUZ-03.	El sistema valida la condición e informa el error correspondiente.
HU-LUZ-04	CA-LUZ-04.1	Camino bueno	Existe un contexto válido para luces.	El usuario ejecuta la acción asociada a HU-LUZ-04.	El sistema procesa correctamente la solicitud.
HU-LUZ-04	CA-LUZ-04.2	Falla	Existe un contexto válido para luces.	El usuario ejecuta la acción asociada a HU-LUZ-04.	El sistema valida la condición e informa el error correspondiente.
HU-LUZ-04	CA-LUZ-04.3	Falla	Existe un contexto válido para luces.	El usuario ejecuta la acción asociada a HU-LUZ-04.	El sistema valida la condición e informa el error correspondiente.
HU-LUZ-05	CA-LUZ-05.1	Camino bueno	Existe un contexto válido para luces.	El usuario ejecuta la acción asociada a HU-LUZ-05.	El sistema procesa correctamente la solicitud.
HU-LUZ-05	CA-LUZ-05.2	Falla	Existe un contexto válido para luces.	El usuario ejecuta la acción asociada a HU-LUZ-05.	El sistema valida la condición e informa el error correspondiente.
HU-LUZ-05	CA-LUZ-05.3	Falla	Existe un contexto válido para luces.	El usuario ejecuta la acción asociada a HU-LUZ-05.	El sistema valida la condición e informa el error correspondiente.
HU-LUZ-06	CA-LUZ-06.1	Camino bueno	Existe un contexto válido para luces.	El usuario ejecuta la acción asociada a HU-LUZ-06.	El sistema procesa correctamente la solicitud.
HU-LUZ-06	CA-LUZ-06.2	Falla	Existe un contexto válido para luces.	El usuario ejecuta la acción asociada a HU-LUZ-06.	El sistema valida la condición e informa el error correspondiente.
HU-LUZ-06	CA-LUZ-06.3	Falla	Existe un contexto válido para luces.	El usuario ejecuta la acción asociada a HU-LUZ-06.	El sistema valida la condición e informa el error correspondiente.

3.7 Entidad Computadores

Tabla 40

Historias de usuario de la entidad Computadores

ID	Entidad	Como	Quiero	Para
HU-COM-01	Computadores	Observador	registrar información de computadores	gestionar correctamente los datos de computadores
HU-COM-02	Computadores	Observador	consultar información de computadores	gestionar correctamente los datos de computadores
HU-COM-03	Computadores	Observador	actualizar información de computadores	gestionar correctamente los datos de computadores
HU-COM-04	Computadores	Observador	eliminar información de computadores	gestionar correctamente los datos de computadores
HU-COM-05	Computadores	Observador	listar información de computadores	gestionar correctamente los datos de computadores
HU-COM-06	Computadores	Observador	deshacer información de computadores	gestionar correctamente los datos de computadores

Tabla 41

Criterios de aceptación de la entidad Computadores

HU	CA	Tipo	Dado que	Cuando	Entonces
HU-COM-01	CA-COM-01.1	Camino bueno	Existe un contexto válido para computadores.	El usuario ejecuta la acción asociada a HU-COM-01.	El sistema procesa correctamente la solicitud.
HU-COM-01	CA-COM-01.2	Falla	Existe un contexto válido para computadores.	El usuario ejecuta la acción asociada a HU-COM-01.	El sistema valida la condición e informa el error correspondiente.
HU-COM-01	CA-COM-01.3	Falla	Existe un contexto válido para computadores.	El usuario ejecuta la acción asociada a HU-COM-01.	El sistema valida la condición e informa el error correspondiente.
HU-COM-02	CA-COM-02.1	Camino bueno	Existe un contexto válido para computadores.	El usuario ejecuta la acción asociada a HU-COM-02.	El sistema procesa correctamente la solicitud.
HU-COM-02	CA-COM-02.2	Falla	Existe un contexto válido para computadores.	El usuario ejecuta la acción asociada a HU-COM-02.	El sistema valida la condición e informa el error correspondiente.
HU-COM-02	CA-COM-02.3	Falla	Existe un contexto válido para computadores.	El usuario ejecuta la acción asociada a HU-COM-02.	El sistema valida la condición e informa el error correspondiente.
HU-COM-03	CA-COM-03.1	Camino bueno	Existe un contexto válido para computadores.	El usuario ejecuta la acción asociada a HU-COM-03.	El sistema procesa correctamente la solicitud.
HU-COM-03	CA-COM-03.2	Falla	Existe un contexto válido para computadores.	El usuario ejecuta la acción asociada a HU-COM-03.	El sistema valida la condición e informa el error correspondiente.
HU-COM-03	CA-COM-03.3	Falla	Existe un contexto válido para computadores.	El usuario ejecuta la acción asociada a HU-COM-03.	El sistema valida la condición e informa el error correspondiente.
HU-COM-04	CA-COM-04.1	Camino bueno	Existe un contexto válido para computadores.	El usuario ejecuta la acción asociada a HU-COM-04.	El sistema procesa correctamente la solicitud.
HU-COM-04	CA-COM-04.2	Falla	Existe un contexto válido para computadores.	El usuario ejecuta la acción asociada a HU-COM-04.	El sistema valida la condición e informa el error correspondiente.
HU-COM-04	CA-COM-04.3	Falla	Existe un contexto válido para computadores.	El usuario ejecuta la acción asociada a HU-COM-04.	El sistema valida la condición e informa el error correspondiente.
HU-COM-05	CA-COM-05.1	Camino bueno	Existe un contexto válido para computadores.	El usuario ejecuta la acción asociada a HU-COM-05.	El sistema procesa correctamente la solicitud.
HU-COM-05	CA-COM-05.2	Falla	Existe un contexto válido para computadores.	El usuario ejecuta la acción asociada a HU-COM-05.	El sistema valida la condición e informa el error correspondiente.
HU-COM-05	CA-COM-05.3	Falla	Existe un contexto válido para computadores.	El usuario ejecuta la acción asociada a HU-COM-05.	El sistema valida la condición e informa el error correspondiente.
HU-COM-06	CA-COM-06.1	Camino bueno	Existe un contexto válido para computadores.	El usuario ejecuta la acción asociada a HU-COM-06.	El sistema procesa correctamente la solicitud.
HU-COM-06	CA-COM-06.2	Falla	Existe un contexto válido para computadores.	El usuario ejecuta la acción asociada a HU-COM-06.	El sistema valida la condición e informa el error correspondiente.

HU	CA	Tipo	Dado que	Cuando	Entonces
HU-COM-06	CA-COM-06.3	Falla	Existe un contexto válido para computadores.	El usuario ejecuta la acción asociada a HU-COM-06.	El sistema valida la condición e informa el error correspondiente.

3.8 Entidad Aire Acondicionado

Tabla 42

Historias de usuario de la entidad Aire Acondicionado

ID	Entidad	Como	Quiero	Para
HU-AIR-01	Aire Acondicionado	Observador	registrar información de aire acondicionado	gestionar correctamente los datos de aire acondicionado
HU-AIR-02	Aire Acondicionado	Observador	consultar información de aire acondicionado	gestionar correctamente los datos de aire acondicionado
HU-AIR-03	Aire Acondicionado	Observador	actualizar información de aire acondicionado	gestionar correctamente los datos de aire acondicionado
HU-AIR-04	Aire Acondicionado	Observador	eliminar información de aire acondicionado	gestionar correctamente los datos de aire acondicionado
HU-AIR-05	Aire Acondicionado	Observador	listar información de aire acondicionado	gestionar correctamente los datos de aire acondicionado
HU-AIR-06	Aire Acondicionado	Observador	deshacer información de aire acondicionado	gestionar correctamente los datos de aire acondicionado

Tabla 43

Criterios de aceptación de la entidad Aire Acondicionado

HU	CA	Tipo	Dado que	Cuando	Entonces
HU-AIR-01	CA-AIR-01.1	Camino bueno	Existe un contexto válido para aire acondicionado.	El usuario ejecuta la acción asociada a HU-AIR-01.	El sistema procesa correctamente la solicitud.
HU-AIR-01	CA-AIR-01.2	Falla	Existe un contexto válido para aire acondicionado.	El usuario ejecuta la acción asociada a HU-AIR-01.	El sistema valida la condición e informa el error correspondiente.
HU-AIR-01	CA-AIR-01.3	Falla	Existe un contexto válido para aire acondicionado.	El usuario ejecuta la acción asociada a HU-AIR-01.	El sistema valida la condición e informa el error correspondiente.
HU-AIR-02	CA-AIR-02.1	Camino bueno	Existe un contexto válido para aire acondicionado.	El usuario ejecuta la acción asociada a HU-AIR-02.	El sistema procesa correctamente la solicitud.

HU	CA	Tipo	Dado que	Cuando	Entonces
HU-AIR-02	CA-AIR-02.2	Falla	Existe un contexto válido para aire acondicionado.	El usuario ejecuta la acción asociada a HU-AIR-02.	El sistema valida la condición e informa el error correspondiente.
HU-AIR-02	CA-AIR-02.3	Falla	Existe un contexto válido para aire acondicionado.	El usuario ejecuta la acción asociada a HU-AIR-02.	El sistema valida la condición e informa el error correspondiente.
HU-AIR-03	CA-AIR-03.1	Camino bueno	Existe un contexto válido para aire acondicionado.	El usuario ejecuta la acción asociada a HU-AIR-03.	El sistema procesa correctamente la solicitud.
HU-AIR-03	CA-AIR-03.2	Falla	Existe un contexto válido para aire acondicionado.	El usuario ejecuta la acción asociada a HU-AIR-03.	El sistema valida la condición e informa el error correspondiente.
HU-AIR-03	CA-AIR-03.3	Falla	Existe un contexto válido para aire acondicionado.	El usuario ejecuta la acción asociada a HU-AIR-03.	El sistema valida la condición e informa el error correspondiente.
HU-AIR-04	CA-AIR-04.1	Camino bueno	Existe un contexto válido para aire acondicionado.	El usuario ejecuta la acción asociada a HU-AIR-04.	El sistema procesa correctamente la solicitud.
HU-AIR-04	CA-AIR-04.2	Falla	Existe un contexto válido para aire acondicionado.	El usuario ejecuta la acción asociada a HU-AIR-04.	El sistema valida la condición e informa el error correspondiente.
HU-AIR-04	CA-AIR-04.3	Falla	Existe un contexto válido para aire acondicionado.	El usuario ejecuta la acción asociada a HU-AIR-04.	El sistema valida la condición e informa el error correspondiente.
HU-AIR-05	CA-AIR-05.1	Camino bueno	Existe un contexto válido para aire acondicionado.	El usuario ejecuta la acción asociada a HU-AIR-05.	El sistema procesa correctamente la solicitud.
HU-AIR-05	CA-AIR-05.2	Falla	Existe un contexto válido para aire acondicionado.	El usuario ejecuta la acción asociada a HU-AIR-05.	El sistema valida la condición e informa el error correspondiente.
HU-AIR-05	CA-AIR-05.3	Falla	Existe un contexto válido para aire acondicionado.	El usuario ejecuta la acción asociada a HU-AIR-05.	El sistema valida la condición e informa el error correspondiente.
HU-AIR-06	CA-AIR-06.1	Camino bueno	Existe un contexto válido para aire acondicionado.	El usuario ejecuta la acción asociada a HU-AIR-06.	El sistema procesa correctamente la solicitud.
HU-AIR-06	CA-AIR-06.2	Falla	Existe un contexto válido para aire acondicionado.	El usuario ejecuta la acción asociada a HU-AIR-06.	El sistema valida la condición e informa el error correspondiente.
HU-AIR-06	CA-AIR-06.3	Falla	Existe un contexto válido para aire acondicionado.	El usuario ejecuta la acción asociada a HU-AIR-06.	El sistema valida la condición e informa el error correspondiente.

3.9 Entidad Historial

Tabla 44

Historias de usuario de la entidad Historial

ID	Entidad	Como	Quiero	Para
HU-HIS-01	Historial	Consultor	registrar información de historial	gestionar correctamente los datos de historial

ID	Entidad	Como	Quiero	Para
HU-HIS-02	Historial	Consultor	consultar información de historial	gestionar correctamente los datos de historial
HU-HIS-03	Historial	Consultor	actualizar información de historial	gestionar correctamente los datos de historial
HU-HIS-04	Historial	Consultor	eliminar información de historial	gestionar correctamente los datos de historial
HU-HIS-05	Historial	Consultor	listar información de historial	gestionar correctamente los datos de historial
HU-HIS-06	Historial	Consultor	deshacer información de historial	gestionar correctamente los datos de historial

Tabla 45

Criterios de aceptación de la entidad Historial

HU	CA	Tipo	Dado que	Cuando	Entonces
HU-HIS-01	CA-HIS-01.1	Camino bueno	Existe un contexto válido para historial.	El usuario ejecuta la acción asociada a HU-HIS-01.	El sistema procesa correctamente la solicitud.
HU-HIS-01	CA-HIS-01.2	Falla	Existe un contexto válido para historial.	El usuario ejecuta la acción asociada a HU-HIS-01.	El sistema valida la condición e informa el error correspondiente.
HU-HIS-01	CA-HIS-01.3	Falla	Existe un contexto válido para historial.	El usuario ejecuta la acción asociada a HU-HIS-01.	El sistema valida la condición e informa el error correspondiente.
HU-HIS-02	CA-HIS-02.1	Camino bueno	Existe un contexto válido para historial.	El usuario ejecuta la acción asociada a HU-HIS-02.	El sistema procesa correctamente la solicitud.
HU-HIS-02	CA-HIS-02.2	Falla	Existe un contexto válido para historial.	El usuario ejecuta la acción asociada a HU-HIS-02.	El sistema valida la condición e informa el error correspondiente.
HU-HIS-02	CA-HIS-02.3	Falla	Existe un contexto válido para historial.	El usuario ejecuta la acción asociada a HU-HIS-02.	El sistema valida la condición e informa el error correspondiente.
HU-HIS-03	CA-HIS-03.1	Camino bueno	Existe un contexto válido para historial.	El usuario ejecuta la acción asociada a HU-HIS-03.	El sistema procesa correctamente la solicitud.
HU-HIS-03	CA-HIS-03.2	Falla	Existe un contexto válido para historial.	El usuario ejecuta la acción asociada a HU-HIS-03.	El sistema valida la condición e informa el error correspondiente.
HU-HIS-03	CA-HIS-03.3	Falla	Existe un contexto válido para historial.	El usuario ejecuta la acción asociada a HU-HIS-03.	El sistema valida la condición e informa el error correspondiente.
HU-HIS-04	CA-HIS-04.1	Camino bueno	Existe un contexto válido para historial.	El usuario ejecuta la acción asociada a HU-HIS-04.	El sistema procesa correctamente la solicitud.
HU-HIS-04	CA-HIS-04.2	Falla	Existe un contexto válido para historial.	El usuario ejecuta la acción asociada a HU-HIS-04.	El sistema valida la condición e informa el error correspondiente.
HU-HIS-04	CA-HIS-04.3	Falla	Existe un contexto válido para historial.	El usuario ejecuta la acción asociada a HU-HIS-04.	El sistema valida la condición e informa el error correspondiente.

HU	CA	Tipo	Dado que	Cuando	Entonces
HU-HIS-05	CA-HIS-05.1	Camino bueno	Existe un contexto válido para historial.	El usuario ejecuta la acción asociada a HU-HIS-05.	El sistema procesa correctamente la solicitud.
HU-HIS-05	CA-HIS-05.2	Falla	Existe un contexto válido para historial.	El usuario ejecuta la acción asociada a HU-HIS-05.	El sistema valida la condición e informa el error correspondiente.
HU-HIS-05	CA-HIS-05.3	Falla	Existe un contexto válido para historial.	El usuario ejecuta la acción asociada a HU-HIS-05.	El sistema valida la condición e informa el error correspondiente.
HU-HIS-06	CA-HIS-06.1	Camino bueno	Existe un contexto válido para historial.	El usuario ejecuta la acción asociada a HU-HIS-06.	El sistema procesa correctamente la solicitud.
HU-HIS-06	CA-HIS-06.2	Falla	Existe un contexto válido para historial.	El usuario ejecuta la acción asociada a HU-HIS-06.	El sistema valida la condición e informa el error correspondiente.
HU-HIS-06	CA-HIS-06.3	Falla	Existe un contexto válido para historial.	El usuario ejecuta la acción asociada a HU-HIS-06.	El sistema valida la condición e informa el error correspondiente.

3.10 Entidad Alerta

Tabla 46

Historias de usuario de la entidad Alerta

ID	Entidad	Como	Quiero	Para
HU-ALE-01	Alerta	Consultor	registrar información de alerta	gestionar correctamente los datos de alerta
HU-ALE-02	Alerta	Consultor	consultar información de alerta	gestionar correctamente los datos de alerta
HU-ALE-03	Alerta	Consultor	actualizar información de alerta	gestionar correctamente los datos de alerta
HU-ALE-04	Alerta	Consultor	eliminar información de alerta	gestionar correctamente los datos de alerta
HU-ALE-05	Alerta	Consultor	listar información de alerta	gestionar correctamente los datos de alerta
HU-ALE-06	Alerta	Consultor	deshacer información de alerta	gestionar correctamente los datos de alerta

Tabla 47

Criterios de aceptación de la entidad Alerta

HU	CA	Tipo	Dado que	Cuando	Entonces
HU-ALE-01	CA-ALE-01.1	Camino bueno	Existe un contexto válido para alerta.	El usuario ejecuta la acción asociada a HU-ALE-01.	El sistema procesa correctamente la solicitud.

HU	CA	Tipo	Dado que	Cuando	Entonces
HU-ALE-01	CA-ALE-01.2	Falla	Existe un contexto válido para alerta.	El usuario ejecuta la acción asociada a HU-ALE-01.	El sistema valida la condición e informa el error correspondiente.
HU-ALE-01	CA-ALE-01.3	Falla	Existe un contexto válido para alerta.	El usuario ejecuta la acción asociada a HU-ALE-01.	El sistema valida la condición e informa el error correspondiente.
HU-ALE-02	CA-ALE-02.1	Camino bueno	Existe un contexto válido para alerta.	El usuario ejecuta la acción asociada a HU-ALE-02.	El sistema procesa correctamente la solicitud.
HU-ALE-02	CA-ALE-02.2	Falla	Existe un contexto válido para alerta.	El usuario ejecuta la acción asociada a HU-ALE-02.	El sistema valida la condición e informa el error correspondiente.
HU-ALE-02	CA-ALE-02.3	Falla	Existe un contexto válido para alerta.	El usuario ejecuta la acción asociada a HU-ALE-02.	El sistema valida la condición e informa el error correspondiente.
HU-ALE-03	CA-ALE-03.1	Camino bueno	Existe un contexto válido para alerta.	El usuario ejecuta la acción asociada a HU-ALE-03.	El sistema procesa correctamente la solicitud.
HU-ALE-03	CA-ALE-03.2	Falla	Existe un contexto válido para alerta.	El usuario ejecuta la acción asociada a HU-ALE-03.	El sistema valida la condición e informa el error correspondiente.
HU-ALE-03	CA-ALE-03.3	Falla	Existe un contexto válido para alerta.	El usuario ejecuta la acción asociada a HU-ALE-03.	El sistema valida la condición e informa el error correspondiente.
HU-ALE-04	CA-ALE-04.1	Camino bueno	Existe un contexto válido para alerta.	El usuario ejecuta la acción asociada a HU-ALE-04.	El sistema procesa correctamente la solicitud.
HU-ALE-04	CA-ALE-04.2	Falla	Existe un contexto válido para alerta.	El usuario ejecuta la acción asociada a HU-ALE-04.	El sistema valida la condición e informa el error correspondiente.
HU-ALE-04	CA-ALE-04.3	Falla	Existe un contexto válido para alerta.	El usuario ejecuta la acción asociada a HU-ALE-04.	El sistema valida la condición e informa el error correspondiente.
HU-ALE-05	CA-ALE-05.1	Camino bueno	Existe un contexto válido para alerta.	El usuario ejecuta la acción asociada a HU-ALE-05.	El sistema procesa correctamente la solicitud.
HU-ALE-05	CA-ALE-05.2	Falla	Existe un contexto válido para alerta.	El usuario ejecuta la acción asociada a HU-ALE-05.	El sistema valida la condición e informa el error correspondiente.
HU-ALE-05	CA-ALE-05.3	Falla	Existe un contexto válido para alerta.	El usuario ejecuta la acción asociada a HU-ALE-05.	El sistema valida la condición e informa el error correspondiente.
HU-ALE-06	CA-ALE-06.1	Camino bueno	Existe un contexto válido para alerta.	El usuario ejecuta la acción asociada a HU-ALE-06.	El sistema procesa correctamente la solicitud.
HU-ALE-06	CA-ALE-06.2	Falla	Existe un contexto válido para alerta.	El usuario ejecuta la acción asociada a HU-ALE-06.	El sistema valida la condición e informa el error correspondiente.
HU-ALE-06	CA-ALE-06.3	Falla	Existe un contexto válido para alerta.	El usuario ejecuta la acción asociada a HU-ALE-06.	El sistema valida la condición e informa el error correspondiente.

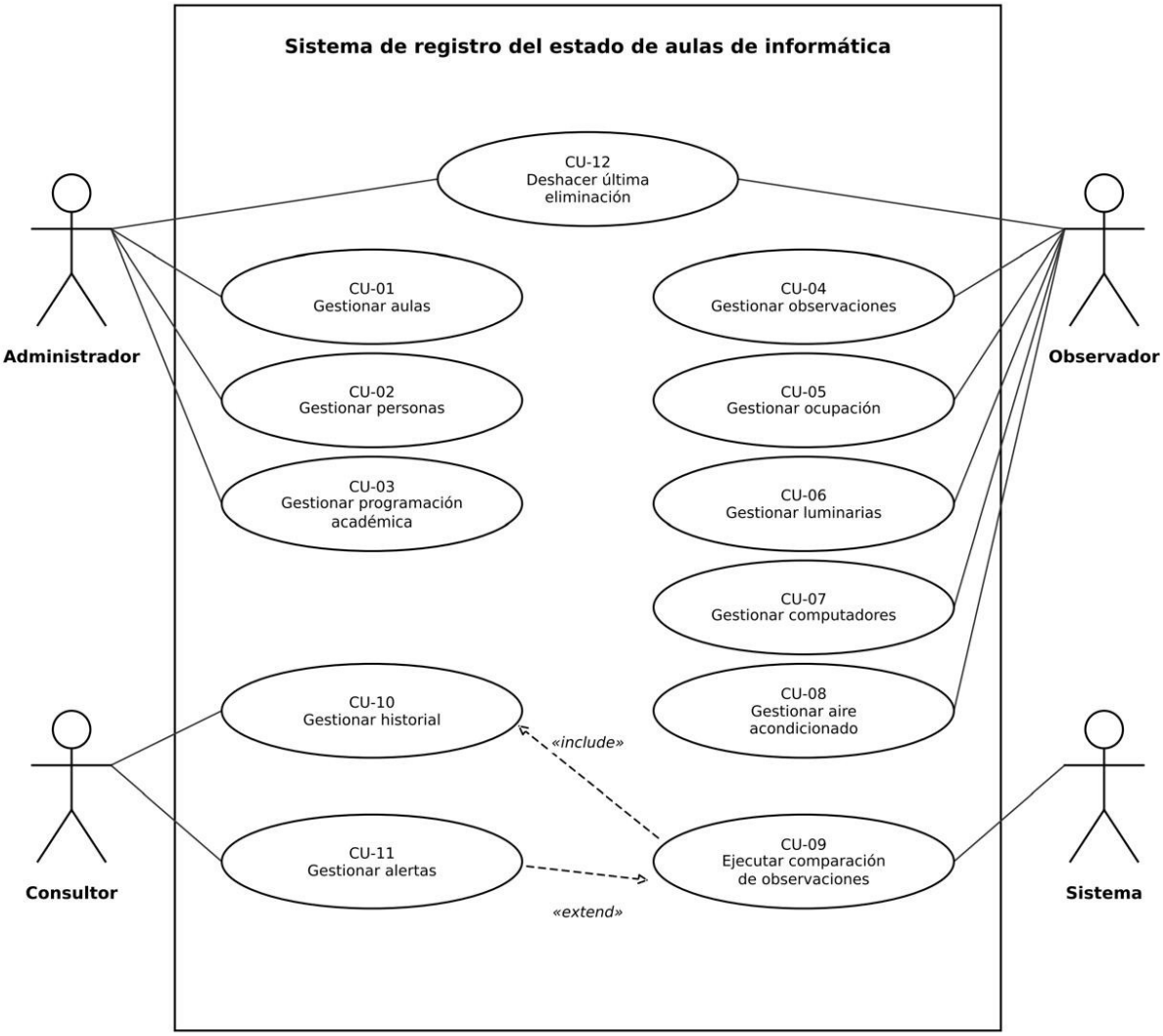
4. Casos de uso

4.1 Diagrama general

El sistema se documenta con doce casos de uso (CU-01 a CU-12), que se representan con sus actores en la Figura 14.

Figura 14

Diagrama de casos de uso del sistema



4.2 Fichas de casos de uso

Cada ficha indica el identificador del caso de uso, su actor principal, el objetivo, la precondición, los flujos principal y alterno, y la postcondición.

Tabla 48

Ficha CU-01 · Gestionar aulas

Campo	Contenido
Identificador	CU-01
Actor principal	Administrador
Objetivo	Permitir gestionar aulas.
Precondición	Usuario autorizado y datos requeridos disponibles.
Flujo principal	Seleccionar opción, ingresar datos, validar información y confirmar resultado.
Flujo alterno	Datos inválidos, inexistentes o duplicados.
Postcondición	Información actualizada correctamente.

Tabla 49

Ficha CU-02 · Gestionar personas

Campo	Contenido
Identificador	CU-02
Actor principal	Administrador
Objetivo	Permitir gestionar personas.
Precondición	Usuario autorizado y datos requeridos disponibles.
Flujo principal	Seleccionar opción, ingresar datos, validar información y confirmar resultado.
Flujo alterno	Datos inválidos, inexistentes o duplicados.
Postcondición	Información actualizada correctamente.

Tabla 50

Ficha CU-03 · Gestionar programación académica

Campo	Contenido
Identificador	CU-03
Actor principal	Administrador
Objetivo	Permitir gestionar programación académica.
Precondición	Usuario autorizado y datos requeridos disponibles.
Flujo principal	Seleccionar opción, ingresar datos, validar información y confirmar resultado.
Flujo alterno	Datos inválidos, inexistentes o duplicados.
Postcondición	Información actualizada correctamente.

Tabla 51

Ficha CU-04 · Gestionar observaciones

Campo	Contenido
Identificador	CU-04
Actor principal	Observador
Objetivo	Permitir gestionar observaciones.
Precondición	Usuario autorizado y datos requeridos disponibles.
Flujo principal	Seleccionar opción, ingresar datos, validar información y confirmar resultado.
Flujo alterno	Datos inválidos, inexistentes o duplicados.
Postcondición	Información actualizada correctamente.

Tabla 52

Ficha CU-05 · Gestionar ocupación

Campo	Contenido
Identificador	CU-05
Actor principal	Observador
Objetivo	Permitir gestionar ocupación.
Precondición	Usuario autorizado y datos requeridos disponibles.
Flujo principal	Seleccionar opción, ingresar datos, validar información y confirmar resultado.
Flujo alterno	Datos inválidos, inexistentes o duplicados.
Postcondición	Información actualizada correctamente.

Tabla 53

Ficha CU-06 · Gestionar luminarias

Campo	Contenido
Identificador	CU-06
Actor principal	Observador
Objetivo	Permitir gestionar luminarias.
Precondición	Usuario autorizado y datos requeridos disponibles.
Flujo principal	Seleccionar opción, ingresar datos, validar información y confirmar resultado.
Flujo alterno	Datos inválidos, inexistentes o duplicados.
Postcondición	Información actualizada correctamente.

Tabla 54

Ficha CU-07 · Gestionar computadores

Campo	Contenido
Identificador	CU-07
Actor principal	Observador
Objetivo	Permitir gestionar computadores.
Precondición	Usuario autorizado y datos requeridos disponibles.
Flujo principal	Seleccionar opción, ingresar datos, validar información y confirmar resultado.
Flujo alterno	Datos inválidos, inexistentes o duplicados.
Postcondición	Información actualizada correctamente.

Tabla 55

Ficha CU-08 · Gestionar aire acondicionado

Campo	Contenido
Identificador	CU-08
Actor principal	Observador
Objetivo	Permitir gestionar aire acondicionado.
Precondición	Usuario autorizado y datos requeridos disponibles.
Flujo principal	Seleccionar opción, ingresar datos, validar información y confirmar resultado.
Flujo alterno	Datos inválidos, inexistentes o duplicados.
Postcondición	Información actualizada correctamente.

Tabla 56

Ficha CU-09 · Ejecutar comparación de observaciones

Campo	Contenido
Identificador	CU-09
Actor principal	Sistema
Objetivo	Permitir ejecutar comparación de observaciones.
Precondición	Usuario autorizado y datos requeridos disponibles.
Flujo principal	Seleccionar opción, ingresar datos, validar información y confirmar resultado.
Flujo alterno	Datos inválidos, inexistentes o duplicados.
Postcondición	Información actualizada correctamente.

Tabla 57

Ficha CU-10 · Gestionar historial

Campo	Contenido
Identificador	CU-10
Actor principal	Consultor
Objetivo	Permitir gestionar historial.
Precondición	Usuario autorizado y datos requeridos disponibles.
Flujo principal	Seleccionar opción, ingresar datos, validar información y confirmar resultado.
Flujo alterno	Datos inválidos, inexistentes o duplicados.
Postcondición	Información actualizada correctamente.

Tabla 58

Ficha CU-11 · Gestionar alertas

Campo	Contenido
Identificador	CU-11
Actor principal	Consultor
Objetivo	Permitir gestionar alertas.
Precondición	Usuario autorizado y datos requeridos disponibles.
Flujo principal	Seleccionar opción, ingresar datos, validar información y confirmar resultado.
Flujo alterno	Datos inválidos, inexistentes o duplicados.
Postcondición	Información actualizada correctamente.

Tabla 59

Ficha CU-12 · Deshacer última eliminación

Campo	Contenido
Identificador	CU-12
Actor principal	Administrador / Observador
Objetivo	Permitir deshacer última eliminación.
Precondición	Usuario autorizado y datos requeridos disponibles.
Flujo principal	Seleccionar opción, ingresar datos, validar información y confirmar resultado.
Flujo alterno	Datos inválidos, inexistentes o duplicados.
Postcondición	Información actualizada correctamente.

5. Requisitos y reglas de negocio

Los requisitos funcionales (RF-001 a RF-126) se presentan por entidad, los requisitos no funcionales (RNF-01 a RNF-20) se clasifican según la característica de calidad de la norma ISO/IEC 25010 y las reglas de negocio (RN-01 a RN-40) se agrupan por tema.

5.1 Requisitos funcionales

Documento consolidado de requisitos funcionales del proyecto, agrupados por entidad.

Tabla 60

Requisitos funcionales de la entidad Aula

ID	Requisito funcional	Origen
RF-001	El sistema deberá gestionar la funcionalidad asociada a aula correspondiente al requisito 1.	Historias de Usuario y Criterios de Aceptación
RF-002	El sistema deberá gestionar la funcionalidad asociada a aula correspondiente al requisito 2.	Historias de Usuario y Criterios de Aceptación
RF-003	El sistema deberá gestionar la funcionalidad asociada a aula correspondiente al requisito 3.	Historias de Usuario y Criterios de Aceptación
RF-004	El sistema deberá gestionar la funcionalidad asociada a aula correspondiente al requisito 4.	Historias de Usuario y Criterios de Aceptación
RF-005	El sistema deberá gestionar la funcionalidad asociada a aula correspondiente al requisito 5.	Historias de Usuario y Criterios de Aceptación
RF-006	El sistema deberá gestionar la funcionalidad asociada a aula correspondiente al requisito 6.	Historias de Usuario y Criterios de Aceptación
RF-007	El sistema deberá gestionar la funcionalidad asociada a aula correspondiente al requisito 7.	Historias de Usuario y Criterios de Aceptación
RF-008	El sistema deberá gestionar la funcionalidad asociada a aula correspondiente al requisito 8.	Historias de Usuario y Criterios de Aceptación
RF-009	El sistema deberá gestionar la funcionalidad asociada a aula correspondiente al requisito 9.	Historias de Usuario y Criterios de Aceptación
RF-010	El sistema deberá gestionar la funcionalidad asociada a aula correspondiente al requisito 10.	Historias de Usuario y Criterios de Aceptación
RF-011	El sistema deberá gestionar la funcionalidad asociada a aula correspondiente al requisito 11.	Historias de Usuario y Criterios de Aceptación
RF-012	El sistema deberá gestionar la funcionalidad asociada a aula correspondiente al requisito 12.	Historias de Usuario y Criterios de Aceptación
RF-013	El sistema deberá gestionar la funcionalidad asociada a aula correspondiente al requisito 13.	Historias de Usuario y Criterios de Aceptación
RF-014	El sistema deberá gestionar la funcionalidad asociada a aula correspondiente al requisito 14.	Historias de Usuario y Criterios de Aceptación
RF-015	El sistema deberá gestionar la funcionalidad asociada a aula correspondiente al requisito 15.	Historias de Usuario y Criterios de Aceptación
RF-016	El sistema deberá gestionar la funcionalidad asociada a aula correspondiente al requisito 16.	Historias de Usuario y Criterios de Aceptación

ID	Requisito funcional	Origen
RF-017	El sistema deberá gestionar la funcionalidad asociada a aula correspondiente al requisito 17.	Historias de Usuario y Criterios de Aceptación
RF-018	El sistema deberá gestionar la funcionalidad asociada a aula correspondiente al requisito 18.	Historias de Usuario y Criterios de Aceptación

Tabla 61

Requisitos funcionales de la entidad Persona

ID	Requisito funcional	Origen
RF-019	El sistema deberá gestionar la funcionalidad asociada a persona correspondiente al requisito 19.	Historias de Usuario y Criterios de Aceptación
RF-020	El sistema deberá gestionar la funcionalidad asociada a persona correspondiente al requisito 20.	Historias de Usuario y Criterios de Aceptación
RF-021	El sistema deberá gestionar la funcionalidad asociada a persona correspondiente al requisito 21.	Historias de Usuario y Criterios de Aceptación
RF-022	El sistema deberá gestionar la funcionalidad asociada a persona correspondiente al requisito 22.	Historias de Usuario y Criterios de Aceptación
RF-023	El sistema deberá gestionar la funcionalidad asociada a persona correspondiente al requisito 23.	Historias de Usuario y Criterios de Aceptación
RF-024	El sistema deberá gestionar la funcionalidad asociada a persona correspondiente al requisito 24.	Historias de Usuario y Criterios de Aceptación
RF-025	El sistema deberá gestionar la funcionalidad asociada a persona correspondiente al requisito 25.	Historias de Usuario y Criterios de Aceptación
RF-026	El sistema deberá gestionar la funcionalidad asociada a persona correspondiente al requisito 26.	Historias de Usuario y Criterios de Aceptación
RF-027	El sistema deberá gestionar la funcionalidad asociada a persona correspondiente al requisito 27.	Historias de Usuario y Criterios de Aceptación
RF-028	El sistema deberá gestionar la funcionalidad asociada a persona correspondiente al requisito 28.	Historias de Usuario y Criterios de Aceptación
RF-029	El sistema deberá gestionar la funcionalidad asociada a persona correspondiente al requisito 29.	Historias de Usuario y Criterios de Aceptación
RF-030	El sistema deberá gestionar la funcionalidad asociada a persona correspondiente al requisito 30.	Historias de Usuario y Criterios de Aceptación

Tabla 62

Requisitos funcionales de la entidad Programación Académica

ID	Requisito funcional	Origen
RF-031	El sistema deberá gestionar la funcionalidad asociada a programacion_academica correspondiente al requisito 31.	Historias de Usuario y Criterios de Aceptación
RF-032	El sistema deberá gestionar la funcionalidad asociada a programacion_academica correspondiente al requisito 32.	Historias de Usuario y Criterios de Aceptación
RF-033	El sistema deberá gestionar la funcionalidad asociada a programacion_academica correspondiente al requisito 33.	Historias de Usuario y Criterios de Aceptación
RF-034	El sistema deberá gestionar la funcionalidad asociada a programacion_academica correspondiente al requisito 34.	Historias de Usuario y Criterios de Aceptación

ID	Requisito funcional	Origen
RF-035	El sistema deberá gestionar la funcionalidad asociada a programacion_academica correspondiente al requisito 35.	Historias de Usuario y Criterios de Aceptación
RF-036	El sistema deberá gestionar la funcionalidad asociada a programacion_academica correspondiente al requisito 36.	Historias de Usuario y Criterios de Aceptación
RF-037	El sistema deberá gestionar la funcionalidad asociada a programacion_academica correspondiente al requisito 37.	Historias de Usuario y Criterios de Aceptación
RF-038	El sistema deberá gestionar la funcionalidad asociada a programacion_academica correspondiente al requisito 38.	Historias de Usuario y Criterios de Aceptación
RF-039	El sistema deberá gestionar la funcionalidad asociada a programacion_academica correspondiente al requisito 39.	Historias de Usuario y Criterios de Aceptación
RF-040	El sistema deberá gestionar la funcionalidad asociada a programacion_academica correspondiente al requisito 40.	Historias de Usuario y Criterios de Aceptación
RF-041	El sistema deberá gestionar la funcionalidad asociada a programacion_academica correspondiente al requisito 41.	Historias de Usuario y Criterios de Aceptación
RF-042	El sistema deberá gestionar la funcionalidad asociada a programacion_academica correspondiente al requisito 42.	Historias de Usuario y Criterios de Aceptación
RF-043	El sistema deberá gestionar la funcionalidad asociada a programacion_academica correspondiente al requisito 43.	Historias de Usuario y Criterios de Aceptación
RF-044	El sistema deberá gestionar la funcionalidad asociada a programacion_academica correspondiente al requisito 44.	Historias de Usuario y Criterios de Aceptación
RF-045	El sistema deberá gestionar la funcionalidad asociada a programacion_academica correspondiente al requisito 45.	Historias de Usuario y Criterios de Aceptación
RF-046	El sistema deberá gestionar la funcionalidad asociada a programacion_academica correspondiente al requisito 46.	Historias de Usuario y Criterios de Aceptación
RF-047	El sistema deberá gestionar la funcionalidad asociada a programacion_academica correspondiente al requisito 47.	Historias de Usuario y Criterios de Aceptación
RF-048	El sistema deberá gestionar la funcionalidad asociada a programacion_academica correspondiente al requisito 48.	Historias de Usuario y Criterios de Aceptación

Tabla 63

Requisitos funcionales de la entidad Registro Estado

ID	Requisito funcional	Origen
RF-049	El sistema deberá gestionar la funcionalidad asociada a registro_estado correspondiente al requisito 49.	Historias de Usuario y Criterios de Aceptación
RF-050	El sistema deberá gestionar la funcionalidad asociada a registro_estado correspondiente al requisito 50.	Historias de Usuario y Criterios de Aceptación
RF-051	El sistema deberá gestionar la funcionalidad asociada a registro_estado correspondiente al requisito 51.	Historias de Usuario y Criterios de Aceptación
RF-052	El sistema deberá gestionar la funcionalidad asociada a registro_estado correspondiente al requisito 52.	Historias de Usuario y Criterios de Aceptación
RF-053	El sistema deberá gestionar la funcionalidad asociada a registro_estado correspondiente al requisito 53.	Historias de Usuario y Criterios de Aceptación
RF-054	El sistema deberá gestionar la funcionalidad asociada a registro_estado correspondiente al requisito 54.	Historias de Usuario y Criterios de Aceptación
RF-055	El sistema deberá gestionar la funcionalidad asociada a registro_estado correspondiente al requisito 55.	Historias de Usuario y Criterios de Aceptación
RF-056	El sistema deberá gestionar la funcionalidad asociada a registro_estado correspondiente al requisito 56.	Historias de Usuario y Criterios de Aceptación

ID	Requisito funcional	Origen
RF-057	El sistema deberá gestionar la funcionalidad asociada a registro_estado correspondiente al requisito 57.	Historias de Usuario y Criterios de Aceptación
RF-058	El sistema deberá gestionar la funcionalidad asociada a registro_estado correspondiente al requisito 58.	Historias de Usuario y Criterios de Aceptación
RF-059	El sistema deberá gestionar la funcionalidad asociada a registro_estado correspondiente al requisito 59.	Historias de Usuario y Criterios de Aceptación
RF-060	El sistema deberá gestionar la funcionalidad asociada a registro_estado correspondiente al requisito 60.	Historias de Usuario y Criterios de Aceptación
RF-061	El sistema deberá gestionar la funcionalidad asociada a registro_estado correspondiente al requisito 61.	Historias de Usuario y Criterios de Aceptación
RF-062	El sistema deberá gestionar la funcionalidad asociada a registro_estado correspondiente al requisito 62.	Historias de Usuario y Criterios de Aceptación
RF-063	El sistema deberá gestionar la funcionalidad asociada a registro_estado correspondiente al requisito 63.	Historias de Usuario y Criterios de Aceptación
RF-064	El sistema deberá gestionar la funcionalidad asociada a registro_estado correspondiente al requisito 64.	Historias de Usuario y Criterios de Aceptación

Tabla 64

Requisitos funcionales de la entidad Ocupación

ID	Requisito funcional	Origen
RF-065	El sistema deberá gestionar la funcionalidad asociada a ocupacion correspondiente al requisito 65.	Historias de Usuario y Criterios de Aceptación
RF-066	El sistema deberá gestionar la funcionalidad asociada a ocupacion correspondiente al requisito 66.	Historias de Usuario y Criterios de Aceptación
RF-067	El sistema deberá gestionar la funcionalidad asociada a ocupacion correspondiente al requisito 67.	Historias de Usuario y Criterios de Aceptación
RF-068	El sistema deberá gestionar la funcionalidad asociada a ocupacion correspondiente al requisito 68.	Historias de Usuario y Criterios de Aceptación
RF-069	El sistema deberá gestionar la funcionalidad asociada a ocupacion correspondiente al requisito 69.	Historias de Usuario y Criterios de Aceptación
RF-070	El sistema deberá gestionar la funcionalidad asociada a ocupacion correspondiente al requisito 70.	Historias de Usuario y Criterios de Aceptación
RF-071	El sistema deberá gestionar la funcionalidad asociada a ocupacion correspondiente al requisito 71.	Historias de Usuario y Criterios de Aceptación
RF-072	El sistema deberá gestionar la funcionalidad asociada a ocupacion correspondiente al requisito 72.	Historias de Usuario y Criterios de Aceptación
RF-073	El sistema deberá gestionar la funcionalidad asociada a ocupacion correspondiente al requisito 73.	Historias de Usuario y Criterios de Aceptación
RF-074	El sistema deberá gestionar la funcionalidad asociada a ocupacion correspondiente al requisito 74.	Historias de Usuario y Criterios de Aceptación
RF-075	El sistema deberá gestionar la funcionalidad asociada a ocupacion correspondiente al requisito 75.	Historias de Usuario y Criterios de Aceptación

Tabla 65

Requisitos funcionales de la entidad Luces

ID	Requisito funcional	Origen
RF-076	El sistema deberá gestionar la funcionalidad asociada a luces correspondiente al requisito 76.	Historias de Usuario y Criterios de Aceptación
RF-077	El sistema deberá gestionar la funcionalidad asociada a luces correspondiente al requisito 77.	Historias de Usuario y Criterios de Aceptación
RF-078	El sistema deberá gestionar la funcionalidad asociada a luces correspondiente al requisito 78.	Historias de Usuario y Criterios de Aceptación
RF-079	El sistema deberá gestionar la funcionalidad asociada a luces correspondiente al requisito 79.	Historias de Usuario y Criterios de Aceptación
RF-080	El sistema deberá gestionar la funcionalidad asociada a luces correspondiente al requisito 80.	Historias de Usuario y Criterios de Aceptación
RF-081	El sistema deberá gestionar la funcionalidad asociada a luces correspondiente al requisito 81.	Historias de Usuario y Criterios de Aceptación
RF-082	El sistema deberá gestionar la funcionalidad asociada a luces correspondiente al requisito 82.	Historias de Usuario y Criterios de Aceptación
RF-083	El sistema deberá gestionar la funcionalidad asociada a luces correspondiente al requisito 83.	Historias de Usuario y Criterios de Aceptación
RF-084	El sistema deberá gestionar la funcionalidad asociada a luces correspondiente al requisito 84.	Historias de Usuario y Criterios de Aceptación
RF-085	El sistema deberá gestionar la funcionalidad asociada a luces correspondiente al requisito 85.	Historias de Usuario y Criterios de Aceptación

Tabla 66

Requisitos funcionales de la entidad Computadores

ID	Requisito funcional	Origen
RF-086	El sistema deberá gestionar la funcionalidad asociada a computadores correspondiente al requisito 86.	Historias de Usuario y Criterios de Aceptación
RF-087	El sistema deberá gestionar la funcionalidad asociada a computadores correspondiente al requisito 87.	Historias de Usuario y Criterios de Aceptación
RF-088	El sistema deberá gestionar la funcionalidad asociada a computadores correspondiente al requisito 88.	Historias de Usuario y Criterios de Aceptación
RF-089	El sistema deberá gestionar la funcionalidad asociada a computadores correspondiente al requisito 89.	Historias de Usuario y Criterios de Aceptación
RF-090	El sistema deberá gestionar la funcionalidad asociada a computadores correspondiente al requisito 90.	Historias de Usuario y Criterios de Aceptación
RF-091	El sistema deberá gestionar la funcionalidad asociada a computadores correspondiente al requisito 91.	Historias de Usuario y Criterios de Aceptación
RF-092	El sistema deberá gestionar la funcionalidad asociada a computadores correspondiente al requisito 92.	Historias de Usuario y Criterios de Aceptación
RF-093	El sistema deberá gestionar la funcionalidad asociada a computadores correspondiente al requisito 93.	Historias de Usuario y Criterios de Aceptación
RF-094	El sistema deberá gestionar la funcionalidad asociada a computadores correspondiente al requisito 94.	Historias de Usuario y Criterios de Aceptación
RF-095	El sistema deberá gestionar la funcionalidad asociada a computadores correspondiente al requisito 95.	Historias de Usuario y Criterios de Aceptación

Tabla 67

Requisitos funcionales de la entidad Aire Acondicionado

ID	Requisito funcional	Origen
RF-096	El sistema deberá gestionar la funcionalidad asociada a aire_acondicionado correspondiente al requisito 96.	Historias de Usuario y Criterios de Aceptación
RF-097	El sistema deberá gestionar la funcionalidad asociada a aire_acondicionado correspondiente al requisito 97.	Historias de Usuario y Criterios de Aceptación
RF-098	El sistema deberá gestionar la funcionalidad asociada a aire_acondicionado correspondiente al requisito 98.	Historias de Usuario y Criterios de Aceptación
RF-099	El sistema deberá gestionar la funcionalidad asociada a aire_acondicionado correspondiente al requisito 99.	Historias de Usuario y Criterios de Aceptación
RF-100	El sistema deberá gestionar la funcionalidad asociada a aire_acondicionado correspondiente al requisito 100.	Historias de Usuario y Criterios de Aceptación
RF-101	El sistema deberá gestionar la funcionalidad asociada a aire_acondicionado correspondiente al requisito 101.	Historias de Usuario y Criterios de Aceptación
RF-102	El sistema deberá gestionar la funcionalidad asociada a aire_acondicionado correspondiente al requisito 102.	Historias de Usuario y Criterios de Aceptación
RF-103	El sistema deberá gestionar la funcionalidad asociada a aire_acondicionado correspondiente al requisito 103.	Historias de Usuario y Criterios de Aceptación
RF-104	El sistema deberá gestionar la funcionalidad asociada a aire_acondicionado correspondiente al requisito 104.	Historias de Usuario y Criterios de Aceptación
RF-105	El sistema deberá gestionar la funcionalidad asociada a aire_acondicionado correspondiente al requisito 105.	Historias de Usuario y Criterios de Aceptación

Tabla 68

Requisitos funcionales de la entidad Historial

ID	Requisito funcional	Origen
RF-106	El sistema deberá gestionar la funcionalidad asociada a historial correspondiente al requisito 106.	Historias de Usuario y Criterios de Aceptación
RF-107	El sistema deberá gestionar la funcionalidad asociada a historial correspondiente al requisito 107.	Historias de Usuario y Criterios de Aceptación
RF-108	El sistema deberá gestionar la funcionalidad asociada a historial correspondiente al requisito 108.	Historias de Usuario y Criterios de Aceptación
RF-109	El sistema deberá gestionar la funcionalidad asociada a historial correspondiente al requisito 109.	Historias de Usuario y Criterios de Aceptación
RF-110	El sistema deberá gestionar la funcionalidad asociada a historial correspondiente al requisito 110.	Historias de Usuario y Criterios de Aceptación
RF-111	El sistema deberá gestionar la funcionalidad asociada a historial correspondiente al requisito 111.	Historias de Usuario y Criterios de Aceptación
RF-112	El sistema deberá gestionar la funcionalidad asociada a historial correspondiente al requisito 112.	Historias de Usuario y Criterios de Aceptación
RF-113	El sistema deberá gestionar la funcionalidad asociada a historial correspondiente al requisito 113.	Historias de Usuario y Criterios de Aceptación
RF-114	El sistema deberá gestionar la funcionalidad asociada a historial correspondiente al requisito 114.	Historias de Usuario y Criterios de Aceptación

ID	Requisito funcional	Origen
RF-115	El sistema deberá gestionar la funcionalidad asociada a historial correspondiente al requisito 115.	Historias de Usuario y Criterios de Aceptación
RF-116	El sistema deberá gestionar la funcionalidad asociada a historial correspondiente al requisito 116.	Historias de Usuario y Criterios de Aceptación

Tabla 69

Requisitos funcionales de la entidad Alerta

ID	Requisito funcional	Origen
RF-117	El sistema deberá gestionar la funcionalidad asociada a alerta correspondiente al requisito 117.	Historias de Usuario y Criterios de Aceptación
RF-118	El sistema deberá gestionar la funcionalidad asociada a alerta correspondiente al requisito 118.	Historias de Usuario y Criterios de Aceptación
RF-119	El sistema deberá gestionar la funcionalidad asociada a alerta correspondiente al requisito 119.	Historias de Usuario y Criterios de Aceptación
RF-120	El sistema deberá gestionar la funcionalidad asociada a alerta correspondiente al requisito 120.	Historias de Usuario y Criterios de Aceptación
RF-121	El sistema deberá gestionar la funcionalidad asociada a alerta correspondiente al requisito 121.	Historias de Usuario y Criterios de Aceptación
RF-122	El sistema deberá gestionar la funcionalidad asociada a alerta correspondiente al requisito 122.	Historias de Usuario y Criterios de Aceptación
RF-123	El sistema deberá gestionar la funcionalidad asociada a alerta correspondiente al requisito 123.	Historias de Usuario y Criterios de Aceptación
RF-124	El sistema deberá gestionar la funcionalidad asociada a alerta correspondiente al requisito 124.	Historias de Usuario y Criterios de Aceptación
RF-125	El sistema deberá gestionar la funcionalidad asociada a alerta correspondiente al requisito 125.	Historias de Usuario y Criterios de Aceptación
RF-126	El sistema deberá gestionar la funcionalidad asociada a alerta correspondiente al requisito 126.	Historias de Usuario y Criterios de Aceptación

5.2 Requisitos no funcionales

Tabla 70

Requisitos no funcionales

ID	Categoría ISO 25010	Requisito no funcional	Métrica de verificación
RNF-01	Usabilidad	El sistema deberá permitir registrar una observación completa en un tiempo máximo de dos minutos.	Tiempo promedio ≤ 2 minutos en pruebas funcionales.
RNF-02	Usabilidad	El sistema deberá presentar mensajes claros para todas las operaciones ejecutadas por el usuario.	100 % de operaciones con mensaje de confirmación o error.
RNF-03	Usabilidad	La navegación del sistema deberá mantenerse consistente en todos los módulos.	Todas las pantallas conservan la misma estructura de navegación.

ID	Categoría ISO 25010	Requisito no funcional	Métrica de verificación
RNF-04	Usabilidad	Los formularios deberán indicar los campos obligatorios antes del almacenamiento de información.	100 % de formularios con validación visible.
RNF-05	Fiabilidad	El sistema deberá conservar la integridad de los datos tras operaciones de creación, actualización o eliminación.	No se presentan registros corruptos durante pruebas.
RNF-06	Fiabilidad	El sistema deberá validar los datos ingresados antes de almacenarlos.	100 % de validaciones ejecutadas.
RNF-07	Fiabilidad	El sistema deberá evitar la duplicidad de identificadores únicos.	Ningún registro duplicado durante las pruebas.
RNF-08	Fiabilidad	El sistema deberá garantizar la consistencia entre observaciones, historial y alertas.	100 % de registros relacionados correctamente.
RNF-09	Rendimiento	El sistema deberá responder a consultas individuales en menos de tres segundos.	Tiempo promedio ≤ 3 segundos.
RNF-10	Rendimiento	El sistema deberá generar un listado de registros en menos de cinco segundos.	Tiempo promedio ≤ 5 segundos.
RNF-11	Rendimiento	El sistema deberá generar resultados de comparación inmediatamente después del registro de una observación.	Resultado mostrado antes de 5 segundos.
RNF-12	Compatibilidad	El sistema deberá ejecutarse correctamente en equipos institucionales con configuración estándar.	Ejecución exitosa en ambiente de prueba.
RNF-13	Compatibilidad	El sistema deberá ejecutarse correctamente utilizando la versión de Java definida para el desarrollo académico del proyecto.	Funcionamiento validado en la versión seleccionada.
RNF-14	Compatibilidad	El sistema deberá mantener compatibilidad con archivos de texto utilizados para persistencia de datos.	Archivos leídos y escritos correctamente.
RNF-15	Mantenibilidad	El código deberá estar documentado mediante comentarios descriptivos.	Al menos 80 % de métodos documentados.
RNF-16	Mantenibilidad	La estructura del proyecto deberá organizarse por módulos funcionales.	Separación de clases y componentes por responsabilidad.
RNF-17	Mantenibilidad	Todas las entidades deberán contar con identificadores únicos claramente definidos.	Verificación de diseño y pruebas.
RNF-18	Seguridad	El sistema deberá restringir la ejecución de operaciones inválidas mediante validaciones de entrada.	100 % de entradas inválidas rechazadas.
RNF-19	Seguridad	El historial generado deberá conservarse sin alteraciones automáticas del sistema.	Registros históricos preservados durante pruebas.
RNF-20	Seguridad	Toda alerta generada deberá conservar la referencia del registro que la originó.	100 % de alertas vinculadas a un registro válido.

5.3 Reglas de negocio

Tabla 71

Reglas de negocio: gestión de aulas y programación académica

ID	Regla de negocio
RN-01	Cada aula deberá identificarse mediante un código único dentro del sistema.

ID	Regla de negocio
RN-02	No podrán existir dos aulas registradas con el mismo código institucional.
RN-03	Toda programación académica deberá estar asociada a un aula previamente registrada.
RN-04	Una programación académica deberá tener una hora de inicio menor que su hora de finalización.
RN-05	No podrán existir bloques académicos superpuestos para una misma aula.
RN-06	Toda programación académica deberá estar asociada a un día válido de la semana.
RN-07	La eliminación de una programación académica requerirá confirmación previa del usuario.
RN-08	Toda actualización de programación académica deberá conservar el identificador original del registro.

Tabla 72

Reglas de negocio: gestión de personas

ID	Regla de negocio
RN-09	Cada persona deberá registrarse con un identificador único.
RN-10	No podrán existir dos personas con el mismo número de identificación.
RN-11	Toda observación deberá estar asociada a una persona registrada.
RN-12	El sistema deberá conservar la referencia de la persona que realizó cada registro.

Tabla 73

Reglas de negocio: gestión de observaciones

ID	Regla de negocio
RN-13	Toda observación deberá estar asociada a un aula registrada.
RN-14	Toda observación deberá registrar fecha y hora de realización.
RN-15	Una observación deberá contener información sobre ocupación.
RN-16	Una observación deberá registrar el estado de las luminarias.
RN-17	Una observación deberá registrar el estado de los computadores.
RN-18	Una observación deberá registrar el estado del aire acondicionado.
RN-19	No podrán almacenarse observaciones con campos obligatorios vacíos.
RN-20	El sistema deberá validar la consistencia de la información antes de almacenar la observación.

Tabla 74

Reglas de negocio: gestión de ocupación

ID	Regla de negocio
RN-21	El estado de ocupación solo podrá asumir los valores "ocupada" o "vacía".
RN-22	Cada observación deberá registrar exactamente un estado de ocupación.
RN-23	El estado de ocupación deberá asociarse únicamente a una observación existente.
RN-24	No podrán registrarse múltiples estados de ocupación para una misma observación.

Tabla 75

Reglas de negocio: gestión de luminarias

ID	Regla de negocio
RN-25	El estado de las luminarias solo podrá registrarse como "encendidas" o "apagadas".
RN-26	Cada observación deberá registrar un único estado de luminarias.
RN-27	El estado de las luminarias deberá estar asociado a una observación válida.
RN-28	No podrán registrarse estados de luminarias sin una observación asociada.

Tabla 76

Reglas de negocio: gestión de computadores

ID	Regla de negocio
RN-29	El estado de los computadores deberá registrarse durante cada observación.
RN-30	Los computadores podrán clasificarse únicamente como encendidos o apagados.
RN-31	No podrán almacenarse estados de computadores sin una observación asociada.
RN-32	Cada observación deberá registrar un único estado consolidado para los computadores.

Tabla 77

Reglas de negocio: gestión de aire acondicionado

ID	Regla de negocio
RN-33	El estado del aire acondicionado deberá registrarse durante cada observación.
RN-34	El aire acondicionado solo podrá clasificarse como encendido o apagado.
RN-35	Cada observación deberá asociar un único estado para el aire acondicionado.
RN-36	No podrán existir registros de aire acondicionado sin observación relacionada.

Tabla 78

Reglas de negocio: historial y alertas

ID	Regla de negocio
RN-37	Toda comparación realizada deberá generar un registro histórico.
RN-38	El historial deberá conservar la fecha y hora de generación del resultado.
RN-39	El sistema deberá generar una alerta cuando el resultado sea clasificado como posible inconsistencia.
RN-40	Toda alerta deberá conservar la referencia del historial que la originó.

6. Matriz de trazabilidad

La matriz relaciona cada historia de usuario con sus criterios de aceptación, requisitos funcionales, requisitos no funcionales y reglas de negocio. Para las entidades Luces, Computadores, Aire Acondicionado, Historial y Alerta, cada fila agrupa las seis historias de la entidad en un rango.

Tabla 79

Matriz de trazabilidad HU – CA – RF – RNF – RN

HU	CA	RF	RNF	RN
HU-AUL-01	CA-AUL-01.1, CA-AUL-01.2, CA-AUL-01.3	RF-001, RF-002, RF-003	RNF-02, RNF-06	RN-01, RN-02
HU-AUL-02	CA-AUL-02.1, CA-AUL-02.2, CA-AUL-02.3	RF-004, RF-005, RF-006	RNF-02, RNF-09	RN-01
HU-AUL-03	CA-AUL-03.1, CA-AUL-03.2, CA-AUL-03.3	RF-007, RF-008, RF-009	RNF-05, RNF-06	RN-01
HU-AUL-04	CA-AUL-04.1, CA-AUL-04.2, CA-AUL-04.3	RF-010, RF-011, RF-012	RNF-18	RN-07
HU-AUL-05	CA-AUL-05.1, CA-AUL-05.2, CA-AUL-05.3	RF-013, RF-014, RF-015	RNF-09	RN-01
HU-AUL-06	CA-AUL-06.1, CA-AUL-06.2, CA-AUL-06.3	RF-016, RF-017, RF-018	RNF-05	RN-01
HU-PER-01	CA-PER-01.1, CA-PER-01.2, CA-PER-01.3	RF-019, RF-020, RF-021	RNF-06, RNF-18	RN-09, RN-10
HU-PER-02	CA-PER-02.1, CA-PER-02.2, CA-PER-02.3	RF-022, RF-023, RF-024	RNF-09	RN-09
HU-PER-03	CA-PER-03.1, CA-PER-03.2, CA-PER-03.3	RF-025, RF-026, RF-027	RNF-05	RN-09
HU-PER-04	CA-PER-04.1, CA-PER-04.2, CA-PER-04.3	RF-028, RF-029, RF-030	RNF-18	RN-10
HU-PER-05	CA-PER-05.1, CA-PER-05.2, CA-PER-05.3	RF-028, RF-029, RF-030	RNF-09	RN-09
HU-PER-06	CA-PER-06.1, CA-PER-06.2, CA-PER-06.3	RF-028, RF-029, RF-030	RNF-05	RN-09
HU-PRO-01	CA-PRO-01.1, CA-PRO-01.2, CA-PRO-01.3	RF-031, RF-032, RF-033	RNF-06, RNF-09	RN-03, RN-04
HU-PRO-02	CA-PRO-02.1, CA-PRO-02.2, CA-PRO-02.3	RF-034, RF-035, RF-036	RNF-09	RN-05
HU-PRO-03	CA-PRO-03.1, CA-PRO-03.2, CA-PRO-03.3	RF-037, RF-038, RF-039	RNF-05	RN-06
HU-PRO-04	CA-PRO-04.1, CA-PRO-04.2, CA-PRO-04.3	RF-040, RF-041, RF-042	RNF-18	RN-07
HU-PRO-05	CA-PRO-05.1, CA-PRO-05.2, CA-PRO-05.3	RF-043, RF-044, RF-045	RNF-09	RN-08
HU-PRO-06	CA-PRO-06.1, CA-PRO-06.2, CA-PRO-06.3	RF-046, RF-047, RF-048	RNF-05	RN-08

HU	CA	RF	RNF	RN
HU-REG-01	CA-REG-01.1, CA-REG-01.2, CA-REG-01.3	RF-049, RF-050, RF-051	RNF-01, RNF-05	RN-13, RN-14
HU-REG-02	CA-REG-02.1, CA-REG-02.2, CA-REG-02.3	RF-052, RF-053, RF-054	RNF-06	RN-15
HU-REG-03	CA-REG-03.1, CA-REG-03.2, CA-REG-03.3	RF-055, RF-056, RF-057	RNF-06	RN-16
HU-REG-04	CA-REG-04.1, CA-REG-04.2, CA-REG-04.3	RF-058, RF-059, RF-060	RNF-06	RN-17
HU-REG-05	CA-REG-05.1, CA-REG-05.2, CA-REG-05.3	RF-061, RF-062, RF-063	RNF-06	RN-18
HU-REG-06	CA-REG-06.1, CA-REG-06.2, CA-REG-06.3	RF-064	RNF-18	RN-19, RN-20
HU-OCU-01	CA-OCU-01.1, CA-OCU-01.2, CA-OCU-01.3	RF-065, RF-066, RF-067	RNF-06	RN-21
HU-OCU-02	CA-OCU-02.1, CA-OCU-02.2, CA-OCU-02.3	RF-068	RNF-06	RN-22
HU-OCU-03	CA-OCU-03.1, CA-OCU-03.2, CA-OCU-03.3	RF-069, RF-070	RNF-06	RN-23
HU-OCU-04	CA-OCU-04.1, CA-OCU-04.2, CA-OCU-04.3	RF-071	RNF-18	RN-24
HU-OCU-05	CA-OCU-05.1, CA-OCU-05.2, CA-OCU-05.3	RF-072, RF-073, RF-074	RNF-09	RN-21
HU-OCU-06	CA-OCU-06.1, CA-OCU-06.2, CA-OCU-06.3	RF-075	RNF-05	RN-22
HU-LUZ-01 a HU-LUZ-06	CA-LUZ-01.1 a CA-LUZ-06.3	RF-076 a RF-085	RNF-06	RN-25 a RN-28
HU-COM-01 a HU-COM-06	CA-COM-01.1 a CA-COM-06.3	RF-086 a RF-095	RNF-06	RN-29 a RN-32
HU-AIR-01 a HU-AIR-06	CA-AIR-01.1 a CA-AIR-06.3	RF-096 a RF-105	RNF-06	RN-33 a RN-36
HU-HIS-01 a HU-HIS-06	CA-HIS-01.1 a CA-HIS-06.3	RF-106 a RF-116	RNF-05, RNF-19	RN-37, RN-38
HU-ALE-01 a HU-ALE-06	CA-ALE-01.1 a CA-ALE-06.3	RF-117 a RF-126	RNF-20	RN-39, RN-40

¿Quedó algún requisito que no aparece en ninguna fila?

Sí. Los 126 requisitos funcionales aparecen en la matriz, pero 12 de los 20 requisitos no funcionales no aparecen en ninguna fila: RNF-03, RNF-04, RNF-07, RNF-08 y RNF-10 a RNF-17. Ninguna historia ni criterio de aceptación los sostiene todavía.

¿Quedó alguna historia sin requisitos?

No. Las 60 historias de usuario aparecen en la matriz y cada una tiene al menos un requisito funcional.

¿Hay alguna regla que no aparece?

Sí. RN-11 y RN-12, del grupo de gestión de personas, no aparecen en ninguna fila. Las otras 38 reglas de negocio sí aparecen.

7. Diccionario de datos

El diccionario tiene una tabla por entidad, con el campo, la marca de llave primaria o foránea, su significado en el negocio, el tipo, el tamaño, si es obligatorio y los valores permitidos.

Tabla 80

Entidad AULA

Campo	PK/FK	Significado	Tipo	Tamaño	Obligatorio	Valores permitidos
id_aula	PK	Identificador único del aula	INT	10	Sí	Enteros positivos
codigo_aula	-	Código institucional del aula	VARCHAR	20	Sí	Texto único
nombre_aula	-	Nombre descriptivo del aula	VARCHAR	100	Sí	Texto
ubicacion	-	Ubicación física del aula	VARCHAR	100	Sí	Texto
bloque	-	Bloque al que pertenece el aula	VARCHAR	20	Sí	Texto
estado	-	Estado operativo del aula	VARCHAR	20	Sí	Activa, Inactiva

Tabla 81

Entidad PERSONA

Campo	PK/FK	Significado	Tipo	Tamaño	Obligatorio	Valores permitidos
id_persona	PK	Identificador interno de la persona	INT	10	Sí	Enteros positivos
documento	-	Número de identificación	VARCHAR	20	Sí	Único
nombres	-	Nombres de la persona	VARCHAR	100	Sí	Texto
apellidos	-	Apellidos de la persona	VARCHAR	100	Sí	Texto
correo	-	Correo electrónico	VARCHAR	100	No	Correo válido
rol	-	Rol dentro del sistema	VARCHAR	30	Sí	Administrador, Observador, Consultor

Tabla 82

Entidad PROGRAMACIÓN_ACADÉMICA

Campo	PK/FK	Significado	Tipo	Tamaño	Obligatorio	Valores permitidos
id_programacion	PK	Identificador de programación	INT	10	Sí	Enteros positivos
id_aula	FK	Aula asociada	INT	10	Sí	Aula existente
dia_semana	-	Día programado	VARCHAR	15	Sí	Lunes a Domingo
hora_inicio	-	Hora inicial	TIME	-	Sí	HH:mm
hora_fin	-	Hora final	TIME	-	Sí	HH:mm
asignatura	-	Asignatura programada	VARCHAR	100	Sí	Texto
docente	-	Docente asignado	VARCHAR	100	Sí	Texto

Tabla 83

Entidad REGISTRO_ESTADO

Campo	PK/FK	Significado	Tipo	Tamaño	Obligatorio	Valores permitidos
id_registro	PK	Identificador de observación	INT	10	Sí	Enteros positivos
id_aula	FK	Aula observada	INT	10	Sí	Aula existente
id_persona	FK	Persona que registra	INT	10	Sí	Persona existente
fecha_observacion	-	Fecha de observación	DATE	-	Sí	Fecha válida
hora_observacion	-	Hora de observación	TIME	-	Sí	Hora válida
observaciones	-	Comentarios adicionales	VARCHAR	500	No	Texto libre

Tabla 84

Entidad OCUPACIÓN

Campo	PK/FK	Significado	Tipo	Tamaño	Obligatorio	Valores permitidos
id_ocupacion	PK	Identificador del registro de ocupación	INT	10	Sí	Enteros positivos
id_registro	FK	Observación asociada	INT	10	Sí	Registro existente
estado_ocupacion	-	Estado de ocupación del aula	VARCHAR	20	Sí	Ocupada, Vacía
cantidad_personas	-	Cantidad estimada de personas	INT	5	No	Enteros positivos

Tabla 85

Entidad LUCES

Campo	PK/FK	Significado	Tipo	Tamaño	Obligatorio	Valores permitidos
id_luces	PK	Identificador del registro de luces	INT	10	Sí	Enteros positivos
id_registro	FK	Observación asociada	INT	10	Sí	Registro existente
estado_luces	-	Estado de las luminarias	VARCHAR	20	Sí	Encendidas, Apagadas
cantidad_luces	-	Número de luminarias observadas	INT	5	No	Enteros positivos

Tabla 86

Entidad COMPUTADORES

Campo	PK/FK	Significado	Tipo	Tamaño	Obligatorio	Valores permitidos
id_computadores	PK	Identificador del registro de computadores	INT	10	Sí	Enteros positivos
id_registro	FK	Observación asociada	INT	10	Sí	Registro existente
estado_computadores	-	Estado observado	VARCHAR	20	Sí	Encendidos, Apagados
cantidad_encendidos	-	Cantidad de computadores encendidos	INT	5	No	Enteros positivos

Tabla 87

Entidad AIRE_ACONDICIONADO

Campo	PK/FK	Significado	Tipo	Tamaño	Obligatorio	Valores permitidos
id_aire	PK	Identificador del registro de aire	INT	10	Sí	Enteros positivos
id_registro	FK	Observación asociada	INT	10	Sí	Registro existente
estado_aire	-	Estado del aire acondicionado	VARCHAR	20	Sí	Encendido, Apagado
temperatura	-	Temperatura observada	DECIMAL	4,1	No	Valores positivos

Tabla 88

Entidad HISTORIAL

Campo	PK/FK	Significado	Tipo	Tamaño	Obligatorio	Valores permitidos
id_historial	PK	Identificador del historial	INT	10	Sí	Enteros positivos
id_registro	FK	Registro relacionado	INT	10	Sí	Registro existente

Campo	PK/FK	Significado	Tipo	Tamaño	Obligatorio	Valores permitidos
fecha_generacion	-	Fecha de generación	DATE	-	Sí	Fecha válida
resultado	-	Resultado obtenido	VARCHAR	50	Sí	Coincide, Posible inconsistencia, Inconcluso

Tabla 89

Entidad ALERTA

Campo	PK/FK	Significado	Tipo	Tamaño	Obligatorio	Valores permitidos
id_alerta	PK	Identificador de alerta	INT	10	Sí	Enteros positivos
id_historial	FK	Historial asociado	INT	10	Sí	Historial existente
fecha_alerta	-	Fecha de generación	DATE	-	Sí	Fecha válida
descripcion	-	Descripción de la alerta	VARCHAR	255	Sí	Texto
estado_alerta	-	Estado de atención	VARCHAR	20	Sí	Generada, Revisada

8. Metodología de trabajo

De los ciclos de vida vistos en clase (predictivo, iterativo, incremental y ágil), el que se ajusta a este proyecto es el incremental. El sistema tiene dos entidades y la comparación de un registro depende de que exista la programación cargada; por eso el orden natural es construir primero la programación académica (HU-01 a HU-06), después los registros del aula (HU-07 a HU-12) y por último las consultas que cruzan ambas entidades (HU-13 y HU-14), mostrando cada incremento funcionando antes de seguir. No se escogió el predictivo porque el alcance cambió después del formulario (sección 2): un plan cerrado desde el Cuadrante 2 habría quedado desactualizado, como ocurrió con las ocho tablas iniciales del prototipo.

Dentro de ese ciclo, las dos integrantes nos reunimos en la Corporación Universitaria Remington una o dos veces por semana. Cada reunión empezaba revisando lo que cada una había mejorado desde la anterior y terminaba con instrucciones concretas de cómo seguir, para que ninguna trabajara sobre una versión vieja. Entre reuniones, cada una hacía las mejoras al alcance que le correspondían; en la reunión se sacaban las posibles historias de usuario de

ese alcance y se validaba entre las dos que todo quedara bien antes de pasar a la siguiente parte.

Tabla 90

Cómo avanzábamos de una reunión a la siguiente

Momento	Lo que nos decíamos para seguir	Qué quedaba listo
Al empezar la reunión	«Muéstrame qué cambiaste del alcance y de qué pregunta del formulario sale; yo te muestro lo mío.»	Las mejoras de cada una revisadas por la otra.
Sacar las historias	«Con este alcance, saquemos las posibles historias de usuario: una por operación de cada entidad, y revisemos que cada una tenga su camino bueno y dos fallas.»	Las posibles historias y sus criterios.
Validar	«Antes de seguir, comprobemos que cada historia sale del alcance, que cada criterio tiene su requisito y que no quedó nada por fuera.»	Lo que quedaba bien se dejaba fijo; lo que no, se anotaba para corregir.
Al cerrar la reunión	«Para la próxima, tú sigues con la programación académica y yo con los registros del aula; si cambias algo que toque mi parte, me avisas antes de la reunión.»	Las tareas de cada una hasta la siguiente reunión.

Nota. Las frases son una forma de resumir cómo nos organizamos; no son citas textuales de una reunión grabada.

El reparto es por entidad, como pide la guía: Hilary Pérez Zúñiga programa PROGRAMACION_ACADEMICA y Luijeimm Agudelo Godoy programa REGISTRO_ESTADO y las consultas, cada una con su arreglo, su pila y su archivo (sección 10.2).

El repositorio está en https://github.com/hilaryp459-ship-it/Registro-del-estado-energ-tico-del-aula-504. La carpeta Documento tiene, en tres subcarpetas, los actores, la entrevista, las observaciones, los objetivos, las historias de usuario y los requisitos funcionales en archivos .md sacados de este documento. La carpeta Prototipo tiene los 8 archivos .java, su README con las instrucciones para ejecutarlo y los archivos de datos programacion.txt y registros.txt. Al 6 de noviembre de 2026 tiene 24 registros de cambios, todos hechos desde una sola cuenta, la de Hilary. Por eso no se cumplió lo que sugiere la guía de que cada integrante suba sus propios cambios al terminar cada operación.

9. Mockups

Los mockups presentan una interfaz gráfica de escritorio con una estructura visual uniforme, inspirada en la organización de pantallas del documento de referencia. Se adaptaron al sistema «Registro del estado energético del aula 504»: conservan los módulos de programación académica, registros del estado del aula, historial y consultas. Cada pantalla incorpora campos con los nombres del diccionario de datos, tablas de consulta, acciones principales, mensajes de validación y referencias de trazabilidad (historias de usuario, casos de uso, requisitos y criterios de aceptación). Los datos visibles son ejemplos de diseño; los registros y la programación se ingresan manualmente. La comparación genera avisos de posibles inconsistencias, no mediciones de consumo ni confirmaciones de desperdicio energético.

Figura 15

Mockup: Pantalla principal



Nota. Navegación: 1 y 2 abren el menú de cada entidad; 3 y 4 abren las consultas; 0 cierra el programa. Al iniciar se cargan los dos archivos.

Figura 16

Mockup: Menú de la programación académica



Nota. Cada opción muestra el caso de uso, la historia y el requisito principal que realiza.

Figura 17

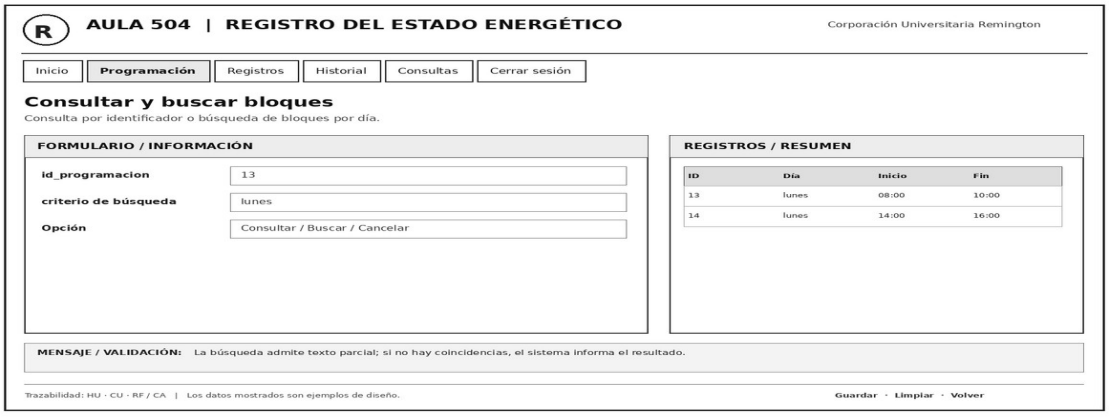
Mockup: Formulario de bloque (registrar y actualizar)



Nota. La misma pantalla sirve para actualizar; allí el identificador se muestra y no se puede modificar.

Figura 18

Mockup: Consulta y búsqueda de bloques



Nota. La consulta por identificador y la búsqueda por texto parcial son operaciones distintas.

Figura 19

Mockup: Listado de bloques con duración, eliminar y deshacer



Nota. El listado incluye el cálculo de la guía: duración de cada bloque y total de horas por día.

Figura 20

Mockup: Menú de los registros del estado del aula



Nota. Cada opción muestra el caso de uso, la historia y el requisito principal que realiza.

Figura 21

Mockup: Formulario de registro del estado (registrar y actualizar)



Nota. Los valores admitidos de cada campo están al lado de la casilla.

Figura 22

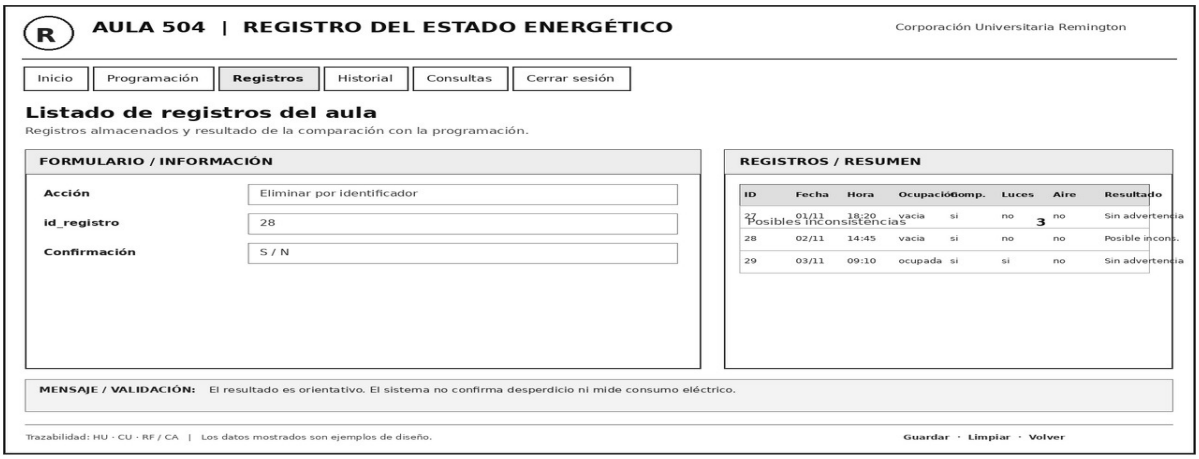
Mockup: Consulta y búsqueda de registros



Nota. La búsqueda no distingue mayúsculas de minúsculas.

Figura 23

Mockup: Listado de registros con totales, eliminar y deshacer



Nota. Los totales usan la comparación de CU-16.

Figura 24

Mockup: Historial por rango de fechas



Nota. Cada registro muestra el resultado de la comparación.

Figura 25

Mockup: Detalle de la comparación de un registro



Nota. Las otras salidas (sin advertencia, inconclusa) están en la tabla de mensajes de las consultas.

Tabla 91

Mensajes de las pantallas de la programación académica

Criterio	Tipo	Pantalla	Mensaje en la línea MENSAJE / RESULTADO	RF
CA-01.1	Camino bueno	Formulario de bloque	«Bloque 1 guardado.»	RF-01
CA-01.2	Falla	Formulario de bloque	«La hora de fin debe ser posterior a la hora de inicio. El bloque no se guardó.»	RF-02

Criterio	Tipo	Pantalla	Mensaje en la línea MENSAJE / RESULTADO	RF
CA-01.3	Falla	Formulario de bloque	«El horario se superpone con el bloque 1 (lunes 08:00-10:00). El bloque no se guardó.»	RF-03
CA-01.4	Falla	Formulario de bloque	«Día no válido. Use: lunes, martes, miercoles, jueves, viernes, sabado o domingo.»	RF-04
CA-01.5	Falla	Formulario de bloque	«Hora de inicio no válida. Use HH:MM entre 00:00 y 23:59. (o «Hora de fin no válida…»)»	RF-05
CA-01.6	Falla	Formulario de bloque	«El identificador debe ser un número entero positivo.»	RF-06
CA-01.7	Falla	Formulario de bloque	«El identificador 1 ya está registrado.»	RF-07
CA-01.8	Camino bueno	Formulario de bloque	«Bloque 2 guardado.»	RF-03
CA-01.9	Falla	Formulario de bloque	«Se alcanzó la capacidad máxima de la programación (100 bloques).»	RF-08
CA-02.2	Falla	Consulta y búsqueda de bloques	«No existe un bloque con el identificador 7.»	RF-10
CA-02.3	Falla	Consulta y búsqueda de bloques	«El identificador debe ser un número entero positivo.»	RF-11
CA-02.5	Falla	Consulta y búsqueda de bloques	«No hay coincidencias para «xyz».»	RF-13
CA-02.6	Falla	Consulta y búsqueda de bloques	«Escriba un texto para buscar.»	RF-14
CA-03.1	Camino bueno	Formulario de bloque	«Bloque 1 actualizado.»	RF-15
CA-03.2	Falla	Formulario de bloque	«No existe un bloque con el identificador 7. No se modificó nada.»	RF-16
CA-03.3	Falla	Formulario de bloque	«<causa de la validación>. Se conservan los datos anteriores del bloque.»	RF-17
CA-03.4	Falla	Formulario de bloque	«El nuevo horario se superpone con el bloque 2. Se conservan los datos anteriores.»	RF-18
CA-03.5	Falla	Formulario de bloque	«El identificador debe ser un número entero positivo.»	RF-19
CA-04.1	Camino bueno	Listado de bloques	«Bloque 2 eliminado. Puede deshacer esta eliminación.»	RF-20
CA-04.2	Camino alterno	Listado de bloques	«Eliminación cancelada. No se modificó nada.»	RF-21
CA-04.3	Falla	Listado de bloques	«No existe un bloque con el identificador 7. No se eliminó nada.»	RF-22
CA-04.4	Falla	Listado de bloques	«El identificador debe ser un número entero positivo.»	RF-23
CA-04.5	Falla	Listado de bloques	«La pila de deshacer está llena. Deshaga una eliminación o reinicie el programa para poder eliminar.»	RF-79
CA-05.3	Falla	Listado de bloques	«No hay bloques de programación registrados.»	RF-27
CA-05.4	Falla	Pantalla principal (al iniciar)	«No se encontraron datos guardados de la programación. Se inicia vacía.»	RF-28
CA-06.1	Camino bueno	Listado de bloques	«Bloque 2 recuperado.»	RF-29
CA-06.2	Camino bueno	Listado de bloques	«Bloque 3 recuperado.»	RF-29
CA-06.3	Falla	Listado de bloques	«No hay nada que deshacer.»	RF-30
CA-06.4	Falla	Listado de bloques	«No se puede recuperar el bloque 2: su identificador ya está ocupado. Sigue en la pila.»	RF-31
CA-06.5	Falla	Listado de bloques	«No se puede recuperar el bloque 2: se superpone con el bloque 5. Sigue en la pila.»	RF-32
CA-06.6	Falla	Listado de bloques	«No se puede recuperar el bloque: la programación está llena (100). Sigue en la pila.»	RF-33

Tabla 92

Mensajes de las pantallas de los registros del aula

Criterio	Tipo	Pantalla	Mensaje en la línea MENSAJE / RESULTADO	RF
CA-07.1	Camino bueno	Formulario de registro	«Registro 1 guardado.»	RF-34
CA-07.2	Falla	Formulario de registro	«Faltan datos obligatorios: ocupacion.»	RF-35
CA-07.3	Falla	Formulario de registro	«Valor no admitido en ocupacion. Use: ocupada o vacia. (igual para los estados: si o no; y persona_registra sin punto y coma)»	RF-36
CA-07.4	Falla	Formulario de registro	«Fecha no válida. Use dd/mm/aaaa con una fecha que exista.»	RF-37
CA-07.5	Falla	Formulario de registro	«La observación no puede ser posterior al momento actual.»	RF-38
CA-07.6	Falla	Formulario de registro	«Hora no válida. Use HH:MM entre 00:00 y 23:59.»	RF-39
CA-07.7	Falla	Formulario de registro	«El identificador 1 ya está registrado.»	RF-40
CA-07.8	Falla	Formulario de registro	«El identificador debe ser un número entero positivo.»	RF-41
CA-07.9	Falla	Formulario de registro	«persona_registra admite máximo 80 caracteres.»	RF-42
CA-07.10	Falla	Formulario de registro	«Se alcanzó la capacidad máxima de registros (200).»	RF-43
CA-08.2	Falla	Consulta y búsqueda de registros	«No existe un registro con el identificador 7.»	RF-45
CA-08.3	Falla	Consulta y búsqueda de registros	«El identificador debe ser un número entero positivo.»	RF-46
CA-08.5	Falla	Consulta y búsqueda de registros	«No hay coincidencias para «xyz».»	RF-48
CA-08.6	Falla	Consulta y búsqueda de registros	«Escriba un texto para buscar.»	RF-49
CA-09.1	Camino bueno	Formulario de registro	«Registro 1 actualizado.»	RF-50
CA-09.2	Falla	Formulario de registro	«No existe un registro con el identificador 7. No se modificó nada.»	RF-51
CA-09.3	Falla	Formulario de registro	«El identificador debe ser un número entero positivo.»	RF-52
CA-09.4	Falla	Formulario de registro	«<causa de la validación>. Se conservan los datos anteriores del registro.»	RF-53
CA-10.1	Camino bueno	Listado de registros	«Registro 2 eliminado. Puede deshacer esta eliminación.»	RF-54
CA-10.2	Camino alterno	Listado de registros	«Eliminación cancelada. No se modificó nada.»	RF-55
CA-10.3	Falla	Listado de registros	«No existe un registro con el identificador 7. No se eliminó nada.»	RF-56
CA-10.4	Falla	Listado de registros	«El identificador debe ser un número entero positivo.»	RF-57
CA-10.5	Falla	Listado de registros	«La pila de deshacer está llena. Deshaga una eliminación o reinicie el programa para poder eliminar.»	RF-80
CA-11.3	Falla	Listado de registros	«No hay registros del estado del aula.»	RF-61
CA-11.4	Falla	Pantalla principal (al iniciar)	«No se encontraron registros guardados. Se inicia sin registros.»	RF-62
CA-12.1	Camino bueno	Listado de registros	«Registro 2 recuperado.»	RF-63
CA-12.2	Camino bueno	Listado de registros	«Registro 3 recuperado.»	RF-63
CA-12.3	Falla	Listado de registros	«No hay nada que deshacer.»	RF-64
CA-12.4	Falla	Listado de registros	«No se puede recuperar el registro 2: su identificador ya está ocupado. Sigue en la pila.»	RF-65

Criterio	Tipo	Pantalla	Mensaje en la línea MENSAJE / RESULTADO	RF
CA-12.5	Falla	Listado de registros	«No se puede recuperar el registro: hay 200 registros. Sigue en la pila.»	RF-66

Tabla 93

Mensajes de las pantallas de consulta

Criterio	Tipo	Pantalla	Mensaje en la línea MENSAJE / RESULTADO	RF
CA-13.2	Falla	Historial	«La fecha final no puede ser anterior a la fecha inicial.»	RF-68
CA-13.3	Falla	Historial	«No hay registros entre 01/10/2026 y 05/10/2026.»	RF-69
CA-13.4	Falla	Historial	«Fecha inicial no válida. Use dd/mm/aaaa con una fecha que exista. (o «Fecha final…»)»	RF-70
CA-13.5	Falla	Historial	«Falta la fecha final. (o «Falta la fecha inicial»)»	RF-71
CA-14.1	Camino bueno	Detalle de la comparación	«RESULTADO: POSIBLE INCONSISTENCIA. Aula vacía, computadores encendidos y ningún bloque del lunes cubre las 10:00 (el bloque 08:00-10:00 termina a las 10:00).»	RF-72
CA-14.2	Camino alterno	Detalle de la comparación	«RESULTADO: SIN ADVERTENCIA. El aula estaba registrada como ocupada.»	RF-73
CA-14.3	Camino alterno	Detalle de la comparación	«RESULTADO: SIN ADVERTENCIA. Las 08:00 están dentro del bloque 08:00-10:00.»	RF-74
CA-14.4	Camino alterno	Detalle de la comparación	«RESULTADO: SIN ADVERTENCIA. No había elementos encendidos.»	RF-75
CA-14.5	Falla	Detalle de la comparación	«RESULTADO: COMPARACIÓN INCONCLUSA. No hay programación cargada para el martes.»	RF-76
CA-14.6	Falla	Detalle de la comparación	«No existe un registro con el identificador 70.»	RF-77
CA-14.7	Falla	Detalle de la comparación	«El identificador debe ser un número entero positivo.»	RF-78

10. Prototipo

Estado. El diseño del prototipo está completo en las secciones 4, 7 y 9. El código Java ya se ejecutó: las seis capturas de la sección 10.6 son de esa ejecución. Quedan pendientes la columna de predicción de la hoja de la sección 10.7, que cada integrante escribe a mano, y el enlace al repositorio.

10.1 Lenguaje e interfaz

El prototipo se programa en Java estándar, con menú por consola, como permite la guía. Lo que se evalúa es la estructura de datos y la trazabilidad: las pantallas programadas deben ser las de la sección 9, con los mismos campos, opciones y mensajes. El programa

escribe sus textos sin tildes para que se lean bien en la consola de Windows; fuera de eso, los mensajes son los de las Tablas 91 a 93.

10.2 El reparto: una entidad cada una

Tabla 94

Reparto de entidades

Integrante	Entidad	Qué programa
Hilary Pérez Zúñiga	PROGRAMACION_ACADEMICA (HU-01 a HU-06)	Arreglo con contador, CRUDL, búsqueda por día, listado con duración y total de horas, pila propia para deshacer, archivo programacion.txt y la validación de superposición (CU-15).
Luijeimm Agudelo Godoy	REGISTRO_ESTADO (HU-07 a HU-12) y consultas (HU-13 y HU-14)	Arreglo con contador, CRUDL, búsqueda por persona, listado con totales, pila propia para deshacer, archivo registros.txt y la comparación (CU-16), que llama a la búsqueda de bloques por día escrita por la otra integrante: es el punto de contacto obligatorio entre las dos entidades.

10.3 Lo que hace el programa de cada una

Tabla 95

Operaciones del prototipo y requisitos que cumplen

Operación	Qué valida y qué hace	Requisitos
C · Crear	Valida identificador (entero positivo, no repetido), capacidad, campos y formatos; escribe en la casilla [contador] y sube el contador.	Programación: RF-01, RF-06, RF-07, RF-08, RF-04, RF-05, RF-02, RF-03 Registros: RF-34, RF-41, RF-40, RF-43, RF-35, RF-36, RF-37, RF-38, RF-39, RF-42
R · Consultar y buscar	Recorre de 0 a contador − 1. Consulta exacta por identificador y búsqueda por texto parcial, sin distinguir mayúsculas.	Programación: RF-09, RF-10, RF-11, RF-12, RF-13, RF-14 Registros: RF-44, RF-45, RF-46, RF-47, RF-48, RF-49
U · Actualizar	Reemplaza en la misma casilla los campos permitidos; el identificador no cambia; vuelve a validar.	Programación: RF-15, RF-16, RF-19, RF-17, RF-18 Registros: RF-50, RF-51, RF-52, RF-53
D · Eliminar	Pide confirmación; apila una copia; corre a la izquierda lo que está a la derecha y baja el contador.	Programación: RF-20, RF-21, RF-22, RF-23, RF-79 Registros: RF-54, RF-55, RF-56, RF-57, RF-80
L · Listar con cálculo	Muestra hasta el contador. Programación: duración por bloque y total de horas por día. Registros: total y posibles inconsistencias.	Programación: RF-24, RF-27 Registros: RF-58, RF-61
Deshacer	Mira la cima; si se puede recuperar, desapila y escribe en [contador]; si no, avisa y el elemento sigue en la pila.	Programación: RF-29, RF-30, RF-31, RF-32, RF-33 Registros: RF-63, RF-64, RF-65, RF-66

Operación	Qué valida y qué hace	Requisitos
Guardar y cargar	Guarda después de cada cambio exitoso (y por tanto al salir); carga al iniciar; si no hay archivo, inicia vacío. La pila no se guarda.	Programación: RF-25, RF-26, RF-28 Registros: RF-59, RF-60, RF-62
Consultas cruzadas	Historial por rango y detalle de la comparación (CU-13, CU-14, CU-16).	Historial: RF-67, RF-68, RF-69, RF-70, RF-71 Detalle: RF-72, RF-73, RF-74, RF-75, RF-76, RF-77, RF-78

10.4 El arreglo con contador y la pila

Cada entidad guarda sus elementos en un arreglo de tamaño fijo (100 bloques o 200 registros) y una variable contador que dice cuántas casillas están ocupadas. Eliminar es correr hacia la izquierda todo lo que está a la derecha del eliminado y bajar el contador; así no quedan huecos. La pila es una colección en la que el último que entra es el primero que sale, escrita a mano sobre un arreglo, con las cinco operaciones de la guía (apilar, desapilar, cima, estaVacia y tamano) y una más, estaLlena. Cada entidad tiene su propia pila y su arreglo interno es privado, así que desde afuera no se puede leer ni cambiar una posición. No se usan ArrayList, LinkedList ni java.util.Stack, como exige la guía. Antes de eliminar se revisa con estaLlena() que la pila no esté llena (CA-04.5 y CA-10.5) y antes de deshacer se mira la cima sin sacarla, para no perder el elemento si la recuperación se rechaza (CA-06.4 a CA-06.6, CA-12.4 y CA-12.5).

10.5 Cómo se documenta el código

Cada clase lleva una cabecera con el proyecto, la entidad, quién la programó, la fecha y los códigos de este documento; cada método que cumple un requisito lleva un comentario con su código. Los nombres de las variables son los del diccionario. Estas son las cabeceras que corresponden a la línea base:

```
/* ============================================================
 * Proyecto       : Registro del estado energético del aula 504
 * Entidad        : PROGRAMACION_ACADEMICA (maestra)
 * Programado por : Hilary Pérez Zúñiga
 * Fecha          : 04/11/2026 (ajustado el 05/11/2026)
 * ------------------------------------------------------------
 * HU-01 a HU-06  Registrar, consultar y buscar, actualizar,
 *                eliminar, listar y deshacer bloques
 * RF             RF-01 a RF-33, RF-79
 * RN-03          Dos bloques del mismo día no se superponen
```

```
 * ------------------------------------------------------------
 * Criterios: CA-01.1 a CA-06.6
 * Estructuras: Arreglo con contador . Pila propia
 * ============================================================ */

// RF-03 · CA-01.3 · CA-01.8 · RN-03 — rechaza el bloque si se superpone; acepta contiguos
static ProgramacionAcademica seSuperpone(String dia, String ini, String fin, int idPropio)
{ ... }
```

```
/* ============================================================
 * Proyecto       : Registro del estado energético del aula 504
 * Entidad        : REGISTRO_ESTADO (transaccional)
 * Programado por : Luijeimm Agudelo Godoy
 * Fecha          : 04/11/2026 (ajustado el 05/11/2026)
 * ------------------------------------------------------------
 * HU-07 a HU-12  Registrar, consultar y buscar, actualizar,
 *                eliminar, listar y deshacer registros
 * HU-13, HU-14   Historial por rango y detalle de la comparación
 * RF             RF-34 a RF-78, RF-80
 * RN-01, RN-02, RN-04
 * ------------------------------------------------------------
 * Criterios: CA-07.1 a CA-14.7
 * Estructuras: Arreglo con contador . Pila propia
 * ============================================================ */

// RF-76 · CA-14.5 · RN-01 — sin bloques ese día: comparación inconclusa
static int comparar(RegistroEstado r) { ... }
```

10.6 Las seis capturas

Se toman con el programa corriendo, en el orden que fija la guía y dentro del documento. Se hacen sobre la entidad REGISTRO_ESTADO; la otra integrante puede repetirlas con la programación. Las seis imágenes son la salida de la consola de una sola ejecución del código del repositorio (versión del 5 de noviembre), hecha el 6 de noviembre de 2026 desde una carpeta sin datos. Las generó la herramienta de inteligencia artificial al ejecutar el programa, como se registra en el Anexo B.

Tabla 96

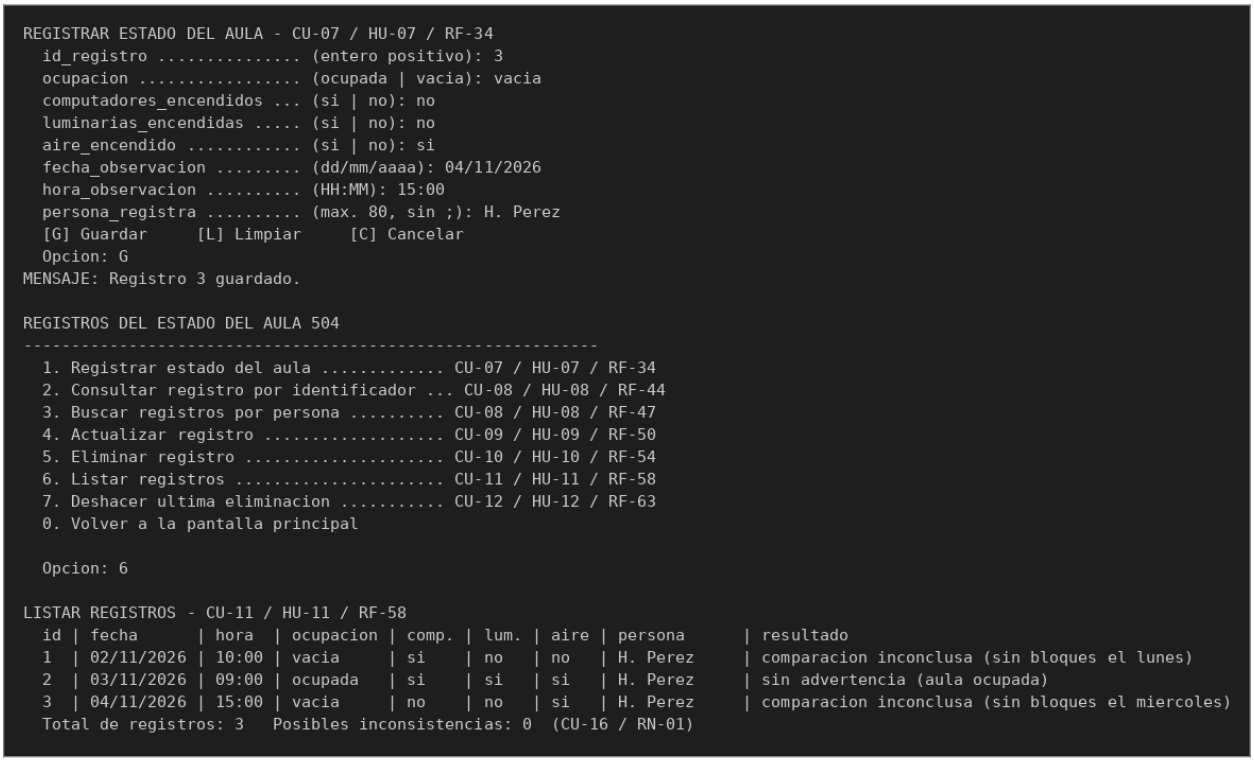
Capturas que pide la guía y criterio que evidencia cada una

N.º	Lo que pide la guía	Cómo se hace en el prototipo	Criterio
1	Crear tres registros y listarlos	Registros: crear 1, 2 y 3 (CU-07) y listar (CU-11)	CA-07.1 · CA-11.1
2	Intentar crear uno con el identificador repetido: lo rechaza y avisa	Registros: crear otro con id 1	CA-07.7
3	Eliminar el del medio y listar: no queda hueco	Registros: eliminar el 2 y confirmar; listar	CA-10.1

N.º	Lo que pide la guía	Cómo se hace en el prototipo	Criterio
4	Deshacer: el eliminado vuelve	Registros: deshacer; listar	CA-12.1
5	Deshacer otra vez sin haber eliminado nada: un mensaje, no un error	Registros: deshacer de nuevo	CA-12.3
6	Cerrar, volver a abrir y ver que los datos siguen ahí	Salir (0), ejecutar de nuevo y listar registros	CA-11.2

Figura 26

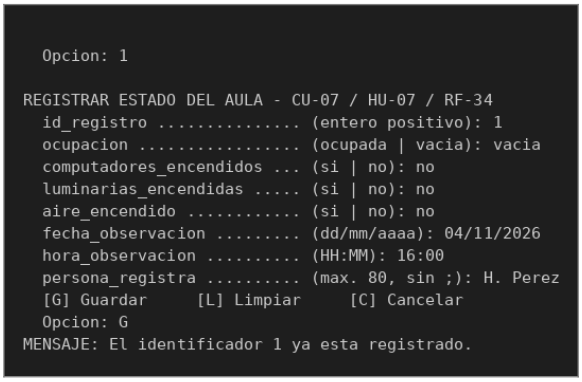
Prototipo: crear tres registros y listarlos



Nota. Salida de la consola al ejecutar el programa del repositorio (versión del 5 de noviembre) el 6 de noviembre de 2026, desde una carpeta sin datos. Se crearon los registros 1, 2 y 3; la imagen muestra el tercero y el listado con los tres, el resultado de su comparación y «Total de registros: 3» (CA-07.1, CA-11.1). No hay bloques cargados, por eso los registros vacíos salen como comparación inconclusa.

Figura 27

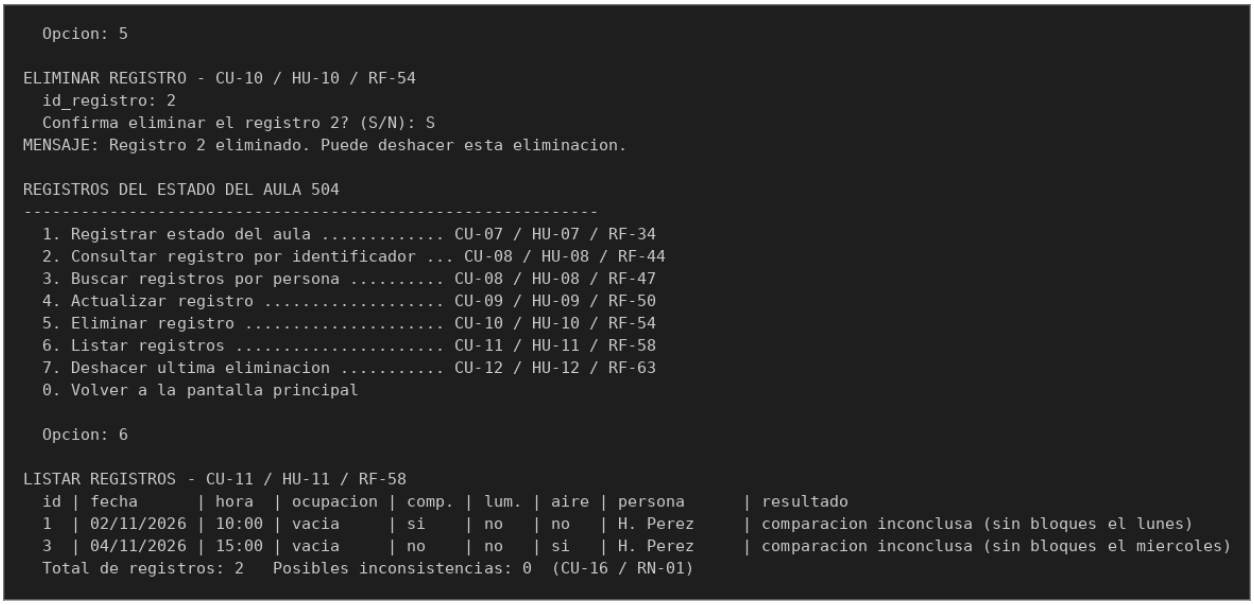
Prototipo: intentar crear uno con el identificador repetido: lo rechaza y avisa



Nota. Misma ejecución. Al escribir de nuevo el id_registro 1 y pulsar G, el programa no crea el registro y avisa «El identificador 1 ya esta registrado.» (CA-07.7).

Figura 28

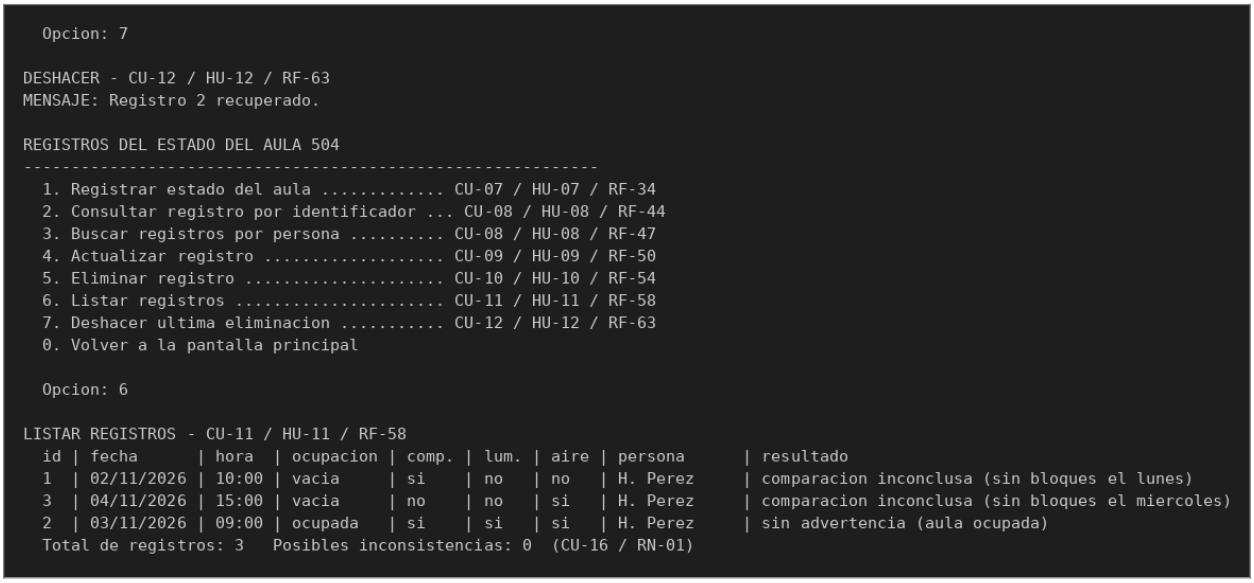
Prototipo: eliminar el del medio y listar: no queda hueco



Nota. Misma ejecución. Se elimina el registro 2, que está en el medio, y se lista: quedan 1 y 3 seguidos, sin hueco, y el total baja a 2 (CA-10.1).

Figura 29

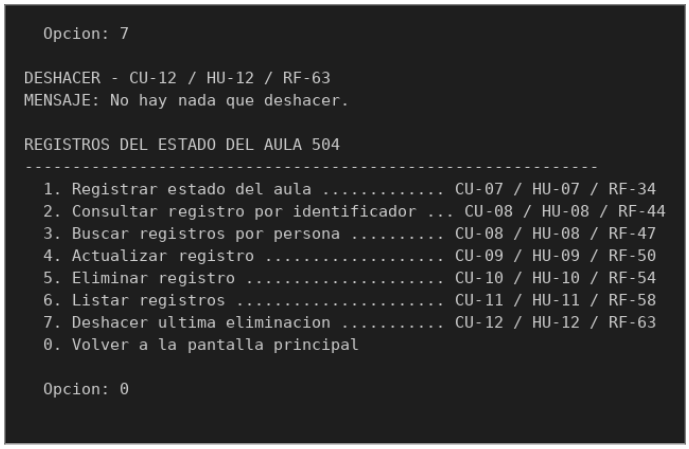
Prototipo: deshacer: el eliminado vuelve



Nota. Misma ejecución. Al deshacer vuelve el registro 2 con todos sus datos; el listado lo muestra de último y el total sube a 3 (CA-12.1).

Figura 30

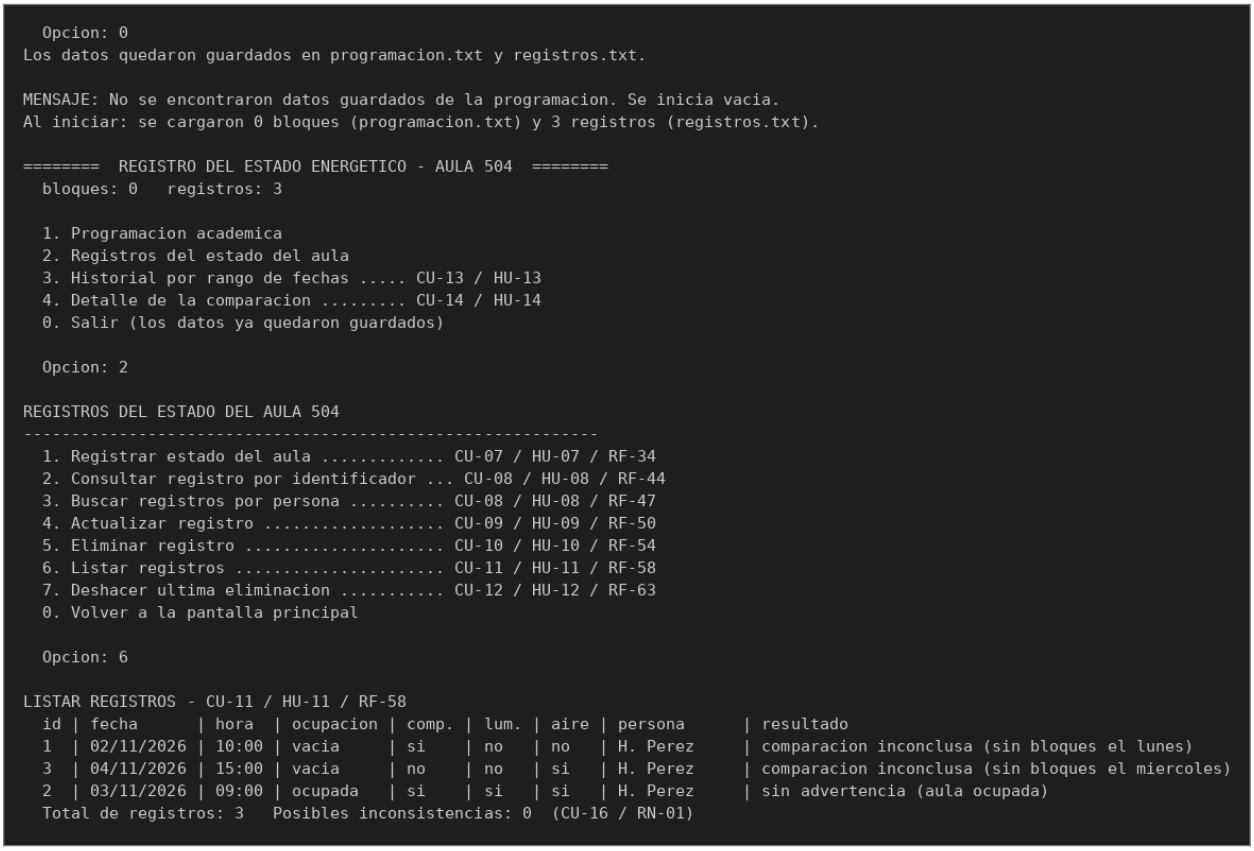
Prototipo: deshacer otra vez sin haber eliminado nada: un mensaje, no un error



Nota. Misma ejecución. Con la pila vacía, deshacer muestra «No hay nada que deshacer.» y el programa sigue en el menú, sin cambiar los datos (CA-12.3).

Figura 31

Prototipo: cerrar, volver a abrir y ver que los datos siguen ahí



Nota. Arriba, el cierre de la misma ejecución; abajo, el programa abierto de nuevo: carga 3 registros de registros.txt y el listado muestra los mismos 1, 3 y 2 (CA-11.2). La pila no se guarda, así que empieza vacía.

10.7 La hoja de predicción

Se escribe a mano, antes de ejecutar, y se entrega antes de mostrar el programa (guía, sección 10.9). Si las dos columnas no coinciden, el código no se entendió. La guía no pide firma, pero como el trabajo es de la pareja, la hoja que se entrega en la sustentación la firman las dos integrantes, aunque la exponga una sola. La Tabla 97 tiene las tres filas de la guía y

tres pruebas más. La columna «Lo que predigo» se deja en blanco porque se escribe a mano. La columna «Lo que pasó» corresponde a la ejecución de la versión del 5 de noviembre de las Figuras 26 a 31. La fila 5 se ejecutó aparte, sobre la programación académica, con los bloques 1 (lunes 08:00–10:00), 2 (lunes 10:00–12:00) y 3 (martes 14:00–16:00).

Tabla 97

Hoja de predicción (formato)

Qué va a pasar si…	Lo que predigo	Lo que pasó
Elimino el registro del medio y listo		Se eliminó el registro 2, que estaba en el medio; el listado mostró 1 y 3 seguidos, sin hueco, y «Total de registros: 2» (Figura 28).
Oprimo deshacer		Salió «Registro 2 recuperado.»; el listado mostró 1, 3 y 2: el 2 volvió de último con todos sus datos y el total subió a 3 (Figura 29).
Oprimo deshacer sin haber eliminado nada		Salió «No hay nada que deshacer.»; el programa siguió en el menú y no cambió los datos (Figura 30).
Registro un elemento con un identificador que ya existe		Salió «El identificador 1 ya esta registrado.»; no se creó el registro (Figura 27).
Elimino un bloque, registro otro que se le superpone y oprimo deshacer		Se eliminó el bloque 2 (lunes 10:00–12:00) y se registró el bloque 4 (lunes 10:30–11:30). Al deshacer salió «No se puede recuperar el bloque 2: se superpone con el bloque 4. Sigue en la pila.» y el listado siguió con 1, 3 y 4 (CA-06.5).
Cierro el programa, lo abro y listo		Al volver a abrir salió «se cargaron 0 bloques … y 3 registros» y el listado mostró los mismos 1, 3 y 2 (Figura 31).

10.8 La sustentación

La guía fija cinco minutos por pareja frente al programa corriendo (sección 10.10). Para esta entrega la sustentación es de 20 minutos y la hace sola Hilary Pérez Zúñiga. Por eso Hilary responde también las preguntas sobre la entidad que programó Luijeimm Agudelo Godoy

(REGISTRO_ESTADO y las consultas): explica cómo funciona y dónde está cada cosa en el código, sin presentarlo como código propio. La Tabla 98 dice dónde está cada respuesta en el diseño y en el código. Las líneas citadas son las de la versión del 5 de noviembre y se comprobaron quitando cada línea en una copia del programa.

Tabla 98

Preguntas de la sustentación y dónde está la respuesta en el diseño

Pregunta posible (guía, secciones 10.10 y 11)	Dónde está la respuesta
Elimine el primer registro y muestre qué pasa con el contador.	CU-04 y CU-10, paso 5. GestorProgramacion.eliminar(), líneas 238 a 241 (en GestorRegistro.eliminar(), líneas 259 a 262): todos los que están a la derecha se corren una casilla a la izquierda y el contador baja en uno.
Quite el control de pila vacía y muestre qué pasa.	CA-06.3 y CA-12.3. El control es la línea 275 de GestorProgramacion (300 en GestorRegistro). Sin él, deshacer usa un bloque que no existe y se produce un NullPointerException; el programa no se cierra solo porque Main lo atrapa y avisa (RNF-05).
¿Por qué al eliminar hay que desplazar? ¿Qué pasaría si no?	CA-04.1 y CA-10.1. Línea 239 de GestorProgramacion (260 en GestorRegistro). Si solo se pone null, el listado encuentra la casilla vacía y se produce un error; si solo se baja el contador, el eliminado sigue a la vista y el último desaparece.
Muestre dónde se valida que el identificador no se repita y qué pasa si se borra esa línea.	CU-01 y CU-07, paso 4 (CA-01.7, CA-07.7): línea 135 de GestorProgramacion y 156 de GestorRegistro. Sin ella se guardan dos elementos con el mismo identificador; consultar o eliminar solo encuentra el primero y, al volver a abrir, la carga descarta el repetido.
¿Por qué no se puede deshacer en el orden que uno quiera?	Es una pila: solo se saca el último que entró (CA-06.2, CA-12.2). desapilar() solo trabaja con la cima.
¿Por qué no se puede modificar el tercer elemento de la pila, si en el arreglo sí?	La pila solo ofrece apilar, desapilar, cima, estaVacia, estaLlena y tamano; no tiene acceso por posición. Su arreglo datos es private: pila.datos[2] no compila.
¿De qué pregunta de la entrevista salió esta historia?	Nota de la Tabla 28, que resume la Tabla 27: cada historia con la pregunta de donde sale. HU-06 y HU-12 salen de la guía, no del formulario.
¿Qué le cambió a lo que devolvió la IA, y por qué?	Anexo B, última columna. La de Hilary se armó con lo que quedó registrado en el chat con la herramienta; la de Luijeimm indica que no hay solicitudes propias registradas.

Referencias

Ahmed, M. A., Chavez, S. A., Eltamaly, A. M., Garces, H. O., Rojas, A. J., & Kim, Y.-C. (2022). Toward an intelligent campus: IoT platform for remote monitoring and control of smart buildings. *Sensors, 22*(23), Artículo 9045. https://doi.org/10.3390/s22239045

Congreso de Colombia. (2024). *Ley 2407 de 2024*. Cancillería de Colombia, Normograma. https://cancilleria.gov.co/normograma/compilacion/docs/ley_2407_2024.htm

Cornell University. (s. f.). *Building energy dashboard*. Cornell Sustainability. https://sustainable.cornell.edu/buildings-energy/building-energy-dashboard

Delgado Mera, R. J., & Véliz Noboa, B. (2026). Sistema internet de las cosas (IoT), para la automatización y monitoreo de iluminación y climatización: Impulso a la eficiencia energética en aulas universitarias. *Revista de Investigaciones en Energía, Medio Ambiente y Tecnología (RIEMAT)*. https://revistas.utm.edu.ec/index.php/Riemat/article/view/7824

EnergyCAP. (2026). *Energy and utility management for higher education*. https://www.energycap.com/industries/higher-education/

Gonzalez Salcedo, L. O., Araujo Badiel, A. V., & Mejía Carmona, D. F. (2023). Metodologías para la evaluación de la eficiencia energética en edificaciones universitarias: Revisión literaria. *Ingeniería y Competitividad*. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9824629

GridPoint. (2026). *GridPoint Intelligence*. https://www.gridpoint.com/

International Energy Agency. (s. f.). *Glossary: Energy efficiency*. https://www.iea.org/glossary

ISO. (2011). *ISO/IEC 25010:2011. Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — System and software quality models*. International Organization for Standardization. https://www.iso.org/standard/35733.html

ISO. (2018a). *ISO 50001:2018. Sistemas de gestión de la energía*. International Organization for Standardization. https://www.iso.org/es/norma/50001

ISO. (2018b). *ISO/IEC/IEEE 29148:2018. Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering*. International Organization for Standardization. https://www.iso.org/standard/72089.html

Jazuli, M. I., & Sisephaputra, B. (2026). IoT-based electricity and lecture room usage management information system at State University of Surabaya. *Journal of Emerging Information Systems and Business Intelligence*. https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/JEISBI/article/view/76220

Johnson Controls. (s. f.). *Metasys UI energy dashboard and reporting feature user guide*. https://docs.johnsoncontrols.com/bas/r/Metasys/en-US/Metasys-UI-Energy-Dashboard-and-Reporting-Feature-User-Guide/16.0/Introduction

Johnson Controls. (2026). *OpenBlue*. https://openblue.johnsoncontrols.com/

Moreno Arrieta, F. J., Vides Herrera, C. A., Ropero Castillo, C. C., Ramón Valencia, J. D., & Ruiz Ayala, D. C. (2025). Sistema para la eficiencia energética en edificaciones educativas utilizando tecnologías IoT. *Prospectiva, 23*(1). https://ojs.uac.edu.co/index.php/prospectiva/es/article/view/3768

Moura, P., Moreno, J. I., López López, G., & Alvarez-Campana, M. (2021). IoT platform for energy sustainability in university campuses. *Sensors, 21*(2), Artículo 357. https://doi.org/10.3390/s21020357

Naciones Unidas. (2026a). *Goal 7: Affordable and clean energy*. United Nations Sustainable Development Goals. https://sdgs.un.org/goals/goal7

Naciones Unidas. (2026b). *Goal 12: Responsible consumption and production*. United Nations Sustainable Development Goals. https://sdgs.un.org/goals/goal12

Ofem, O. A., Ime, I., Njama-Abang, O., & Iwara, O. (2026). Real-time monitoring internet of things-based smart energy management system for university campuses. *Global Journal of Pure and Applied Sciences, 32*(4), 537–546. https://doi.org/10.4314/gjpas.v32i4.5

Pazhanimuthu, C., Chandrika, V. S., Baranilingesan, I., Ravindran, S., & Praveena, P. (2020). Implementation of IOT based smart energy management system in college campus. *International Journal of Future Generation Communication and Networking, 13*(4). https://sersc.org/journals/index.php/IJFGCN/article/view/32847

Pesantes Ocampo, L. A. (2024). *Sistema de Gestión Energética (SGEn) basado en medidores inteligentes y plataforma de monitoreo para promover la eficiencia energética y la cultura de uso sostenible en laboratorios y aulas en un campus universitario usando NILM* [Proyecto de titulación, Escuela Superior Politécnica del Litoral]. https://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/63030

Pontificia Universidad Javeriana Cali. (s. f.). *CoMo: Sistema para controlar el uso de equipos en aulas según los horarios académicos*. Vitela, repositorio institucional. https://vitela.javerianacali.edu.co/items/017caff9-8863-482c-af0a-77ee9fcbc790

Schneider Electric. (2026). *Energy management for large buildings: EcoStruxure Building Operation and Building Advisor*. https://www.se.com/ww/en/work/software/ecostruxure-building/large-buildings-energy-management/

Seong, N. C., & Hong, G. (2021). Comparison of energy consumption depending on the occupancy-based HVAC control in a university campus building. *Journal of Korean Institute of Architectural Sustainable Environment and Building Systems, 15*(6), 646–658. https://www.kci.go.kr/kciportal/ci/sereArticleSearch/ciSereArtiView.kci?sereArticleSearchBean.artiId=ART002790317

Shyr, W.-J., Zeng, L.-W., Lin, C.-K., Lin, C.-M., & Hsieh, W.-Y. (2017). Application of an energy management system via the Internet of Things on a university campus. *Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education*. https://www.ejmste.com/article/application-of-an-energy-management-system-via-the-internet-of-things-on-a-university-campus-5384

Spacewell Energy. (2026). *DEXMA Analyse: Real-time energy intelligence platform*. https://www.dexma.com/spacewell-energy-platform-dexma-analyse/

Téllez-Gutiérrez, S. M., Gomez Vasquez, D. M., & Rico Lizarazo, M. F. (2026). Análisis comparativo del consumo energético de un edificio universitario a partir de medición tradicional y medición inteligente: Estudio de caso. *SICEL*. https://revistas.unal.edu.co/index.php/SICEL/article/view/121243

Unidad de Planeación Minero Energética. (s. f.). *Programa de Uso Racional y Eficiente de la Energía (PROURE)*. https://www.upme.gov.co/simec/planeacion-energetica/proure/

Universidad Nacional de Colombia. (s. f.). *Cargas energéticas*. Oficina de Gestión Ambiental, Sede Bogotá. https://ogabogota.unal.edu.co/componente-antropico/energia/cargas-energeticas/

Anexo A. Instrumento aplicado: formulario de Google

El formulario se aplicó del 2 al 30 de octubre de 2026. Esta tabla reconstruye sus doce preguntas y opciones a partir del resumen de respuestas exportado; la evidencia original son las capturas de la hoja de respuestas que se insertan en la sección 1 de la Parte II. Si alguna redacción u opción no coincide con la captura, prevalece la captura.

Tabla 99

Preguntas y opciones del formulario aplicado

N.º	Tipo	Pregunta	Opciones
1	Abierta	¿Podría explicarnos paso a paso cómo realiza actualmente la revisión de un aula de sistemas cuando termina una actividad o cuando el aula queda sin estudiantes?	Texto libre
2	Opción múltiple (una respuesta)	Durante esa revisión, ¿qué aspectos verifica en los computadores, las luminarias y el aire acondicionado?	Computadores · Luminarias · Aire acondicionado · Estado de puertas del aula · Otro
3	Abierta	¿Cómo determina actualmente si el aula está ocupada, si una actividad ya terminó o si el aula se encuentra disponible?	Texto libre
4	Opción múltiple (una respuesta)	¿Qué información o herramientas consulta para saber si el aula debería estar siendo utilizada en ese momento?	Horario de clases · Programación académica · Información de estudiantes · Información de docentes · No consulta ninguna
5	Abierta	Cuando durante una revisión encuentra algún computador, luminaria o aire acondicionado encendido y considera que no debería estarlo, ¿qué procedimiento sigue?	Texto libre
6	Abierta	Después de realizar una acción sobre alguno de estos elementos, ¿queda algún registro de lo encontrado, de la acción realizada o de la fecha y hora? ¿Cómo se conserva esa información?	Texto libre
7	Lista desplegable	En las aulas 504, 506 y 605, ¿con qué frecuencia encuentra computadores, luminarias o aire acondicionado encendidos sin personas presentes?	Casi a diario · Varias veces por semana · Una o dos veces por semana · Pocas veces al mes · Nunca
8	Opción múltiple	Desde que termina una actividad en un aula de sistemas, ¿cuánto tiempo suele pasar hasta que se revisa el estado de los equipos?	Menos de 15 minutos · Entre 15 y 30 minutos · Entre 30 minutos y 1 hora · Más de 1 hora · No hay un momento fijo de revisión
9	Escala 1 a 5	¿Qué tan importante considera detectar que un aula está sin personas mientras alguno de sus computadores, luminarias o aire acondicionado permanece encendido?	1 a 5
10	Opción múltiple (una respuesta)	Si se detectara que el aula 504 está sin personas pero algún equipo, luminaria o el aire acondicionado sigue encendido, ¿qué información necesitaría para decidir si requiere atención?	Estado de ocupación del aula · Horario o programación académica · Qué elemento permanece encendido · Tiempo que lleva encendido · Motivo de la actividad que se realizaba · Fecha y hora

N.º	Tipo	Pregunta	Opciones
11	Escala 1 a 5	¿Qué tan fácil sería para usted registrar manualmente el estado del aula (ocupación, luces, computadores y aire) al terminar su revisión?	1 a 5
12	Casillas de verificación	Si el estado del aula quedara registrado en un sistema, ¿cómo preferiría recibir la información cuando se detecte que algún elemento permanece encendido sin personas presentes?	Una alerta inmediata · Un resumen de las situaciones detectadas · Un aviso dentro del sistema para revisarlo después · Un registro para consultar al final de la jornada · Otra forma

Nota. Las opciones de las preguntas cerradas se tomaron del resumen de respuestas y se verificaron con las capturas de la hoja de respuestas. La opción «Otro» de la pregunta 2 no tenía campo para escribir. El formulario no pidió el rol ni un identificador de quien respondía.

Anexo B. Bitácora de uso de inteligencia artificial

La guía pide una tabla por estudiante. La última columna es la que se califica y la escribe cada integrante con sus propias palabras: si dice «nada», significa que no revisó lo que entregó. La tabla de Hilary se armó con lo que quedó registrado en el chat con la herramienta de inteligencia artificial. En este cuadrante no quedaron registradas solicitudes de Luijeimm a la herramienta: el trabajo con inteligencia artificial lo hizo Hilary y está en su tabla.

Tabla 100

Bitácora de Hilary Pérez Zúñiga

Sección	Qué le pedí	Qué me devolvió	Qué le cambié y por qué
Parte II, 1.3 y 1.4 (evidencia del formulario)	Insertar debajo de cada pregunta las dos capturas de la hoja de respuestas, en orden, con título APA 7, sin recortarlas ni inventar las que faltaran.	Las Figuras 2 a 13 con título y nota, el recuento de cada pregunta y la marca de pendiente en las preguntas 9 y 11, que no tenían captura.	Le corregí que en el formulario solo la pregunta 12 admite varias respuestas; las preguntas 2, 4, 8 y 10 son de una sola. Por eso la diferencia entre las preguntas 1 y 2 se explica como un límite del instrumento y no como una contradicción de quienes respondieron.
Parte II, 1.2 (respuestas analizadas)	Corregir el número de respuestas del formulario. Le ofrecí que cambiara los nombres repetidos de la hoja.	Contó 32 respuestas, no aceptó cambiar nombres y dejó por fuera las segundas respuestas de una misma persona (filas 21 y 26): 30 analizadas.	No cambié el resultado: acepté analizar 30 respuestas. Queda por devolver a la hoja los nombres originales que yo había cambiado a mano.
Parte I, 3.1 (mapa conceptual)	Revisar el mapa conceptual del Cuadrante 2 y optimizarlo si estaba mal hecho.	El mapa redibujado en digital, con 24 conceptos, las palabras de enlace completas y dos enlaces cruzados.	Acepté el mapa redibujado tal como lo devolvió.
Parte II, 10 (prototipo)	Alinear el código Java del prototipo con los mockups, los mensajes y los requisitos del documento.	Las 8 clases ajustadas: mensajes de las Tablas 91 a 93, botones [G] [L] [C], horas HH:MM y fechas dd/mm/aaaa estrictas, historial ordenado por fecha y los códigos reales en los comentarios.	Acepté el código ajustado y pedí que se subiera a GitHub desde mi cuenta.
Parte II, 8 (repositorio)	Separar partes del documento en archivos .md para GitHub: actores, entrevista, observaciones, objetivos, historias de usuario y requisitos funcionales.	Siete archivos .md sacados del documento, sin las capturas que muestran nombres de personas.	Los organicé en tres carpetas (1-Contexto, 2-Objetivos y 3-Análisis) y renombré objetivo-especifico.md como objetivos-especificos.md.

Sección	Qué le pedí	Qué me devolvió	Qué le cambié y por qué
Todo el documento (revisión)	Una revisión como analista de requisitos y que hiciera las correcciones línea por línea.	Una lista de hallazgos (6 críticos, 9 contradicciones y 10 mejoras) y las correcciones dentro del documento.	Le pedí que hiciera todas las correcciones en el documento y las acepté.

Tabla 101

Bitácora de Luijeimm Agudelo Godoy

Sección	Qué le pedí	Qué me devolvió	Qué le cambié y por qué
Todo el cuadrante	No hay solicitudes propias registradas.	—	Las solicitudes a la herramienta de inteligencia artificial de este cuadrante las hizo Hilary Pérez Zúñiga y están en la Tabla 100.

Anexo C. Observaciones realizadas en la Torre 1

Resumen de las tres observaciones realizadas por el equipo en la Torre 1, citado desde la sección 2.1 de la Parte I y la sección 1.1 de la Parte II. La fecha de la tercera observación se corrigió según lo informado por el equipo (Anexo E).

Tabla 102

Observaciones realizadas en la Torre 1

Observación	Fecha y hora	Aulas	Hallazgo
Primera	15 de agosto de 2026, 2:45 p. m.	504, 506 y 605	En el 504, luces apagadas y tres computadores encendidos sin personas. En el 506 y el 605, aire acondicionado y luminarias encendidos con los espacios vacíos. Minutos después ingresó el encargado, apagó los computadores del 504 y los aires y luces del 506 y 605.
Segunda	8 de septiembre de 2026, 4:22 p. m.	504	Tras un parcial virtual de inglés, los equipos de cómputo estaban apagados. Antes de cerrar, el docente apagó el aire acondicionado y las luces y cerró la puerta. No se identificaron equipos encendidos sin personas; este registro sirve de comparación con las situaciones anteriores.
Tercera	31 de octubre de 2026, 10:52 a. m.	503, 506 y otras	En el 503, seis computadores encendidos y en uso, con estudiantes y docentes. En el 506, diez computadores encendidos, de los cuales tres no estaban en uso; uno mostraba la pantalla de ingreso de contraseña (equipo encendido sin uso). Las demás aulas estaban cerradas y no se pudo verificar su estado.

Anexo D. Formato de evidencias de la prueba de soluciones

Formato para documentar la prueba real de cada solución (Parte I, sección 5.2) y respaldar cada calificación de la matriz (sección 5.4). Cada captura se guarda con un nombre del tipo S1-captura-1 y se cita en la columna de evidencia. Mientras no se diligencie, las calificaciones siguen en NE.

Tabla 103

Registro de la prueba por solución

Solución	Fecha de prueba	Tarea que se intentó	Resultado observado	Captura (archivo)
S1 EnergyCAP				
S2 EcoStruxure				
S3 OpenBlue				
S4 DEXMA				
S5 Metasys				
S6 Cornell				

Tabla 104

Evidencia por celda de la matriz

Solución	Criterio	Puntaje (0–5)	Evidencia (captura o nota)
S1 EnergyCAP	Adecuación funcional		
S1 EnergyCAP	Usabilidad		
S1 EnergyCAP	Compatibilidad		
S1 EnergyCAP	Confiabilidad		
S2 EcoStruxure	Adecuación funcional		
S2 EcoStruxure	Usabilidad		
S2 EcoStruxure	Compatibilidad		
S2 EcoStruxure	Confiabilidad		
S3 OpenBlue	Adecuación funcional		
S3 OpenBlue	Usabilidad		
S3 OpenBlue	Compatibilidad		
S3 OpenBlue	Confiabilidad		
S4 DEXMA	Adecuación funcional		

Solución	Criterio	Puntaje (0–5)	Evidencia (captura o nota)
S4 DEXMA	Usabilidad		
S4 DEXMA	Compatibilidad		
S4 DEXMA	Confiabilidad		
S5 Metasys	Adecuación funcional		
S5 Metasys	Usabilidad		
S5 Metasys	Compatibilidad		
S5 Metasys	Confiabilidad		
S6 Cornell	Adecuación funcional		
S6 Cornell	Usabilidad		
S6 Cornell	Compatibilidad		
S6 Cornell	Confiabilidad		

Anexo E. Registro de cambios del Cuadrante 2

El Cuadrante 2 fue aprobado con modificaciones. Para mantener la coherencia con el Cuadrante 3 se actualizaron las tablas y frases que lo contradecían, sin cambiar el problema aprobado, las observaciones ni la hipótesis. Esta tabla deja constancia de cada cambio: qué decía el texto aprobado, qué dice ahora y por qué.

Tabla 105

Texto aprobado y texto actualizado en el Cuadrante 2

Ubicación	Texto aprobado	Texto actualizado	Motivo
2.1 Entorno observado	Las observaciones complementarias del 8 y 9 de septiembre de 2026…	Las observaciones complementarias del 8 de septiembre y del 31 de octubre de 2026…	Corrección de la fecha y la hora de la tercera observación informada por el equipo (31 de octubre de 2026, 10:52 a. m.); el hallazgo no cambia.
2.4 Actores	Este actor es el priorizado para la entrevista (sección 6.2).	Este actor fue el priorizado para la entrevista (sección 6.2); en el Cuadrante 3 no se logró contactarlo…	Hecho ocurrido en el Cuadrante 3.
2.5 Justificación, tercer párrafo	…se podrán identificar posibles situaciones de desperdicio de energía, generar alertas y conservar un historial de los registros.	…se podrán identificar posibles inconsistencias entre el estado observado y la programación, que podrían indicar un uso innecesario de energía, y conservar un historial. El prototipo no mide el consumo ni confirma que haya desperdicio.	El texto prometía detectar desperdicio; el prototipo solo compara datos digitados.
2.6 Hipótesis	(sin cambios)	Se agrega un párrafo que explica cómo se pone a prueba en el Cuadrante 3.	La hipótesis aprobada se conserva literal.
2.7 Alcance y tabla de información	(sin cambios)	Se agrega un párrafo inicial y una nota a la tabla que remiten al alcance modificado.	Es el «alcance anterior» que la guía del tercer cuadrante pide comparar; no se puede reescribir.
2.8 Referentes iniciales	«…genera alertas» y referentes sin cita	«…señala posibles inconsistencias» y cita autor-fecha en cada referente	Coherencia de términos y APA 7.
2.9 Innovación	…generar alertas… / …no queda un registro de lo encontrado (aspecto que se verificará en la entrevista).	…señalar posibles inconsistencias… / …según el formulario, 21 de 30 personas dicen que no queda registro o no conocen ninguno.	Coherencia de términos y dato ya verificado con el formulario.
2.10 Concepto de la docente	Tabla en blanco	«Aprobada con modificaciones (según lo informado por el equipo)»; observaciones y firma pendientes	No hay soporte escrito en los archivos; no se inventa el contenido.
3.2 Valor del proyecto	Ambiental: «situaciones de posible desperdicio». Económico: «Ayuda a evitar el pago de energía que no corresponde al uso real del aula…». Innovación: «…alertas…»	Ambiental: «posibles inconsistencias». Económico: «Aporta información documentada para que la institución pueda revisar el uso de la energía… El prototipo no mide ni reduce el consumo». Innovación: «señalamiento de posibles inconsistencias»	El valor económico prometía un ahorro que el prototipo no puede demostrar.
3.1 Figura 1 (mapa conceptual)	Mapa con errores de digitación («regiatro», «Innovaciόm», «se copará», «Identicar»), dos relaciones sin palabra de enlace y los términos «situaciones de posible desperdicio» y «el costo… lo que reduce».	Mapa redibujado con las mismas cuatro ramas: 24 conceptos, una palabra de enlace en cada relación, dos enlaces cruzados («se apoya en» y «permite detectar») y los términos «posibles inconsistencias» y «ayuda a documentar el posible desperdicio».	Corrección de forma y coherencia de términos con el Cuadrante 3: el prototipo no mide ni reduce el consumo. El valor de cada rama no cambia.
3.2 Enlaces cruzados	Las alertas permiten actuar sobre el uso innecesario de energía… / …identificar el desperdicio cuyo costo se busca reducir.	Las alertas, entendidas como el aviso de una posible inconsistencia, permiten revisar… / …reconocer situaciones que podrían ser desperdicio y que la institución puede revisar.	Mismo motivo; los conceptos del mapa no cambian.

Ubicación	Texto aprobado	Texto actualizado	Motivo
4.1 Objetivo general	…compararlos con la programación académica e identificar y alertar sobre posibles situaciones de desperdicio de energía.	…compararlos con la programación académica e identificar posibles inconsistencias que podrían indicar un uso innecesario de energía, sin medir el consumo ni confirmar que exista desperdicio.	El objetivo prometía más de lo que el prototipo hace.
4.2 Objetivo específico 2	…qué debe registrar, comparar, alertar y conservar el prototipo.	…qué debe registrar, comparar, señalar y conservar el prototipo.	Coherencia de términos.
4.2 Objetivo específico 3	…prototipo de baja fidelidad que represente… la consulta de la programación académica… las alertas…	…prototipo funcional en consola que represente… la carga de la programación académica… el señalamiento de posibles inconsistencias…	La guía del tercer cuadrante exige un prototipo programado en Java.
5.1 Rastreo	Sin citas en el texto; referente 7 con «et al.» en la lista; PROURE con año 2022	Cita autor-fecha en cada fila; autores completos de Ofem et al.; PROURE como página sin fecha (s. f.)	APA 7: toda referencia debe citarse y la lista no admite «et al.».
5.5 Vacío y factor diferenciador	…registro manual + programación académica + alertas…	…registro manual y programación académica…; se indica que el factor quedó como RNF-01	Coherencia de términos y trazabilidad.
5.6 Qué se programa y qué se conecta	Envío del aviso: se conecta (correo). Almacenamiento: se conecta (motor de base de datos). Acceso de usuarios: se conecta (autenticación). Comparación: «se define en el Cuadrante 3».	Aviso: en pantalla. Almacenamiento: arreglos y archivos de texto. Acceso: no se implementa. Comparación: RN-01 y RN-02.	El Cuadrante 2 aplazaba esta elección al Cuadrante 3; la guía del tercer cuadrante exige archivos de texto.
5.6 Exclusiones	Seis elementos	Se agregan dos filas: tiempo encendido; avisos externos, perfiles y seguimiento de alertas	Exclusiones decididas en el Cuadrante 3.
5.6 Límites C2–C3	Dos columnas	Se agrega la columna «Estado en el Cuadrante 3»	Muestra qué se cumplió y qué sigue pendiente.
6.1 y 6.2 Técnicas y actores	Estado «pendiente»; campos [iniciales del encargado], [medio de contacto]	Estado real de aplicación y de contacto	Hechos del Cuadrante 3; no se dejan marcadores vacíos.
7.1 Concepto «Alerta»	…su condición exacta se definirá después de la elicitación.	Aviso en pantalla cuando el resultado es «posible inconsistencia» según RN-01 y RN-02…	La condición ya se definió en el Cuadrante 3.
8.1 Guion de entrevista	Guion «pendiente de validación»	Se explica cómo se adaptó al formulario aplicado (Anexo A)	El instrumento aplicado es distinto del guion.
8.1 y 8.2 Formularios vacíos	Ficha de evidencia de entrevista, ficha de evidencia de observación y Anexo B «Guion para diligenciar» (en blanco)	Se retiran; se conserva el guion y el registro de campo de la observación	Formatos en blanco de actividades que no se aplicaron de esa forma; la evidencia real está en el Anexo A y en la sección 1 del Cuadrante 3.
Lista de verificación	Entrevista y observación «pendientes»	Estado actualizado	Hechos del Cuadrante 3.
Anexos	A: insumos del C1; B: guion; C: prueba de soluciones	A: instrumento aplicado; B: bitácora de IA; C: insumos del C1; D: prueba de soluciones	La guía del tercer cuadrante fija los anexos A y B.
Referencias	Naciones Unidas (2026) dos veces; «Ofem, O. A., et al.»; sin normas ISO/IEC	Naciones Unidas (2026a, 2026b); cuatro autores de Ofem et al.; se agregan ISO/IEC 25010 e ISO/IEC/IEEE 29148	APA 7 y normas citadas en el Cuadrante 3.

Anexo F. Decisiones de diseño que no salen del formulario

Son decisiones técnicas del equipo, necesarias para que los criterios de falla sean verificables. Ninguna sale de una respuesta del formulario y así se declara.

Tabla 106

Decisiones de diseño del equipo

Decisión	Por qué
Identificador escrito por la persona usuaria	La guía pide crear «validando que el identificador no esté repetido».
Fecha en formato dd/mm/aaaa y horas en HH:MM de 24 horas	Es el formato de uso común en Colombia; sin un formato fijo no se puede verificar «formato inválido».
Valores de texto en minúscula y sin tilde (vacia, miercoles, sabado, si, no)	El programa compara textos y guarda en archivo; así «vacía» y «vacia» no se leen como valores distintos.
Capacidad de 100 bloques y 200 registros; cada pila de deshacer con la misma capacidad que su arreglo	La guía exige un arreglo de tamaño fijo; 200 permite medir RNF-03. Si la pila está llena no se elimina, para que nunca se pierda una copia (CA-04.5 y CA-10.5).
Guardar después de cada cambio exitoso, además de al salir	Cumple «guardar al salir» de la guía y evita perder datos si el programa se cierra de forma inesperada.
Una pila de deshacer por entidad	La guía reparte una entidad por integrante, cada una con su propia pila.
Lo recuperado con deshacer se agrega al final del arreglo	La hoja de predicción de la guía: «vuelve el que acabo de eliminar, de último».
Orden de evaluación de la comparación (RN-01)	Primero la ocupación, luego los elementos, luego si hay bloques ese día y por último si alguno cubre la hora. Así una misma observación no puede dar dos resultados.
La comparación se calcula con la programación vigente al consultar	No se guarda el resultado: si la programación se corrige, el resultado de los registros anteriores también cambia (RN-01).
Dos roles y no cargos institucionales	El formulario no preguntó el rol; los actores son funciones dentro del prototipo, como en la secuencia de la docente.

Anexo G. Correspondencia con la versión anterior del Cuadrante 3

La versión anterior tenía 5 historias, 52 criterios y 54 requisitos. Siguiendo la secuencia de la docente se reorganizó en una historia por operación; esta tabla muestra de dónde sale cada criterio actual, para comprobar que nada aprobado se perdió.

Tabla 107

Criterio actual y su origen

Criterio actual	Historia	Origen en la versión de 52 criterios
CA-01.1	HU-01	CA-02.1
CA-01.2	HU-01	CA-02.2
CA-01.3	HU-01	CA-02.3
CA-01.4	HU-01	CA-02.4
CA-01.5	HU-01	CA-02.5
CA-01.6	HU-01	CA-02.6
CA-01.7	HU-01	CA-02.7
CA-01.8	HU-01	Nuevo · regla de contiguos que ya estaba en RF-20
CA-01.9	HU-01	Nuevo · capacidad del arreglo
CA-02.1	HU-02	CA-02.8
CA-02.2	HU-02	CA-02.9
CA-02.3	HU-02	CA-02.10
CA-02.4	HU-02	CA-02.11
CA-02.5	HU-02	Nuevo · falla de búsqueda
CA-02.6	HU-02	Nuevo · falla de búsqueda
CA-03.1	HU-03	CA-02.12
CA-03.2	HU-03	Nuevo · faltaba en programación
CA-03.3	HU-03	CA-02.13
CA-03.4	HU-03	CA-02.14
CA-03.5	HU-03	Nuevo · patrón de identificador
CA-04.1	HU-04	CA-02.15
CA-04.2	HU-04	CA-02.16
CA-04.3	HU-04	CA-02.17
CA-04.4	HU-04	Nuevo · patrón de identificador
CA-04.5	HU-04	Nuevo en v3.1 · la pila no puede desbordarse
CA-05.1	HU-05	CA-02.18 + cálculo de duración
CA-05.2	HU-05	CA-02.20 (guardar y cargar)
CA-05.3	HU-05	CA-02.19
CA-05.4	HU-05	CA-02.20 (archivo inexistente)
CA-06.1	HU-06	CA-05.1 (programación)
CA-06.2	HU-06	Nuevo · prueba de la pila
CA-06.3	HU-06	CA-05.2 (programación)
CA-06.4	HU-06	CA-05.3 (programación)
CA-06.5	HU-06	Nuevo · deshacer no puede romper RN-03
CA-06.6	HU-06	Nuevo · capacidad del arreglo

Criterio actual	Historia	Origen en la versión de 52 criterios
CA-07.1	HU-07	CA-01.1
CA-07.2	HU-07	CA-01.2
CA-07.3	HU-07	Nuevo · valores admitidos del diccionario
CA-07.4	HU-07	CA-01.3 (formato y existencia)
CA-07.5	HU-07	CA-01.3 (fecha futura) + hora futura
CA-07.6	HU-07	CA-01.4
CA-07.7	HU-07	CA-01.5
CA-07.8	HU-07	Nuevo · faltaba en registros
CA-07.9	HU-07	Nuevo · tamaño del diccionario
CA-07.10	HU-07	Nuevo · capacidad del arreglo
CA-08.1	HU-08	CA-01.6
CA-08.2	HU-08	CA-01.7
CA-08.3	HU-08	CA-01.8
CA-08.4	HU-08	CA-01.9
CA-08.5	HU-08	Nuevo · falla de búsqueda
CA-08.6	HU-08	Nuevo · falla de búsqueda
CA-09.1	HU-09	CA-01.10
CA-09.2	HU-09	CA-01.11
CA-09.3	HU-09	Nuevo · patrón de identificador
CA-09.4	HU-09	CA-01.12
CA-10.1	HU-10	CA-01.13
CA-10.2	HU-10	CA-01.14
CA-10.3	HU-10	CA-01.15
CA-10.4	HU-10	Nuevo · patrón de identificador
CA-10.5	HU-10	Nuevo en v3.1 · la pila no puede desbordarse
CA-11.1	HU-11	CA-01.16 + totales
CA-11.2	HU-11	CA-01.18 (guardar y cargar)
CA-11.3	HU-11	CA-01.17
CA-11.4	HU-11	CA-01.18 (archivo inexistente)
CA-12.1	HU-12	CA-05.1 (registros)
CA-12.2	HU-12	Nuevo · prueba de la pila
CA-12.3	HU-12	CA-05.2 (registros)
CA-12.4	HU-12	CA-05.3 (registros)
CA-12.5	HU-12	Nuevo · capacidad del arreglo
CA-13.1	HU-13	CA-03.1
CA-13.2	HU-13	CA-03.2
CA-13.3	HU-13	CA-03.3
CA-13.4	HU-13	CA-03.4
CA-13.5	HU-13	CA-03.5
CA-14.1	HU-14	CA-04.1 + CA-04.2
CA-14.2	HU-14	CA-04.3
CA-14.3	HU-14	CA-04.4
CA-14.4	HU-14	CA-04.5
CA-14.5	HU-14	CA-04.6
CA-14.6	HU-14	Nuevo · faltaba en HU-04
CA-14.7	HU-14	Nuevo · patrón de identificador

Nota. Los criterios marcados «Nuevo» son fallas o pruebas de funciones que ya existían; ninguno agrega una función al sistema.